

SPRAVODAJ

slovenskej speleologickej spoločnosti

1

2021



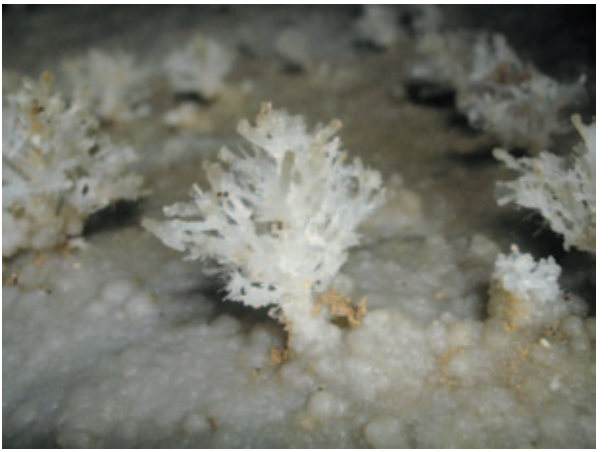


Foto: Monika Trškoví

Spravodaj SSS 1/2021

ročník LII

Spravodaj SSS 1/2021 ročník LII

Obsah

- Peter Holúbek: **Čo ďalej s jaskyniarstvom na Slovensku?** ... 4
- George Veni: **Vitajte v Medzinárodnom roku jaskýň!** Sprievodca plánovaním virtuálnych udalostí ... 6
- **Medzinárodný rok jaskýň a krasu** ... 9
- Jozef Šupinský – Stanislav Danko: **Mapovanie Bezodnej ľadnice pozemným laserovým skenovaním** ... 11
- Andrej Bendík: **Evidencia krasových javov Vápennej a Žihľavnej doliny v okolí jaskyne Mažarná** (Gaderská dolina, Veľká Fatra, okres Martin) ... 15
- Pavol Pospíšil: **Ako pokračujeme na Landrovci? Alebo najdlhšia jaskyňa v bradlovom pásme na Slovensku** ... 19
- Mário Olšavský – Jozef Grego: **Slovenská účasť na speleoexpedícii v Mjanmarsku (Myanmar Cave Documentation Project 2019)** ... 23
- Karol Kýška – Miroslav Manhart – Zdeněk Motyčka: **Xibalba Mexiko 2020** ... 37
- Zdenko Hochmuth: **Jaskyne a jaskyniarstvo na stránkach Krás Slovenska. Krásy Slovenska sú tu 100 rokov** ... 42
- Ivan Račko: **Ako sa udial prerod záchrany v jaskyniach – od amaterizmu k profesionálnej báze** ... 49
- Zoltán Jerg: **Silicko-gombasecký jaskynný systém pred rokom 1951** (Na okraj 70. výročia objavenia Gombaseckej jaskyne) ... 56
- **Speleokalendárium 2021** ... 69
- **Spoločenské správy** ... 71
  - † Slavo Chmela (1932 – 2021) ... 71
  - † Bartolomej Šturman (1965 – 2021) ... 74
  - † Jaroslav Kadlec (1961– 2021) ... 75
- Peter Holúbek – Helena Vrhelová: **Karel Mach – výrazná osobnosť slovenskej speleológie** ... 76
- Ági Polláková: **Prvé lezenie** ... 78
- **Exploromania 2 (2020)** ... 79
- **Summary** ... 80

Fotografie na obálke

1. strana obálky: *Transport pacienta v prvom úseku priepasti v jaskyni Pustá. Foto: Jozef Konštiak*

2. strana obálky: *Historické nápisy v Jasovskej jaskyni. Foto: Pavol Kočiš*

3. strana obálky: *Mapovanie zatopených priestorov v cenote Yony, Yucatán, Mexiko. Foto: Karol Kýška*

4. strana obálky: *Rok 2021 bol vyhlásený za Medzinárodný rok krasu a jaskýň*

Redakčná rada: Martin Budaj, Zdenko Hochmuth, Peter Holúbek, Ján Kasák, Bohuslav Kortman, Lukáš Kubičina, Alexander Lačný, Nela Ševčíková, Ján Tulis, Lukáš Vlček

Redakčne spracoval: Lukáš Vlček, e-mail: lukasvlcek@yahoo.com

Graficky upravil: Ján Kasák, e-mail: jan.kasak@speleostrazov.sk

Adresa redakcie: Slovenská speleologická spoločnosť, Hodžova 11, 031 01 Liptovský Mikuláš, e-mail: speleo@ssj.sk

Vytlačil: Juraj Štefuň – GEORG, Žilina

ISSN 1335-5023

Bulletin of the Slovak Speleological Society No 1/2021

Contents

- Peter Holúbek: **Thoughts on the future of Slovak caving** 4
- George Veni: **Welcome to the International Year of Caves and Karst – a guide to the planning of virtual events** 6
- **International Year of Caves and Karst** 9
- Jozef Šupinský – Stanislav Danko: **Mapping of the Bezodná ľadnica Cave using terrestrial laser scanning** 11
- Andrej Bendík: **Registration of the karst phenomena of the Vápenná and Žihľavová valleys near the cave Mažarná** (Gaderská Valley, Veľká Fatra Mts., Martin district) 15
- Pavol Pospíšil: **What›s new on Landrovec? Or the longest klippen belt cave in Slovakia** 19
- Mário Olšavský – Jozef Grego: **Slovak participation in the cave surveying expedition to Myanmar (Myanmar Cave Documentation Project 2019)** 23
- Karol Kýška – Miroslav Manhart – Zdeněk Motyčka: **Xibalba Mexico 2020** 37
- Zdenko Hochmuth: **Caves and Caving on the pages of the Krásy Slovenska journal – the 100th anniversary of Krásy Slovenska** 42
- Ivan Račko: **How Slovak Cave Rescue was transformed – from an amateur to a professional service** 49
- Zoltán Jerg: **The Silicko-Gombasecký Cave System before the year 1951 – A note on the 70th Anniversary of Gombasecká Cave** 56
- **Caving calendar 2021** 69
- **Social News** 71
  - † Slavo Chmela (1932 – 2021) 71
  - † Bartolomej Šturman (1965 – 2021) 74
  - † Jaroslav Kadlec (1961– 2021) 75
- Peter Holúbek – Helena Vrhelová: **Karel Mach – a prominent name in Slovak caving** 76
- Ági Polláková: **Ági's first climb** 78
- **Exploromania 2 (2020)** 79
- **Summary** 80

Cover photos

front cover: *Rescue transport in the first section of the abyss in the Pustá Cave. Photo: Jozef Konštiak*
inside front: *Historical inscriptions on the rock wall in the Jasovská Cave. Photo: Pavol Kočiš*
inside back: *Mapping of flooded passages in the Cenote Yony, Yucatan Peninsula, Mexico. Photo: Karol Kýška*
back cover: *The year 2021 has been declared the International Year of Caves and Karst (IYCK)*

Editorial board: Martin Budaj, Zdenko Hochmuth, Peter Holúbek, Ján Kasák, Bohuslav Kortman, Lukáš Kubičina, Alexander Lačný, Nela Ševčíková, Ján Tulis, Lukáš Vlček
Compiled by: Lukáš Vlček, e-mail: lukasvlcek@yahoo.com
Layout: Ján Kasák, e-mail: jan.kasak@speleostrazov.sk
Publisher: Slovak Speleological Society, Hodžova 11, 031 01 Liptovský Mikuláš, Slovak Republic, e-mail: speleo@ssj.sk
Printed by: Juraj Štefuň – GEORG, Žilina

ISSN 1335-5023

ČO ĎALEJ S JASKYNIARSTVOM NA SLOVENSKU?

Do roku 1992 Slovenská speleologická spoločnosť pôsobila ako súčasť Múzea slovenského krasu, neskôr Slovenského múzea ochrany prírody a jaskyniarstva, pričom v plánoch hlavných úloh múzea na príslušný rok bola aj jaskyniarska činnosť. Jaskyniari na Slovensku teda dovtedy iné povolenie, resp. výnimku na svoju činnosť nepotrebovali. Po strate štátnej dotácie a odchodom zo štruktúr múzea, teda v rozmedzí rokov 1993 – 1994, asi naša činnosť nemala žiadny právny rámec, pretože v zákone o štátnej ochrane prírody č. 1/1955 Zb. SNR z 18. októbra 1955 sa hovorilo o ochrane jaskýň, ich vyhlasovaní za chránené prírodné výtvory a usmerňovaní ich výskumu a využívania Povereníctvom kultúry (§ 8), ale nehovorilo sa tu nič také, čo by obmedzovalo túto našu činnosť. Nikomu to neprekážalo, a nám jaskyniarom tento stav samozrejme vyhovoval. Lenže 1. januára roku 1995 nadobudol účinnosť zákon č. 287/1994 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, kde sa v § 19 Jaskyne, priepasti a prírodné vodopády uvádzali ustanovenia, ktoré sa nás dotkli, pretože z každej jaskyne sa stala prírodná pamiatka. Vtedajší predseda spoločnosti J. Tulis zabezpečil na okresných úradoch životného prostredia pre každý klub a skupinu povolenie na jaskyniarsku činnosť s dobou platnosti na neurčito. Vtedy sa nad výnimkami nikto hlbšie nezamýšľal. Novým zákonom č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny ale tieto dokumenty stratili platnosť, a každá skupina si musela na svoju činnosť vybaviť povolenie vlastné. Toto nové povolenie však už malo platnosť obmedzenú a niektoré body výnimky boli pre nás výrazne obmedzujúce. Členská základňa tento stav na predsedníctvach a valných zhromaždeniach kritizovala, a v jednom z uznesení predsedníctva dostali členovia výboru úlohu zabezpečiť výnimku pre celú SSS, aby sa skupinám a klubom odľahčilo s neproduktívnymi činnosťami. Roku 2017 sa terajšiemu vedeniu spoločnosti podarilo na Ministerstve životného prostredia Slovenskej republiky presadiť rozhodnutie o celoplošnej výnimke, ktorá kluby a skupiny SSS oprávňovala na speleologický prieskum na celom území Slovenska do konca roka 2020.

Vedenie spoločnosti, vedomé si dôležitosti tohto dokumentu, už v marci roku 2020 požiadalo o predĺženie platnosti, hoci k niektorým jeho bodom boli zo strany členskej základne vážne pripomienky. Zmeny v legislatíve a situácia v Štátnej ochrane prírody SR však viedli k tomu, že MŽP SR sa rozhodlo výnimku vydanú dňa 27. novembra 2017 nepredĺžiť, ale vydať nové rozhodnutie, ktoré by reflektovalo aktuálnu situáciu. Dôvodom boli najmä pripomienky zo strany Štátnej ochrany prírody SR. Na zrýchlenie procesu sme v auguste stiahli žiadosť o predĺženie výnimky a v súlade s požiadavkami ŠOP SR aj členskej základne požiadali ministerstvo o vydanie nového rozhodnutia.

Na náš údiv nám v závere septembra prišli listy z krajských oddelení ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia na okresných úradoch s výzvou na doplnenie podania a zaplatenie správneho poplatku 100 € (OÚ Trenčín, Nitra, Banská Bystrica, Trnava a Košice). Ostatné úrady ani nič neposlali (OÚ Bratislava, Žilina a Prešov). Ešte väčším prekvapením než suma poplatku (500 €) boli požiadavky na doplnenie podania, keď napr. Okresný úrad v Nitre nás vyzval:

- spresniť rozsah osôb, pre ktoré majú výnimky a súhlasy platiť,
- uviesť presný zoznam jaskýň s uvedením katastrálneho územia a parcelného čísla, na ktorom sa každá jaskyňa nachádza, popis územia a prístupu ku každej jaskyni s uvedením parcelných čísel, pokiaľ prístup k jaskyni vedie územím s 2., 3., 4., prípadne 5. stupňom ochrany (uviesť názov chráneného územia),
- doložiť katastrálnu mapu so zakreslením polohy každej dotknutej jaskyne s vyznačením prístupu k nej vo vzťahu k chráneným územiam,
- doložiť opis rozsahu a spôsobu skúmania v jednotlivých dotknutých jaskyniach.

Táto požiadavka mala byť splnená do 30 dní od doručenia výzvy. Pri dobrej vôli by sa tejto požiadavke dalo vyhovieť, pretože v Nitrianskom kraji sú iba desiatky jaskýň, no splniť

dve požiadavky z Okresného úradu v Banskej Bystrici bolo do 30 dní nemožné:

- uviesť metódy a spôsoby výskumu jaskýň a činností s tým súvisiacich, a uviesť miesto, čas a spôsob ich vykonávania,
- k činnostiam, k vykonávaniu ktorých je potrebné podľa §82 ods. 2 zákona o ochrane prírody priložiť súhlas vlastníka, správcu, prípadne nájomcu pozemku, na ktorom sa má požadovaná činnosť vykonávať, ak žiadateľ nie je jeho vlastníkom, správcom alebo nájomcom, doplniť tieto súhlasy.

Našťastie, s pochopením pracovníkov ŠOP SR, najmä SSJ a radami odborníkov na legislatívu, sa podarilo z tejto nepríjemnej situácie dostať tak, že sa predĺžila do konca roku 2025 platnosť rozhodnutia MŽP SR zo dňa 27. 11. 2017, v ktorom sa povoľuje pôsobenie členov SSS v jaskyniach a vydáva sa súhlas na organizovanie Jaskyniarskeho týždňa SSS.

Aké pravidlá budú platiť pre naše pôsobenie v slovenských jaskyniach po roku 2025, zatiaľ nie je zrejmé. Dôležité bude, aby sme pri rozhodovaní o nich nestáli bokom a na dosiahnutie vhodného riešenia využili svoje poznatky a skúsenosti z doterajšej praxe.

Terajšia celoplošná výnimka nám na istý čas dala istotu a pokoj. Túto pre nás zatiaľ priaznivú situáciu by sme mali využiť na budovanie dobrých vzťahov s pracovníkmi ŠOP SR, osobitne Správy slovenských jaskýň, ale aj s pracovníkmi štátnych úradov a ostatnými zainteresovanými vrátane majiteľov pozemkov, lesníkov, poľovníkov a poľnohospodárov. Nevieme totiž, čo nás v budúcnosti čaká, ale požiadavky z okresných úradov v Nitre a v Banskej Bystrici niečo naznačujú. V každom prípade to však svedčí o zvýšení byrokracie na úradoch a poklese odborných znalostí niektorých úradníkov. Jedno je isté – bez povolení sa ani po roku 2025 naša činnosť nebude dať vykonávať...

Peter Holúbek

Vážení čitatelia Spravodaja, milí jaskyniari!

Rok 2020 neveľmi prial, a to nielen jaskyniarstvu; napriek tomu sa nám podarilo čeliť okolnostiam priam hrdinsky. Do štyroch Spravodajov ste poslali takmer štyridsať odborných príspevkov, vyše päťdesiat správ o činnosti a bezmála rovnaké množstvo organizačných správ z diania v slovenskom jaskyniarstve. Spolu s novými krásnymi objavmi v Malých Karpatoch či Nízkych Tatrách, ale aj v iných územiach nášho krasu ste tak ukázali, že činnosť členov Slovenskej speleologickej spoločnosti neutícha ani v časoch všeobecného spoločenského útlmu a organizačných obmedzení.

Pred nami leží rok 2021, z iniciatívy jaskyniarov z Medzinárodnej speleologickej únie (International Union of Speleology – UIS) vyhlásený za Medzinárodný rok jaskýň a krasu (International Year of Caves and Karst – IYCK). Ukážme spolu s nimi svetu, akú dôležitú úlohu hrajú jaskyne v našom živote i v celospoločenskom dianí. Okrem tradičných štyroch čísel časopisu v slovenčine sa tohto roku chystáme vydať číslo piate, v anglickom jazyku, ktoré zvykne uzrieť svetlo sveta každé štyri roky, pri príležitosti konania Medzinárodného speleologického kongresu UIS (International Congress of Speleology – ICS). Pokúsme sa ho vytvoriť spoločne prostredníctvom vašich príspevkov zhrnujúcich jaskyniarske objavy posledných rokov, doplňme ho výstižnými fotografiami a kvalitnými plánmi jaskýň. Svojimi príspevkami tak prezentujme úroveň slovenskej speleológie aj na medzinárodnej úrovni.

V mene redakčnej rady ďakujem jaskyniarom píšucim do Spravodaja za ich články, a zároveň chcem upozorniť na odporúčania pre autorov textov a máp, ktoré sú publikované na stránke www.sss.sk v sekcii Knižnica – Spravodaj – Odporúčania pre autorov. Nájdete ich tu spolu s návodom na tvorbu mapových podkladov, použiteľných do nášho časopisu. Ich dodržiavaním skvalitníte svoju prácu a eliminujete prípadné dodatočné grafické alebo textové úpravy.

V novom roku vám okrem pevného zdravia prajem i veľa jaskyniarskych úspechov, plodné autorské chvíle a dobrú náladu „za každého počasia“!

Lukáš Vlček

VITAJTE V MEDZINÁRODNOM ROKU JASKÝŇ!
SPRIEVODCA PLÁNOVANÍM VIRTUÁLNYCH UDALOSTÍ

Dr. George Veni, prezident Medzinárodnej speleologickej únie (UIS)

V roku 2021 sa prvý raz v histórii globálna speleologická komunita zjednotí v jednom veľkom projekte, Medzinárodnom roku jaskýň a krasu (IYCK). Hlavným cieľom IYCK je oboznámiť svet s mnohými aspektmi jaskýň a krasu. Pri písaní týchto slov sa k Medzinárodnej speleologickej únii (UIS) a jej 55 členským krajinám pridáva aj 84 medzinárodných a národných organizácií ako partneri a ďalšie organizácie ma informovali, že sa plánujú pripojiť. Niektorí z týchto partnerov nie sú jaskyniarske organizácie, čo je samo o sebe úspech. Ich spojenectvo s UIS dokazuje, že IYCK je považovaný za dôležitý a neobmedzuje sa len na speleológov.

Najväčšie uznanie prišlo v septembri, keď organizácia OSN pre výchovu, vedu a kultúru (UNESCO) pozvala predstaviteľov UIS, aby otvorili ceremoniál IYCK v sídle UNESCO v Paríži. Speleológia nikdy nemala takú medzinárodnú úroveň, aby oslovila veľvyslancov a vládnych činiteľov a ukázala im, aké sú jaskyne a kras pre každú krajinu dôležité.

Napriek tomuto partnerskému úspechu nás ohrozuje pandémia COVID-19. Krátko po tom, ako sme dostali pozvanie UNESCO, bol Paríž vyhlásený za „červenú zónu COVID" a teraz, keď sa začína rok 2021, je situácia v Paríži a všade na svete ešte horšia. Slávnostné otvorenie sa bude konať virtuálne 26. januára 2021. Sledujte internetové stránky IYCK (www.uis-speleo.org) a facebookovú stránku UIS (https://www.facebook.com/uisspeleo) kvôli oznamom o všetkých udalostiach IYCK. UIS aktuálne spolupracuje s UNESCO na plánovaní osláv IYCK v neskoršom termíne v roku 2021, ako to umožní vírus.

Za posledných niekoľko mesiacov som dostal veľa správ od ľudí, ktorí chcú organizovať aktivity IYCK, ale pre pandémiu nevedia ako. Pred rokom vydala UIS Sprievodcu plánovaním, ktorý má našim členom a partnerom pomôcť s prípravou akcií IYCK. O dva mesiace neskôr sa svetové aktivity pre COVID-19 uzavreli. Od roku 2021 pokračujú nové smery, ako môžete vy a vaše kluby vytvárať virtuálne akcie IYCK a bezpečne robiť ďalšie cenné aktivity v priebehu pandémie. Pokiaľ ste zdraví, máte počítač alebo telefón a trochu voľného času, môžete významne prispieť k pokroku speleológie a pritom zostať v bezpečí domova.

Navštívte web IYCK. Webové stránky obsahujú mnoho všeobecných informácií o jaskyniach a krase. Podeľte sa o ne s ľuďmi, aby sa mohli dozvedieť viac. Na našej stránke nájdete a môžete si stiahnuť logo, leták, plagáty a ďalšie materiály, ktoré vám pomôžu. Nepotrebujete zvláštne povolenia. Informácie sú zdarma a prístupné každému. Takisto nezabudnite zdieľať facebookovú stránku UIS.

Pochopiť ciele IYCK. IYCK má za cieľ oboznámiť svet s jaskyňami a krasom. Premýšľajte o vhodných spôsoboch, ako osloviť ľudí, ktorí potrebujú vedieť to, čomu speleológovia rozumejú. Pokiaľ organizujete stretnutia pre jaskyniarov a vedcov, je to dobré. Zároveň je dôležité, aby ste do informovania zahrnuli verejnosť a vplyvných ľudí, ktorí by sa mali dozvedieť informácie o jaskyniach a krase. Uvediem niekoľko príkladov, ale nezabudnite sa sústrediť na verejnosť.

„Medzinárodný" neznamená vždy „veľký". Niektorí ľudia si myslia, že pretože je medzinárodný rok, musia plánovať veľké a komplikované aktivity. Pokiaľ to dokážete, tak výborne! Mnohokrát však platí, že niekoľko malých aktivít môže byť pre verejnosť lepších než jedna veľká udalosť. UIS od začiatku tvrdí, že by ste mali „robiť, čo sa dá". Žiadna aktivita nie je príliš malá!

Použite virtuálne nástroje. Existuje mnoho spôsobov, ako sa spojiť s ľuďmi. Využívajte telekonferenčné nástroje ako Zoom na prednášky o jaskyniach a krase. Poznáte učiteľov? Ponúknite im zdarma prednášky pre ich študentov o jaskyniach. Týka sa to aj komunikácie s inými organizáciami. Pri prednáške môžete svoj hlas nahrať v aplikácii PowerPoint a po-

tom prednášku dať na YouTube alebo na sociálne siete na stiahnutie. Vydajte sa do krasu s fotoaparátom alebo smartfónom a nahrajte si exkurziu, ktorú môžete zdieľať. Za malé množstvo času a úsilia môžete takto osloviť stovky alebo tisícky ľudí v priebehu roka. V nižšie uvedených nápadoch môžete tiež využiť svoje virtuálne prezentácie.

Zavolajte do médií. Televízia, noviny, časopisy, rádio a internetové spravodajské médiá vždy hľadajú niečo zaujímavé a vzrušujúce, o čom by mohli prinášať informácie. Zaujímajú sa aj o nevšedné témy z oblastí vedeckého bádania. Zavolajte a povedzte im o pozoruhodných objavoch a jaskyniach vo vašej oblasti. Ukážte im svoju virtuálnu prezentáciu. Čo sa vám nemusí zdať zaujímavé, môže byť veľmi zaujímavé pre médiá. Vždy spojte svoj príbeh s Medzinárodným rokom, aby ste ukázali, že význam jaskýň a krasu presahuje hranice krajín a že za vami stojí celosvetová komunita, ktorá vie, že jaskyne sú dôležité. Prostredníctvom médií sa dostanete k tisícom ľudí!

Pýtajte sa na proklamácie. Mnohí volení činitelia vydávajú vyhlásenia týkajúce sa dôležitých udalostí. Požiadajte starostu svojho mesta, predstaviteľa svojho regiónu alebo iných verejných činiteľov, aby vyhlásili, že vaše mesto alebo región uznáva rok 2021 ako Medzinárodný rok jaskýň a krasu! Pripravte si virtuálnu prezentáciu, ktorá vysvetlí význam Roku jaskýň. Tieto proklamácie získajú ešte väčšiu pozornosť spravodajských médií a pomôžu s ďalšími osvetovými nápadmi uvedenými nižšie.

Kontaktujte politických činiteľov. Kto vo vašej krajine vytvára zákony, ktoré chránia životné prostredie, vodu, ekosystémy a kultúrne dedičstvo? Sú tieto zákony dobré v oblasti ochrany jaskýň a krasu? Pokiaľ nie, zavolajte im, ukážte, čo potrebujú pochopiť, a pomôžte im vypracovať lepšie a účinnejšie zákony.

Kontaktujte vlastníkov a správcov pôdy. Niekedy existujú dobré zákony ochrany, ale vlastníci a správcovia nerozumejú jaskyniam a krasu natoľko, aby ich mohli náležite využívať. Niektorí z nich nechápu, aké sú jaskyne a kras dôležité. Poučte ich, nadchnite jaskyňami a krasom. Budú viac chrániť jaskyne a až sa pandémia skončí, môžu sa stať dobrými partneri pri hľadaní nových jaskýň a pri prieskume!



Stretnutie s mladou generáciou alebo vplyvnými skupinami, ako je táto, sa dá pripraviť virtuálne a prezentácie možno nahrať tam, kde je možné vidieť ich stokrát. Foto: G. Veni



Každý má rád exkurzie. S videokamerou alebo telefónom môžete ľahko vytvárať virtuálne výlety, navštevovať vchody do jaskýň, krasové prvky a neskôr pridávať digitálne mapy. Foto: G. Veni



Oboznámte novinárov so svojimi výskumami a objavmi (telefonicky alebo cez videokonferenciu). Foto: G. Veni

Zavolajte do svojich sprístupnených jaskýň a chránených území s výskytom krasových oblastí. Medzinárodná asociácia sprístupnených jaskýň (ISCA, https://www.i-s-c-a.org/) podporuje IYCK, ale nie všetky sprístupnené jas-

kyne sú členmi ISCA. Rozprávajte o IYCK a ISCA vo vašej oblasti, kontaktujte správcov území s výskytom krasu. Sprístupnené jaskyne a chránené územia vždy hľadajú nové spôsoby, ako prilákať turistov. Ich napojením na IYCK môžu preukázať svoj význam pre regionálnu ekonomiku a prilákať viac turistov, až sa pandémia skončí, tým, že ukážu, že nie sú len miestnymi kuriozitami, ale súčasťou celosvetovo uznávaného cenného prírodného zdroja. Podporte ich, aby sa tiež spojili s jaskyňami a parkmi v iných krajinách a rozvíjali tak vzťahy medzi partnerskou jaskyňou alebo sesterským parkom. Pokiaľ na tom budú v priebehu pandémie pracovať, povedie to neskôr k zvýšeniu turistického ruchu, mediálnej pozornosti a verejnému vzdelávaniu. V roku 2019 navštívilo sprístupnené jaskyne viac než 144 miliónov ľudí. Sprístupnené jaskyne sú našimi najlepšími partnermi pri popularizovaní jaskýň a krasu a vzdelávaní miliónov ľudí. Spolupracujte s nimi!



Správcovia sprístupnených jaskýň a krasových parkov sú pre IYCK skvelými partnermi. Foto: G. Veni



Tanečné súťaže sú jedným z mnohých zábavných a kreatívnych spôsobov, ako vzbudiť záujem mladých ľudí o jaskyne. Foto: G. Veni

Spolupracujte s partnermi. Niekoľko vyššie uvedených krokov zahŕňa rozvoj partnerstva v rámci IYCK. Myslite na ostatných partnerov, ktorí sa k vám môžu pridať. Na prvom mieste pôjde, pravdaže, o speleologické organizácie a kluby, ale potom kontaktujte aj tých, ktorí sa nezaoberajú jaskyňami. Pamätajte, že o jaskyniach musíme učiť ostatných, takže povedzte miestnym turistom, horolezcom alebo iným skupinám o ochrane vody, prírode, archeológii a informujte ich, že ich územie má jaskyne alebo je to krasová oblasť. Pripojte sa k ich virtuálnym stretnutiam a pripravte prezentácie. Môžete tak dosiahnuť, že z tých, ktorí kras využívajú, sa stanú tí, ktorí ho chápu a chránia.

Vytvorte virtuálne konferencie. Konferencie sú zvyčajne určené pre odborníkov, nie pre širokú verejnosť. Pokiaľ organizujete virtuálnu konferenciu, pozvite niektorých z už spomenutých ľudí, ako sú zákonodarcovia, správcovia pôdy a ďalší, ktorých práca má vplyv na jaskyne a kras, ale ktorí problematike nerozumejú. Umožnite im bezplatne sa prihlásiť na konferencie, aby sa mohli učiť a vytvárať partnerstvá. Pravdepodobne by sa ku konferencii nepripojili, pokiaľ by museli platiť, ale ich účasť na virtuálnej konferencii vás nebude stáť nič, a môže vám veľa priniesť.

Buďte kreatívni. Nie ste obmedzení myšlienkami v tomto sprievodcovi. Vymyslite ďalšie nápady, ktoré môžu počas pandémie zaujať verejnosť. Napríklad to môžu byť umelecké, video- a hudobné súťaže týkajúce sa jaskýň a krasu. Vytvorte zábavné programy pre mladých ľudí na Tik Toku, Instagrame a ďalších sociálnych médiách. Pokiaľ ste na univerzite, vo firme alebo v organizácii s vlastným časopisom a sociálnymi médiami, posielajte na vyvesenie články o svojej jaskyniarskej a krasovej práci. Prospeje to IYCK-u a prospeje to vašej kariére. Existuje veľa ďalších tvorivých možností.

Svoje aktivity umiestnite na web IYCK. Je dôležité, aby ste svoje udalosti, nehľadiac na

to, aké sú významné, oznamovali na stránke Udalosti na webových stránkach. Pomocou stránky Kontaktujte nás môžete odoslať svoje informácie vo formáte zobrazenom na stránke Udalosti. Po skončení akcie prostredníctvom webovej stránky alebo odkazu na sociálne médiá vo formáte PowerPoint, PDF alebo inak informujte o návštevnosti, aktivitách a výsledkoch vašej akcie. Pokiaľ vytvoríte video, online reportáž alebo ste súčasťou diskusného príspevku, dajte tieto odkazy tiež na stránku Udalosti. Na konci roku zhromaždíme všetky aktivity IYCK do jednej správy, ktorú môže v nasledujúcich rokoch použiť ktokoľvek, aby demonštroval význam jaskýň a krasu. Táto správa pomôže budúcim speleológom nájsť financovanie a podporu pre prieskum, výskum a lepšie spravovanie jaskýň a krasu.

Prečo by si mal pomáhať? Skúmam a študujem jaskyne už 45 rokov. Každý jaskyniar či speleológ, s ktorým som sa stretol, sa mi sťažoval na poškodzovanie jaskýň, znečistenie krasových vôd alebo stratu vzácnych jaskynných ekosystémov a nenahraditeľného kultúrneho dedičstva. Všetci chcú lepšiu ochranu, spoluprácu na podporu prieskumu a financovania tak veľmi potrebného výskumu. Všetci si želajú, aby verejnosť a vlády pochopili význam jaskýň a prestali ich poškodzovať a ničiť. Ale iba želania nič nezmenia. Akcia môže. Medzinárodný rok jaskýň a krasu tiež.

K zmenám nedôjde rýchlo, pravdepodobne ani po roku. Ale IYCK zrýchli tempo zmien, takže za 10 – 20 rokov uvidíme obrovské zmeny v porovnaní s dneškom. Predsedníctvo UIS položilo základy, ale predsedníctvo tvorí len 12 ľudí. Potrebujeme, aby ste stavali na našich základoch. Spoločne a za pomoci našich partnerov a dobrého využitia virtuálnych nástrojov a spravodajských médií môžeme osloviť desiatky miliónov ľudí.

Prínosy Medzinárodného roku jaskýň a krasu môžu byť obrovské, ale len pokiaľ sa zapojíte a prizvete na pomoc aj ostatných. Témou roka je „Preskúmať, pochopiť, ochrániť“. Preskúmajte svoje komunity. Pomôžte im pochopiť nepredstaviteľnú hodnotu jaskýň a krasu. S týmto pochopením sa k nám pripoja, aby chránili tieto prírodné poklady na zemskom povrchu i pod ním. Pridajte sa k nám a kontaktujte ma, pokiaľ budete mať nejaké otázky (gveni@nckri.org).

MEDZINÁRODNÝ ROK JASKÝŇ A KRASU

Vyhlásenie roka 2021 za Medzinárodný rok jaskýň a krasu (International Year of Caves and Karst – IYCK) je iniciatívou Medzinárodnej speleologickej únie (UIS). UIS je celosvetovou organizáciou so sídlom v slovinskej Postojnej, ktorá sa venuje prieskumu, dokumentácii, štúdiu a ochrane jaskýň prostredníctvom medzinárodnej spolupráce. Únia sa skladá z 54 členských štátov, ktoré myšlienku jednohlasne podporili. UIS organizuje každé štyri roky Medzinárodný speleologický kongres (ISC); ide o najvýznamnejšie svetové zhromaždenie vedcov, manažérov, pedagógov a prieskumníkov, ktorí sa zaoberajú výskumom jaskýň a krasu. Osemnásty Medzinárodný speleologický kongres sa bude konať v roku 2021 vo francúzskom Chambéry a bude tohto roku rozšírený o významnú udalosť medzinárodného formátu – oslavu Medzinárodného roka jaskýň a krasu. V rámci Medzinárodného roka sa usporiada viacero ďalších vedeckých a vzdelávacích akcií. Dlhý a neustále rastúci zoznam udalostí nájdete na oficiálnej webstránke IYCK www.iyck2021.org. Okrem členských štátov UIS sa na podpore myšlienky podieľajú desiatky medzinárodných a národných organizácií. Všetky podporujúce organizácie tiež nájdete na www.iyck2021.org, spolu s úplnými a aktuálnymi informáciami o Medzinárodnom roku jaskýň a krasu. Ako k tomu celému došlo? Vysvetlenie sa ukrýva v širšom kontexte, ktorý hneď vysvetlíme.

Mottom Medzinárodného roka jaskýň a krasu je: **Spoznávaj, porozumej a ochraňuj!** Pri jeho plnení treba mať na zreteli, že kras pokrýva približne 20 % zemského povrchu. Vzniká rozpúšťaním skalného podložia, a keďže na povrchu má mnoho podôb, pre laika môže byť len ťažko rozpoznateľný. Niekedy pôsobí dramaticky, inokedy malebne, no dôležité je, že iba určitú časť krasových foriem môžeme vidieť na povrchu. Veľká časť z ich pestrej škály sa totiž ukrýva v podzemí – v jaskyniach.

Jaskyne a kras predstavujú neoceniteľné zdroje. Stovky jaskýň po celom svete sú sprístupnené turistom a mnohé z nich nájdeme i medzi lokalitami Svetového prírodného dedičstva UNESCO. Každoročne navštevuje jaskyne zhruba 150 miliónov turistov, ktorí prinášajú životne dôležitú podporu viacerým národným ekonomikám. Zásoby vôd v krase predstavujú približne 20 % svetových zdrojov pitnej vody a zahŕňajú najvýdatnejšie studne a pramene na Zemi.

Jaskyne a kras sú domovom veľkého množstva rozmanitých, dôležitých a vzácnych ekosystémov planéty, ktoré podporujú ekologickú rozmanitosť na povrchu i v podzemí. Aj najvýznamnejšie kultúrne a archeologické miesta na svete sa často nachádzajú v krasových či nekrasových jaskyniach. Keďže jaskyne a kras nepochybne prinášajú rozsiahly spoločenský úžitok, prichádzajú s nimi ruka v ruke i viaceré výzvy.

Jaskyne a s nimi súvisiace cesty krasových vôd nedisponujú takmer žiadnou filtráciou znečisťujúcich látok. Krasové rezervoáre predstavujú mimoriadne zložité a málo prebádané zásobárne podzemných vôd, ktoré možno len ťažko modelovať, no ľahko dochádza k ich kontaminácii. Často dokážu mimoriadne rýchlo a aj na vzdialenosť desiatok kilometrov prenášať patogény a znečisťujúce chemikálie do životne dôležitých vodných zdrojov, ktoré slúžia ľuďom i celému ekosystému. Keďže jaskyne a kras nezriedka predstavujú úplne skryté krajinné prvky, vo všeobecnosti nie sú dostatočne preskúmané, a len málo vedcov a správcov prírodných zdrojov má potrebné znalosti pre ich dôkladný prieskum a adekvátny manažment. Z toho vyplýva smutný fakt, že mnohé vlády vôbec neberú jaskyne a kras do úvahy alebo hlboko podceňujú ich skutočný význam.

V zmysle plnenia hlavných cieľov Medzinárodného roka jaskýň a krasu sa UIS spolu s medzinárodnými a národnými organizáciami pôsobiacimi v krase a jaskyniach snažia:

- Zlepšiť verejné povedomie o tom, ako sa jaskyne a kras dotýkajú každodenného života miliárd ľudí
- Podporovať význam jaskýň a krasu prostredníctvom udržateľného rozvoja, najmä so zreteľom na kvalitu a kvantitu krasových vôd, poľnohospodárstvo, geo- a ekoturistiku a prírodné, resp. kultúrne dedičstvo
- Ukazovať do akej vysokej miery je výskum a primerané hospodárenie s jaskyňami a krasom rozhodujúce pre globálnu ekonomiku a životné prostredie Zeme
- Budovať celosvetovú vzdelávaciu kapacitu prostredníctvom aktivít zameraných na vedu o jaskyniach a krasových javoch (speleológia, karsológia)
- Podporovať povedomie o interdisciplinárnej povahe vied a manažmentu v oblasti jaskýň a krasových javov, a pritom zdôrazniť potrebu interakcie medzi rôznymi vednými odbormi a oblasťami manažmentu vo výskume, vzdelávaní a ochrane životného prostredia dnes i v budúcnosti
- Nadviazať trvalé partnerstvá s cieľom zaistiť kontinuitu uvedených činností tak, aby sa Medzinárodným rokom jaskýň a krasu neskončili, ale pretrvávali a úspešne pokračovali i naďalej

K iniciatíve Medzinárodnej speleologickej únie sa pridáva aj Správa slovenských jaskýň ako člen Medzinárodnej asociácie sprístupnených jaskýň (ISCA) aj UIS, Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva a Slovenská speleologická spoločnosť (člen UIS), ktoré v roku 2021 pri príležitosti 100. výročia objavenia demänovského Chrámu slobody a 150. výročia speleoarcheologických výskumov na Slovensku organizujú 13. vedeckú konferenciu Výskum, využívanie a ochrana jaskýň, ako aj 61. jaskyniarsky týždeň SSS v Demänovskej doline.

Podľa informácií prezidenta UIS dr. Georga Veniho spracoval a doplnil Lukáš Vlček

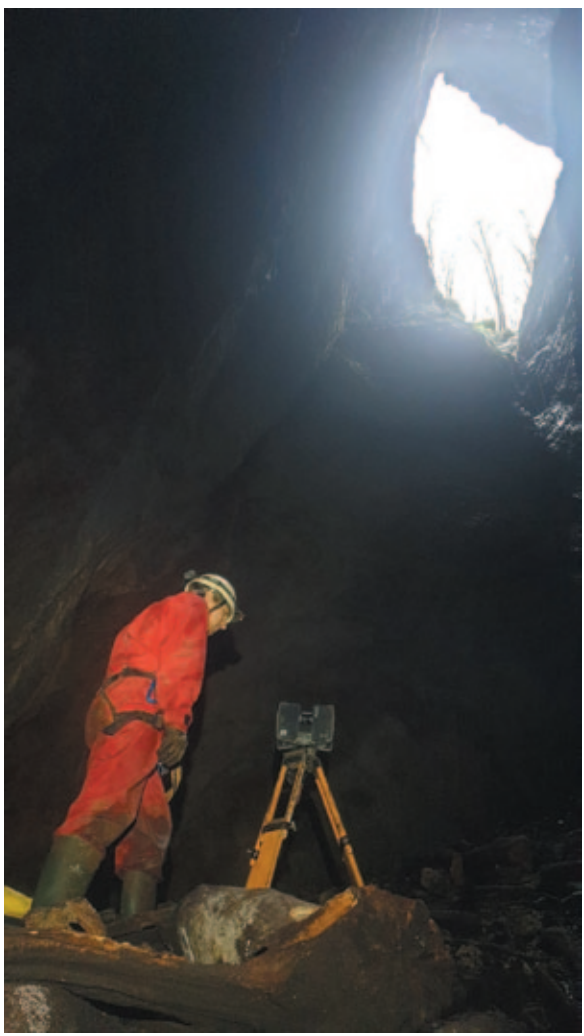
MAPOVANIE BEZODNEJ ĽADNICE POZEMNÝM LASEROVÝM SKENOVANÍM

Jozef Šupinský[1, 2] – Stanislav Danko[2,3]

[1] Ústav geografie, Prírodovedecká fakulta, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
[2] Speleoklub UPJŠ
[3] Speleoklub Adonis Ten

Na základe vznikajúcej spolupráce s Katedrou zoológie Prírodovedeckej fakulty UPJŠ bolo realizované skenovanie Bezodnej ľadnice v Slovenskom krase. Hlavným cieľom bolo získanie výškového profilu priepasti s možnosťou vyznačenia odberných stanovíšť. Okrem výškového profilu tiež vznikla požiadavka na modelovanie dopadajúceho slnečného žiarenia a výpočet indexu vlhkosti, pre ktoré je potrebná detailná 3D geometria jaskyne a jej okolia. Priepasť Bezodná ľadnica, patriaca do Brezovsko-kečovskej sústavy, je lokalizovaná jv. od Silickej Brezovej, neďaleko turistického chodníka smerom do Kečova. V priepasti v minulosti prebiehal intenzívny prieskum pracovnou skupinou J. Majka (Majko, 1950; Majko, 1961a). Z tohto obdobia pochádza jediná publikovaná mapa priepasti od J. Seneša (Krupár, 1946), avšak táto neobsahuje časti za prekopom k riečisku. Vody vyvierajú v Kečovskej vyvieračke, no po smere toku, vzhľadom k úzkej pukline, nie je možný postup. Proti toku, smerom k jaskyni Milada, boli však v 60-tych rokoch potápačmi Zväzarmu z Bratislavy za niekoľkými sifónmi a polosifónmi objavené ďalšie priestory, aj sienka s rozmermi 1,5 × 30 m, kde bol speleopotápačský prieskum ukončený po tom, čo potápač došiel na koniec lana (Majko, 1961b; Hochmuth, 2000).

Dňa 20. 10. 2020 sme sa v zložení J. Kaňuk a J. Šupinský zúčastnili na terénnych prácach zoológov pod vedením Ľ. Kováča, P. Ľuptáčika a N. Raschmanovej, kde sme po odobraní vzoriek demonštrovali skenovanie z okraja priepasti. Po prvotnom spracovaní dát sme identifikovali nedostatky súvisiace s previsnými a so zložitou geometriou, spôsobujúce množstvo zákrytov, tak ako na sutinovom kuželi, tak aj vo vstupnej šachte priepasti. Po oslovení Speleoklubu Rožňava a ich kladnom stanovisku bola 14. 11. 2020 zorganizovaná samostatná akcia za účelom zaznamenania detailnej geometrie priepasti v zložení S. Danko a J. Šupinský s pomocou G. Jakaba a A. Pollákovej.



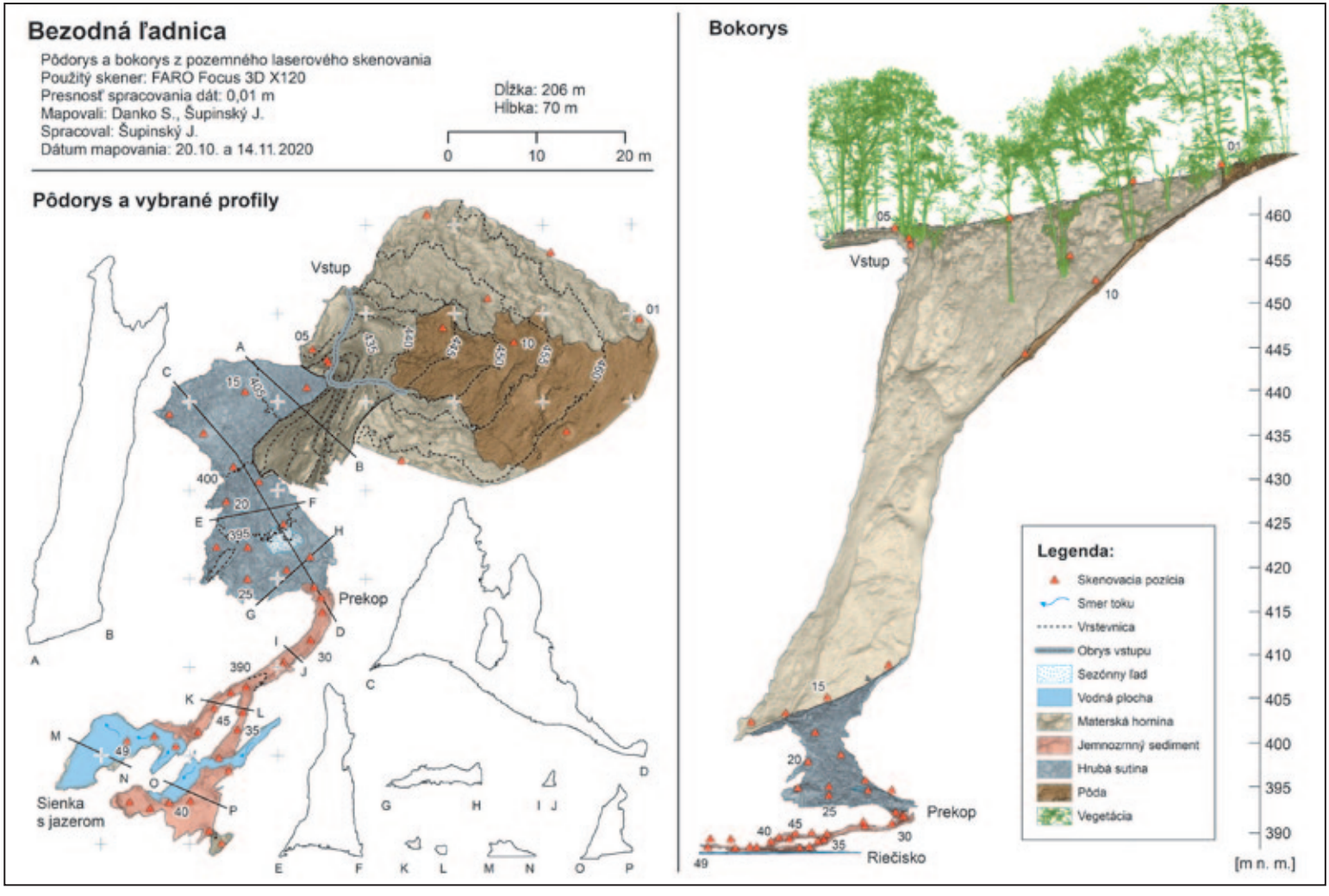
Laserové skenovanie na dne vstupnej šachty. Foto: S. Danko

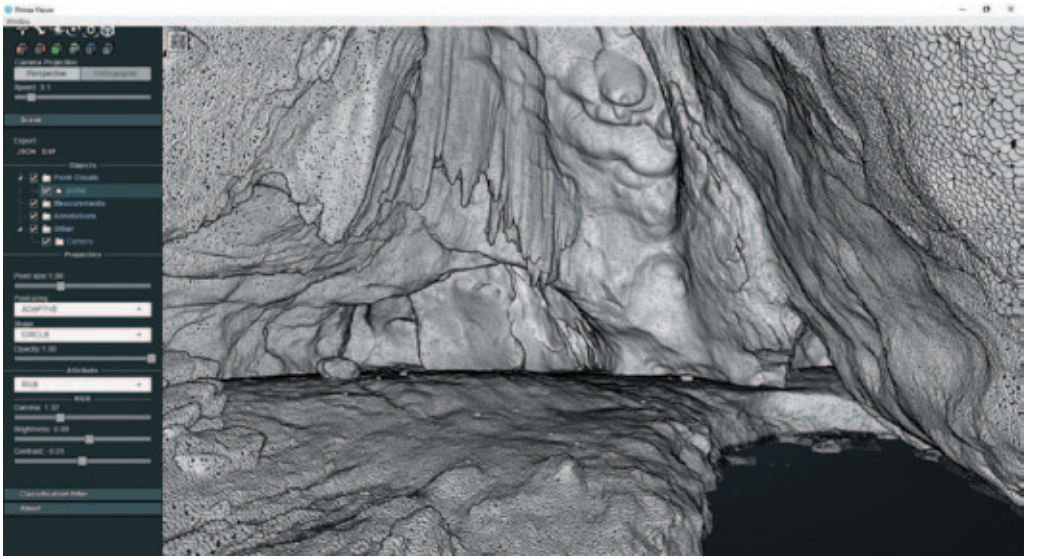
Pre zaznamenanie celej geometrie priepasti bol najvhodnejší zostup po sutinovom kužeľi aj s umiestnením niekoľkých skenovacích pozícií. Z tohto dôvodu sme pre zostup do priepasti zvolili cestu s dvomi medzikotveniami po sutinovisku. Pri prvom medzikotvení približne v polovici sutinového kužeľa bol vykonaný prvý sken s využitím statívu. Na hornom sutinovom kuželi boli pre doplnenie dát realizované ešte ďalšie dve skenovania. Ostatné pozície, vzhľadom k vysokému sklonu terénu, nasledovali až po zostupe do priepasti. Dolný sutinový kužeľ je tvorený prevažne ostrohrannou sutinou z opadaného materiálu a množstvom napadaných konárov, ktoré vytvárali dodatočné tienenie. To bolo potrebné eliminovať väčším množstvom skenovacích pozícií, preto sme postupovali po oboch stranách kužeľa. Dolný sutinový kužeľ končí výkopom, ktorým sa Majkovci dostali do spomínaných ďalších priestorov. Kvôli zníženým priestorom za prekopom sme postupovali skenovaním s nižším podstavcom. V ľavej odbočke sa nachádza sienka s prítokom od jaskyne Milada, kde sme vzhľadom na väčšie priestory znova používali statív. V priamom smere od prekopu jaskyňa končí sifónom v sienke s jazerom, kde sme skenovanie ukončili.

Vzhľadom k použitej technike zberu dát naše mapovanie nepokračovalo do ďalších známych priestorov za sifónmi proti toku (Hochmuth 2000). Infračervený laserový lúč, ktorý vysiela skener, je v oblastiach s vodou pohltený alebo v prípade zrkadlenia hladiny spätne odrazený do steny nad ňou, pričom vznikajú falošné povrchy pod vodou, čo znemožňuje mapovať vodné plochy. Realizované mapovanie však plne postačuje pre potreby plánovaných modelovaní. Perspektívne domapovanie dna riečiska a sifónov s priestormi za nimi by bolo možné realizovať v prípade dostatočne priezračnej vody použitím fotogrametrie. Takto získané dáta je následne možné jednoducho pripojiť na existujúce bodové pole z laserového skenovania.

Po spracovaní dát sme identifikovali diery v dátach v oblasti druhého medzikotvenia, kde sa nachádza úzky žliabok s menším previsom. Pri pozemnom laserovom skenovaní je totiž nutné skenovať zo stabilizovanej pozície. Pre plné zmapovanie priestorov vstupnej šachty by bolo potrebné vytvárať množstvo stabilizovaných pozícií v rámci šachty, čo je v teréne s takým veľkým sklonom náročné. Z dôvodu racionalizácie mapovania sme sa preto rozhodli zvyšné diery v dátach vymodelovať, čo sa prejavuje v bokoryse ako umelo zhladený povrch v nadmorskej výške 425 m.

Výsledné mapovanie priepasti skenerom FARO FOCUS 3D X120 pozostáva celkovo zo 49 pozícií, ktoré sme vzájomne vyrovnali v softvéri FARO SCENE s výslednou chybou registrácie dát 0.005 m. Okolie priepasti bolo zaznamenané počas terénu so zoológmi (20. 10.) na ôsmich pozíciách vo farbe s nastavením hustoty zberu dát 1/8 z plnej kvality – cca 15 mil. bodov na pozíciu. Horný sutinový kužeľ bol rovnako snímaný vo farbe a pre vyšší detail aj vzdialených dát vo vstupnej šachte bola zvolená vyššia kvalita 1/4 – cca 45 mil. bodov na pozíciu (14. 11.). Dolné časti boli zaznamenané bez fotografií, a okrem prvej pozície, ktorá snímala vstupnú šachtu v pôvodných nastaveniach, boli nasledujúce pozície pre zrýchlenie procesu skenovania zaznamenané v kvalite 1/5 – cca 25 mil. bodov na pozíciu, čo plne postačuje pre jaskynné priestory. Celý projekt obsahuje približne 1,2 miliardy bodov, po zriedení na 5 mm výsledok predstavuje 225 miliónov bodov. Tieto dáta boli po odstránení reliktov skenovania v podobe osôb na skenoch a častí zaznamenanej meračskej techniky použité pre modelovanie priestorov jaskyne a tvorbu výslednej mapy. Modelovanie jaskyne v priestorovom rozlíšení 1 cm trvalo približne 24 hodín. V prípade použitia slabšieho PC (najmä RAM) je nutné pristúpiť k segmentácii dát. Z výsledného modelu bolo odvodené interpolované bodové pole pre vytvorenie profilov a odvodenie pôdorysu a bokorysu jaskyne. Podkladová mapa v odtieňoch sivej je vykreslená na základe sklonu, pričom v pôdoryse svetlé plochy reprezentujú nízky sklon a tmavé plochy vysoký sklon. V bokoryse je pre prehľadnosť použitá inverzná farebná škála. Keďže pri pozemnom laserovom skenovaní nepoužívame stabilizovanú sieť bodov polygónového ťahu, dĺžka jaskyne bola odvodená súčtom dĺžok segmentov 3D strednice, ktorá spája centroidy rezov kolmých na priebeh jaskynných priestorov v intervale 1 m.


Bezodná ľadnica
Pôdorys a bokorys z pozemného laserového skenovania
Použitý skener: FARO Focus 3D X120
Presnosť spracovania dát: 0,01 m
Mapovali: Danko S., Šupinský J.
Spracoval: Šupinský J.
Dátum mapovania: 20.10. a 14.11.2020
Dĺžka: 206 m
Hĺbka: 70 m
0
10
20 m
Pôdorys a vybrané profily
Vstup
Prekop
Sienka s jazerom
Bokorys
Vstup
Prekop
Riečisko
Legenda:
Skenovacia pozícia
Smer toku
Vrstevnica
Obrys vstupu
Sezónny ľad
Vodná plocha
Materská hornina
Jemnozrnný sediment
Hrubá sutina
Pôda
Vegetácia
[m n. m.]



Perspektívne zobrazenie výsledného mračna bodov



Posledná skenovacia pozícia v sienke s jazerom. Foto: S. Danko

V závere sa chceme poďakovať členom Speleoklubu Rožňava za ústretovosť a pomocnú ruku a Z. Hochmuthovi za vyhotovenie meračských pomôcok.

Literatúra

KRUPÁR, Z. 1946: Niekoľko poznámok o Juhoslovenskom krase. Krásy Slovenska, 24, 2–3, 45–57.

MAJKO, J. 1950: Výskum „Bezodnej ľadnice". Krásy Slovenska, 27, 5–8, 141–144.

MAJKO, J. 1961a: Najnovší prieskum v Silicko-brezovskej Bezodnej ľadnici. Krásy Slovenska, 38, 1, 39.

MAJKO, J. 1961b: Speleologicko-potápačský výskum v Silickobrezovsko-kečovskej jaskynnej sústave. Krásy Slovenska, 38, 9, 356–358.

HOCHMUTH, Z. 2000: Problémy speleologického prieskumu podzemných tokov na Slovensku. Slovenská speleologická spoločnosť, Prešov, 164 s.

EVIDENCIA KRASOVÝCH JAVOV VÁPENNEJ A ŽIHĽAVNEJ DOLINY V OKOLÍ JASKYNE MAŽARNÁ
(Gaderská dolina, Veľká Fatra, okres Martin)

Andrej Bendík

Slovenské národné múzeum v Martine – Múzeum Andreja Kmeťa / Jaskyniarsky klub Speleo Turiec

Jaskyňa Mažarná je jedna z najznámejších jaskýň nielen v turčianskom regióne, ale aj na celom Slovensku. Je to predovšetkým preto, lebo okolo nej prechádza frekventovaný a vyhľadávaný turistický chodník z Gaderskej doliny na vrchol Tlstá (modrá TZT 2724). Svojou pomerne ľahkou dostupnosťou a prítomnosťou vody (predovšetkým v minulosti) sa stala od praveku vyhľadávaným miestom. Ešte pred človekom mladšej doby kamennej jaskyňu využíval ako svoje útočisko aj kráľ pravekých šeliem – medveď jaskynný.

Novodobá história jaskyne Mažarná sa viaže na zmienku Mateja Bela v jeho Notíciách (1735 – 1742) a počas 19. – 20. storočia sa stala miestom viac či menej systematických archeologických výskumov (Pavel Križko, 1868; K. Silnický a J. Gregor, 1932; J. Bárta, 1953 a Milan Slaninák, 70. roky 20. storočia). Aj sama mapa jaskyne pochádza až z výskumu J. Bártu.



Obr. 1. Mapa výskytu krasových javov v skúmanej oblasti.

Okolie jaskyne, ako aj sám prístup k nej vedie cez výrazné skalné bralá a skalné stupne, v ktorých sa nachádzajú rôzne veľké krasové útvary (predovšetkým previsy a menšie jaskyne, napr. Dolná Mažarná).

V rámci plnenia vedeckovýskumnej úlohy SNM v Martine – Múzea Andreja Kmeťa „Monitoring abiotických zložiek prírody stredného Slovenska s prihliadnutím na oblasť regiónu Turiec, cieľ d) speleologický a paleontologický výskum krasu Veľkej Fatry, Malej Fatry, pohoria Žiar“ sa uskutočňuje povrchový a podzemný výskum krasu Veľkej Fatry, ktorý bol v roku 2018 zameraný na zdokumentovanie krasových javov v oblasti medzi dolinami Vápenná a Žihľavná. Súčasťou výskumu bolo aj paleontologické a archeologické zhodnotenie priestoru s možnosťami obývania previsov a jaskýň pravekými zvieratami a ľuďmi.

Zdokumentované previsy a jaskyne

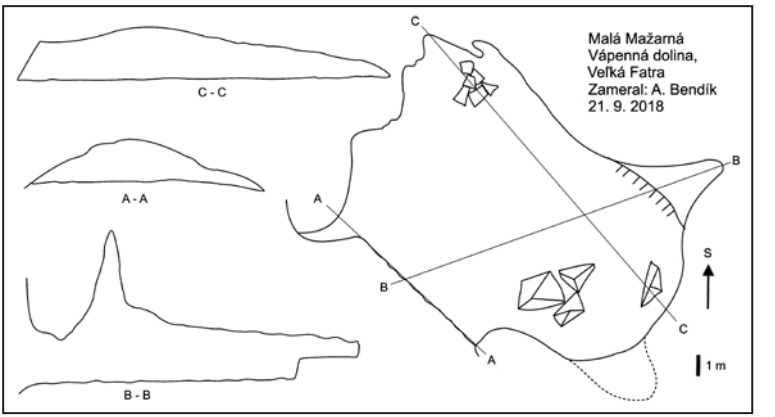
Počas povrchového výskumu sa podarilo zmapovať tri jaskyne a jeden previs (obr. 1). V oblasti sa nachádza aj pomerne veľa dier dosahujúcich dĺžku do dvoch metrov, ktoré majú typický mrazový pôvod a z hľadiska genézy jaskynného systému v masíve Tlstej sú bezvýznamné, aj preto sme ich nezameriavali a uskutočnila sa iba ich fotodokumentácia.



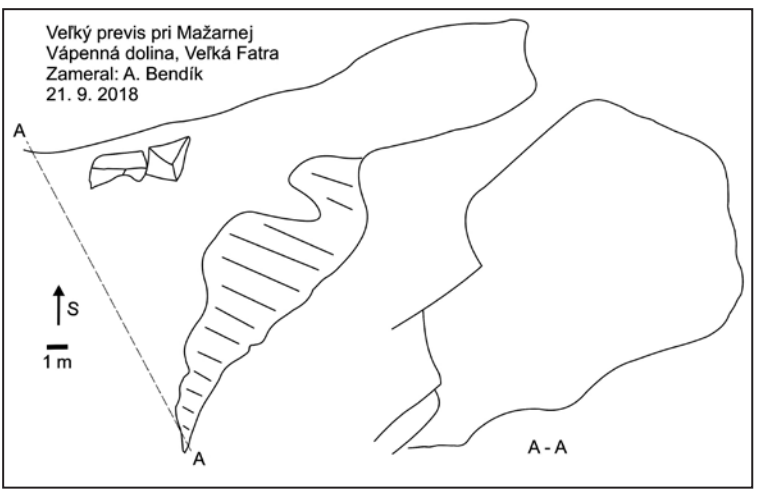
Obr. 2. Vstupný portál jaskyne Malá Mažarná, pohľad zvonku. Foto: A. Bendík

Malá Mažarná

Jaskyňa sa nachádza v skalnom brale cca 500 metrov západne od jaskyne Mažarná, v nadmorskej výške 805 metrov. Má široký a nízky vstupný otvor (9 × 2 metre) a samotnú jaskyňu tvorí jedna veľká sieň s rozmermi 15 × 20 m s niekoľkými slepými výbežkami (obr. 2, 3, 6). Jaskyňa je vytvorená v gaderských vápencoch, ploché rovné dno tvorí hlina a vápencový piesok s menšími aj väčšími odlomenými blokmi zo stropu. Za vstupným otvorom sa nachádza výrazná puklina/zlom s tektonickým zrkadlom, ktorá dosahuje výšku 7 metrov, priemerne je však výška jaskyne 2 – 2,5 metra. Jaskyňa je bez výzdoby (okrem nátekových foriem sintra) a nemá ďalšie pokračovanie. Na základe analógie s okolím je predpoklad, že ide o časť zaniknutého jaskynného systému viažuceho sa na viac-menej rovnakú nadmorskú výšku s jaskyňou Mažarná.



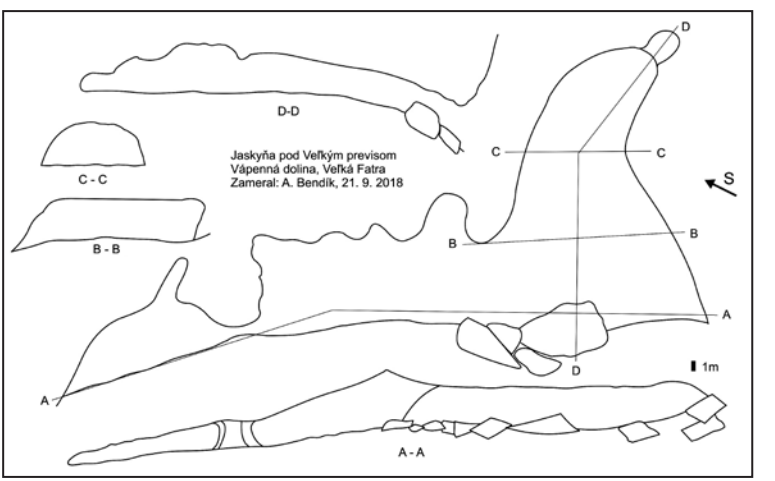
Obr. 3. Mapa jaskyne Malá Mažarná.



Obr. 4. Mapa Veľkého previsu pri Mažarnej

Veľký previs pri Mažarnej

Previs sa nachádza cca 300 metrov od jaskyne Malá Mažarná v nadmorskej výške 827 metrov. Ide o výraznú skalnú dutinu, ktorá od svojho okraja po zadnú časť meria



Obr. 5. Mapa Jaskyne pod Veľkým previsom



Obr. 6. Vstupný portál jaskyne Malá Mažarná, pohľad zvnútra. Foto: A. Bendík



Obr. 7. Portál Veľkého previsu pri Mažarnej, pohľad zvnútra. Foto: A. Bendík

24 metrov a dosahuje výšku 14 metrov (obr. 4, 7). Previs je vytvorený v gaderských vápencoch a v podstate celú plochu zaberá skalný masív, len časť dna tvorí ostrohranná sutina s veľkými blokmi hornín. Dno od hrany previsu postupne stúpa, steny, resp. stropy tvarom a priebehom kopírujú vrstevnatosť vápencov.

Jaskyňa pod Veľkým previsom

Jaskyňa sa nachádza cca 20 metrov pod Veľkým previsom vo výraznom brale gaderských vápencov, pričom je pokračovaním dlhého a nízkeho abri. Vstupný otvor dosahuje veľkosť 7 × 2 metre, pričom výška ostáva zachovaná v celej dĺžke jaskyne, ktorá dosahuje 10 metrov (obr. 5, 8, 9). Jaskyňa je bez výzdoby (okrem ojedinelých pizolitov na konci chodby), dno tvorí mrazová kamenná ostrohranná drvina a hlina. Jaskyňa nemá ďalšie pokračovanie.



Obr. 8. Vstupný portál Jaskyne pod Veľkým previsom, pohľad zvnútra. Foto: A. Bendík



Obr. 9. Vnútorné priestory Jaskyne pod Veľkým previsom. Foto: A. Bendík

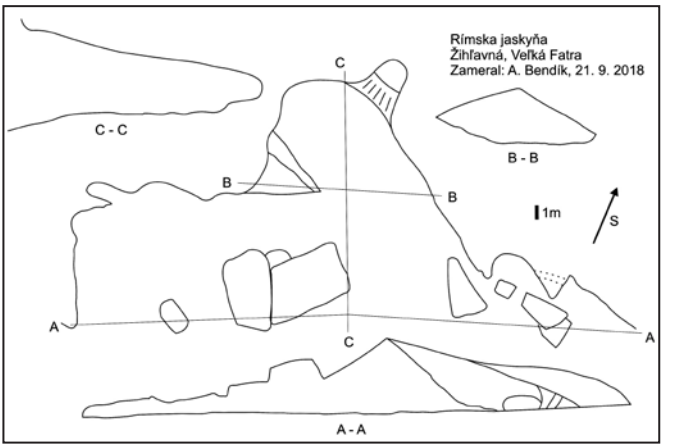
Rímska jaskyňa

Nachádza sa vo výraznom brale, cca 200 metrov od Jaskyne pod Veľkým previsom v nadmorskej výške 788 metrov. Jej priestor tvorí, podobne ako pri predchádzajúcej jaskyni, nízke, dlhé, ale hlboké abri, ktoré prechádza do jaskyne vzniknutej na výraznej tektonickej línii s výskytom tektonického zrkadla na zlome. Jaskyňa je vytvorená v gaderských vápencoch, dno tvorí mra-

zová ostrohranná kamenná drvina, hlina, resp. je tvorené kompaktnou skalou (obr. 10 – 12). Na okrajoch sú napadané výrazné veľké skalné bloky. Jaskyňa od hrany previsu zasahuje 17 metrov do masívu a je bez výzdoby. V priestore pred jaskyňou bola nájdená bronzová spona zo staršej rímskej doby.

Zhrnutie

Opísané jaskynné priestory a previs boli známe už v minulosti (Ján Obuch, ústna informácia), avšak nedošlo k ich zameraniu, a predovšetkým k ich zaradeniu v rámci výskumu zaniknutých jaskynných systémov Gaderskej doliny. Tieto krasové javy môžeme definovať ako pozostatok významnejšieho jaskynného systému, ktorý sa na území masívu Tlstej vyskytuje viac-menej v rovnakej nadmorskej výške. Na druhej strane treba však uviesť, že abri a previsy sú výrazne ovplyvnené tektonickými zlomami a dlhodobým (rádovo desaťtisíce rokov trvajúcim) mrazovým zvetrávaním po stabilizovaní výzdvihu masívu a deštrukcii pôvodného jaskynného systému Gaderskej doliny, ktorý tvoril centrálnu infiltračnú oblasť rozsahovo väčšieho územia Tlstej a Ľubenej, ale aj z oblasti Dedošovej a Seleneckej (Vlkanovej) doliny. Archeologické nálezy z Rímskej jaskyne a jaskyne Mažarná dokladajú dôležitosť výskytu krasových foriem v súvislosti s ich využívaním človekom už v praveku v tranzitnom priestore Gaderská dolina – sedlo pod Kráľovou studňou. Paleontologický prieskum nepreukázal využívanie daných priestorov pravekými/subrecentnými stavovcami.



Obr. 10. Mapa Rímskej jaskyne



Obr. 11. Vstupná časť Rímskej jaskyne s pokračujúcim abri. Foto: A. Bendík



Obr. 12. Vstupný portál Rímskej jaskyne, pohľad zvnútra. Foto: A. Bendík

AKO POKRAČUJEME NA LANDROVCI? ALEBO NAJDLHŠIA JASKYŇA V BRADLOVOM PÁSME NA SLOVENSKU

Pavol Pospíšil

Úvod

Pri prezeraní starších čísel Spravodaja som si uvedomil, ako ten čas letí, keď som zistil, že posledný článok o **Landrovskej jaskyni** som do Spravodaja písal už pre 15-timi rokmi. Preto som sa rozhodol, že oboznámim našu jaskyniarsku obec s tým, čo sa tu za tie roky udialo. Aktivít sme mali pomerne dosť, i keď metre voľných priestorov pribúdali ťažšie. Ale to je spôsobené jednak veľmi ťažkými geologickými pomermi, v akých sa jaskyňa nachádza (bradlá), jednak i pribúdajúcimi rokmi a ubúdajúcim počtom pracovníkov. I tak nás však teší, že po domeraní voľných priestorov jaskyňa dosiahla dĺžku ***363 m***, čím sa stala najdlhšou jaskyňou v bradlovom pásme na Slovensku.



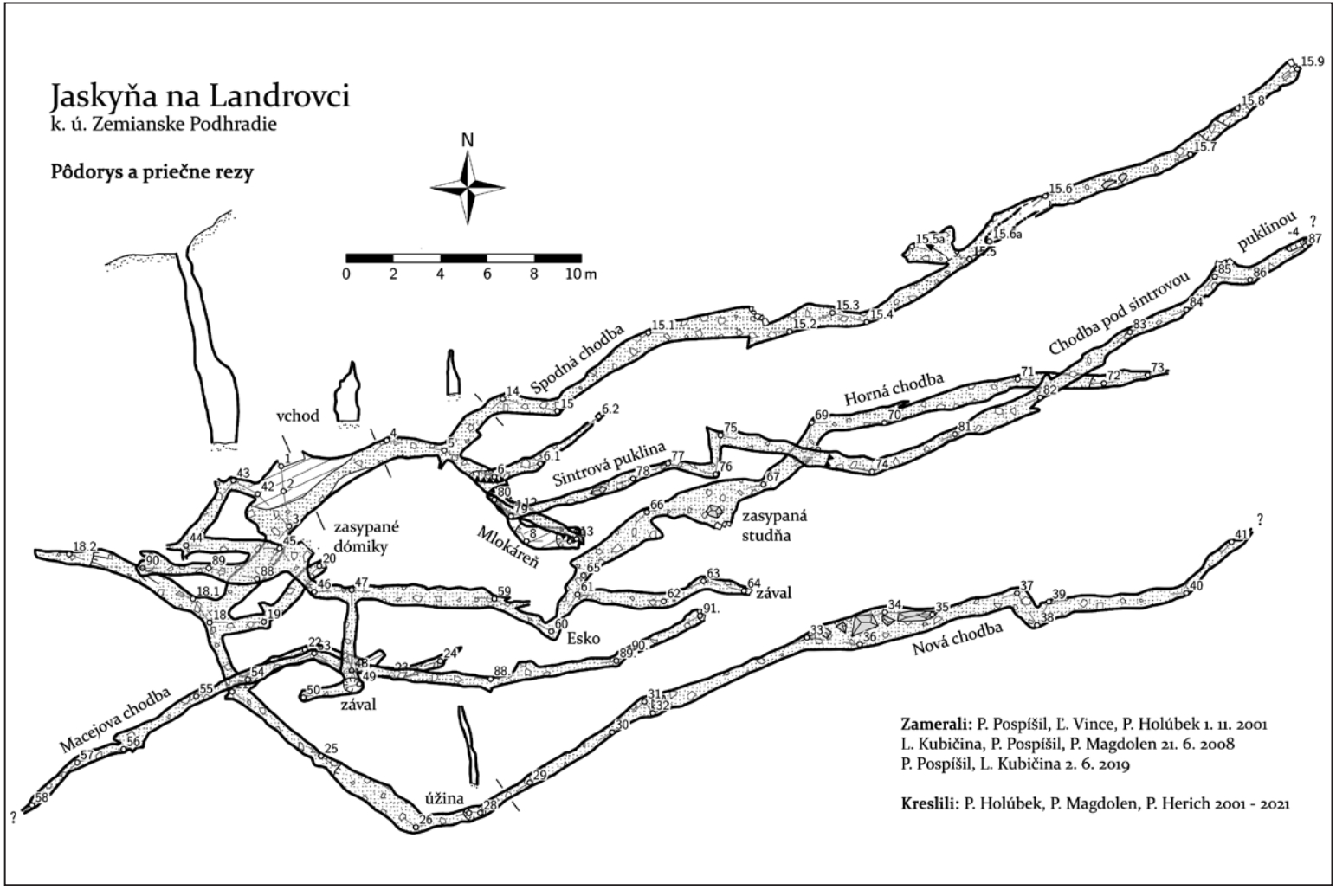
Vstupný rebrík v Landrovskej jaskyni. Foto: archív OS Čachtice

Stručný prehľad geologických pomerov

Ne oživenie vás v krátkosti oboznámim s genézou predmetného územia. **Zemianskopodhradský kras** sa nachádza v juhozápadnej časti Bielych Karpát, nazvanej Bošácke bradlá (Mazúr a Lukniš, 1978 – 1980). Jaskyňa sa nachádza asi 2 km severozápadne od obce Zemianske Podhradie. Územie bradiel bolo vrásnením viackrát premodelované. Striedajú sa tu ostrovy tvrdošov s mäkšími horninami premodelovanými eróznymi brázdami. Územie sa vyznačuje pestrým horninovým zložením. Vymenujem len tie najdôležitejšie horniny, ktoré v predmetnom území dominujú a viac či menej podliehajú krasovateniu. Sú to škvrnité sliene, slienité vápence a sliene, sivé škvrnité vápence, svetlé a červené krinoidové vápence, škvrnité rohovcové vápence a v menšej miere kalpionelové vápence. Ďalším členom sekvencie je súvrstvie rádiolaritov a hľuznatých vápencov (Began et al., 1993).

Prehľad činnosti za uplynulé obdobie

V rokoch 2005 – 2012 sme čistili Starú chodbu (Spodnú) od sedimentov. Túto sme vypratali do dĺžky 40 m. Ako je vidno na mape, dostali sme sa do vzdialenosti, kde sa končia aj ostatné chodby a postup ďalej znemožňuje priečny zlom, na báze ktorého je hornina nadrobno rozdrvená, pre čo je ďalšie pokračovanie prakticky nemožné. Počas týchto prác bola na uľahčenie ťažby vybudovaná lanovka s dĺžkou 22 m, ktorá bola neskôr predĺžená o ďalších 15 m. Na vyťahovanie materiálu von z jaskyne sme vyrobili motorový navijak.


Jaskyňa na Landrovci
k. ú. Zemianske Podhradie
Pôdorys a priečne rezy
N
0 2 4 6 8 10 m
vchod
Spodná chodba
Sintrová puklina
Horná chodba
Chodba pod sintrovou puklinou
zasypané dómiky
Mlokáreň
zasypaná studňa
závaly
Esko
Nová chodba
Macejova chodba
úžina
Zamerali: P. Pospíšil, Ľ. Vince, P. Holúbek 1. 11. 2001
L. Kubičina, P. Pospíšil, P. Magdolen 21. 6. 2008
P. Pospíšil, L. Kubičina 2. 6. 2019
Kreslili: P. Holúbek, P. Magdolen, P. Herich 2001 - 2021

Oproti m. b. č. 18 sme vyčistili komín do výšky 7 m bez ďalšieho postupu.

V októbri 2009 bola v televízii JOJ odvysielaná krátka reportáž. V lete roku 2010 pracovníci Českej akadémie vied z Prahy osadili v jaskyni dva dilatometre. Zároveň zrealizovali v okolí jaskyne rádiomagnetické meranie. Jedným z výsledkov merania bolo na horizonte nad jaskyňou zameranie väčšej dutiny, ktorá sa má nachádzať v hĺbke od 6 do 10 metrov.

O rok nato prišli „Pražáci“ s vrtnou súpravou. Prieskumný vrt mal potvrdiť výsledky merania. No keďže vrtná súprava nebola stavaná do takých ťažkých podmienok, po zavŕtaní ani nie dvoch metrov sme skončili. Následne sa na potvrdenie či vyvrátenie existencie voľných priestorov vykonali ešte seizmické a gravimetrické merania, ktoré potvrdili pôvodné výsledky.

Preto sme sa v roku 2013 po zabezpečení vhodnej techniky (centrála, búracie kladivo, navijak a pod.) rozhodli vyraziť prieskumnú sondu ručne. Na dvoch dvojdňových a jednej trojdňovej akcii sme vo štvorici vyrazili v skale studňu 1 × 1 m do hĺbky 9 m, no bez úspechu. Zato steny studne sú ako geologická učebnica, v ktorej vidno tak zloženie, ako aj zvrásnenie hornín. Kvôli bezpečnosti sme pristúpili k zakonzervovaniu sondy. Prekryli sme ju plechom a zahrnuli zeminou.

V máji 2017 Miloš Briestenský priviedol z Mělníka fachmana s georadarom. Tento takisto zaznamenal voľné priestory. Sedel aj údaj o hĺbke dutín, avšak ich polohu označuje 3 – 4 m severne od našej sondy. V júli sme sondu otvorili znovu, pričom sme do nej osadili dve skruže a pevný kovový rebrík. 15. až 17. 9. 2019 sme zorganizovali akciu, ktorej sa zúčastnili aj Moraváci. Cieľom akcie je razenie štôlne z dna sondy do predpokladaných voľných priestorov. Podarilo sa nám ju vyraziť do dĺžky 1,2 m s profilom 1,2 × 0,8 m.

V máji roku 2018 sme štôlňu predĺžili na 2,5 m. Na akcii 31. 5. až 2. 6. 2019 sme ju predĺžili do 3 metrov a asi o 0,6 m po úzkej pukline vľavo. Ešte v 80-tych rokoch minulého storočia sme v jaskyni viackrát zaznamenali v závale oproti Macejovej chodbe padanie sutiny do voľného priestoru. Vtedy sme sa ale nedokázali pustiť do jeho rozoberania. Jednak pre jeho objem, jednak pre veľké nebezpečenstvo zrútenia. No najmä pre to, že sa nachádza ďalej od vchodu a ťažba von by si vyžadovala okolo 10 ľudí, čo sme vtedy nemali, a uložiť materiál v jaskyni bolo nemožné.



Vstupná puklina v Landrovskej jaskyni. Foto: archív OS Čachtice



Spodná chodba v Landrovskej jaskyni. Foto: archív OS Čachtice

Koncom roka 2014 priniesol Martin Sluka plány na zhotovenie takzvaného Alvegu. Začiatkom roka 2015 sme vytýčili smer dráhy, označili kotevné body, vyrobili segmenty dráhy spolu s vozíkom, a pustili sa do osádzania dráhy v jaskyni. Na zopár skúšobných akciách sme dodatočne odstránili menšie nedostatky. Najviac nám dala zabrať zákruta, kde sa v úzkom priestore dráha lomí pod uhlom 90 stupňov. Po odstránení všetkých zádrhov nám už koncom augusta vozík prechádzal voľne po celej dráhe, a tak sme sa konečne pustili do rozoberania závalu, ktorého profil v tvare V je vyplnený veľkými blokmi. Voľné kamene sme postupne vyberali, rozbíjali ich na menšie kusy a aj s hlinou a drobnou sutinou sme ich premiestňovali do vedľajšej chodby pod lanovku, odkiaľ sme ich na ďalšej akcii ťažili až von. Väčšie bloky, ktoré ako-tak visia, sme zaisťovali oceľovými rozperami.

Do konca roka 2017 sme v trojici zával vyčistili do dĺžky 10 metrov. Dnes už je tu voľných 15 m, pričom šírka priestorov sa pohybuje od 0,5 do 2 m a ich výška od 2 do 5 m. Na zaistenie blokov sme tu už použili viac než 20 rozpier. V strednej časti sa nachádzajú pekné stenové sintrové náteky. Pre lepší transport materiálu aj valu je potrebné naďalej pokračovať, ale keďže nám jeden člen vypadol, vo dvojici to nejde. Situáciu sa snažíme riešiť občasným naverbovaním nejakého sympatizanta.

V lete 2017 sme pred jaskyňou osadili stôl a lavicu, ktoré zastrešíme.

Záver

Záverom by som iba dodal, že jaskyňa, hoc sa nachádza v zložitom geologickom prostredí (bradlá) a postupy sú tu ťažko vydreté, má perspektívu ďalšieho pokračovania. O tom svedčia aj prievany, na základe ktorých sa jaskyňa správa ako horný vchod, čomu zodpovedá aj jej poloha v masíve. Ďalším miestom možného postupu je fragment studne medzi m. b. č. 66 a 67. Ide o vymodelovaný polkruh v stene s polomerom 1 – 1,2 m, nad ktorým končí stropné korýtko. Vyčistili sme ju do hĺbky 2 m.

Keďže starneme a odchádzame na večnosť, vybudovali sme v jaskyni symbolický cintorín, aby sme si aj takto uctili a pripomenuli kamarátov, ktorí tu s nami strávili časť svojho života.

Použitá literatúra

Began, A. et al. 1993: Vysvetlivky ku geologickej mape Bielych Karpát 1:50000, časť bradlového pásma, rukopis, Geofond Bratislava.

Mazúr, E. – Lukniš, M. 1978 – 1980: Regionálne geomorfologické členenie Slovenska. Geologický ústav SAV Bratislava.

Kronika OS Čachtice.

Pospíšil, P. 1994: Z činnosti OS Čachtice. Spravodaj SSS, 25, 4, 9–14.

Pospíšil, P. 2004: 30 ročný prieskum v Landrovskej jaskyni. Spravodaj SSS, 35, 2, 57–61.

VYZNANIE Pavol Pospíšil

Jaskyňa milovaná.
Jaskyňa preklínaná.
Koľkokrát si mi nádej dala?
A koľkokrát si ma sklamala?

Si moja láska životná,
no ty sa ku mne správaš ako pevnosť nedobytná.
Myslím na teba dňom i nocou,
lákaš ma k sebe silnou mocou.

Ja si ťa vážim ako šperk zdobený zlatom,
no ty sa mi odmieňaš chladom a blatom.

Ale napriek všetkému tomu
moja túžba ma tiahne za tebou znovu.
Ja verím stále a zas,
že ťa pokorím raz.

Tak ako pyšnú a nedostupnú ženu
musí muž dobývať,
keď vytrvá a ona sa mu oddá,
svojou láskou ho bude zahŕňať.

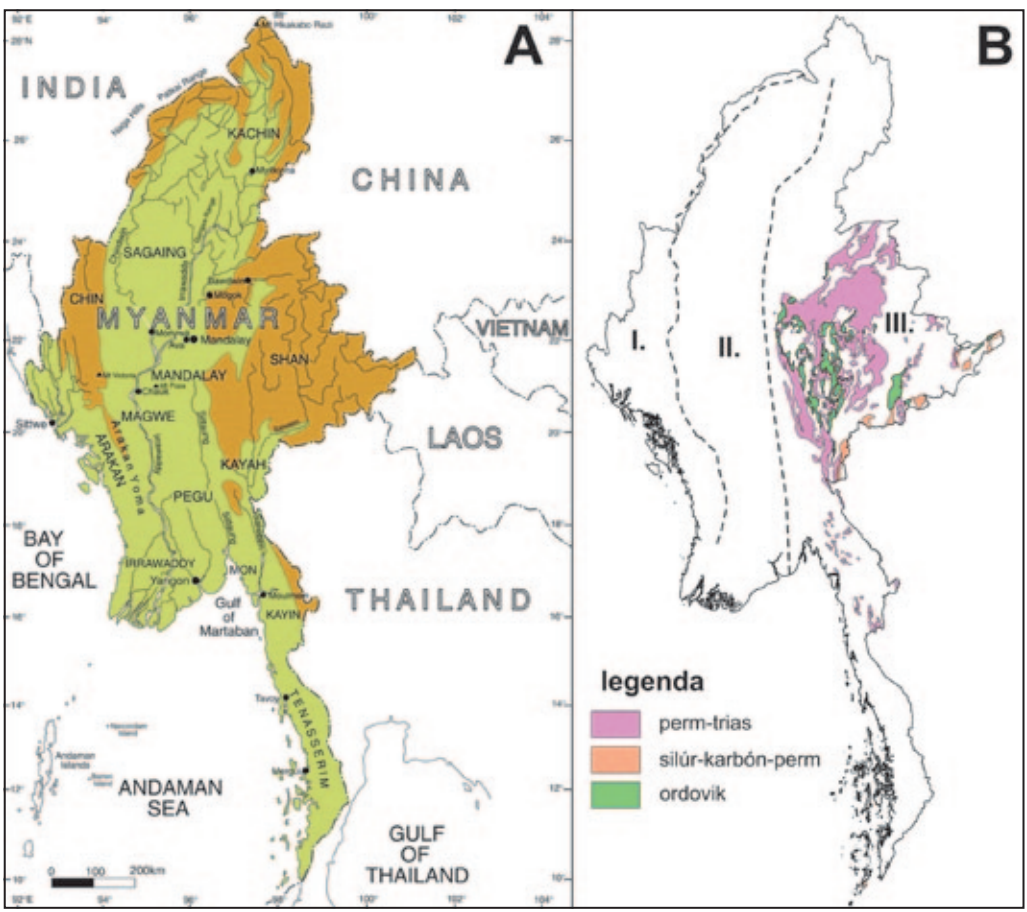
Tak aj tá moja jaskyňa,
veď tiež rod ženský má,
verím, že raz to vzdá
a svoje poklady mi vydá.

SLOVENSKÁ ÚČASŤ NA SPELEOEXPEDÍCII V MJANMARSKU
(MYANMAR CAVE DOCUMENTATION PROJECT 2019)

Mário Olšavský – Jozef Grego

Slimač treba (Úvod)

Na jeseň 2018 po Dodovej intervencii na švajčiarsko-francúzsko-nemecký jaskyniarsky tím (Swiss Society of Speleology Bern), pripravujúci sa na expedíciu do Mjanmarska, s otázkou na zber malakofauny, rovno dostáva ponuku zúčastniť sa na 24-dňovej expedícii „Myanmar Cave Documentation Project 2019“ (MCDP). Rysuje sa pre mňa možnosť pridať sa. Súhlasím, začínajú prípravy a komunikácia s touto jaskyniarskou skupinou. Po ujasnení zámeru jaskyniarskeho tímu s viac ako 10-ročnými skúsenosťami na mjanmarskom území a našej pozície pri participácii sa finalizuje počet aktérov, určuje sa čas (2. 2. 2019 o 14:00) a miesto stretnutia (letisko Yangon/Rangún), ako aj približný harmonogram celej expedície. Hlavnou oblasťou expedície je Šanské plató (Shan Plateau) samostatného štátu Shan a južnejšieho štátu Kayah. Pôvodne boli vytypované štyri



A. Geografická pozícia a rozloženie horských oblastí a nížin. B. rozšírenie karbonátových sedimentov Šanskej plošiny (III.) podľa ich veku. Oblasť I. reprezentuje indo-burmské chrbty, II. centrálny trógy

oblasti, na ktorých by sme mali po rozdelení nášho tímu pôsobiť. Najsevernejšiu krasovú oblasť Šanskej plošiny „Lashio/Kutkai" sme však z dôvodu občianskych nepokojov, ako aj odporúčaní úradov boli nútení vypustiť z programu. Najjužnejšiu prímorskú krasovú oblasť Myeik s príbojovými jaskyňami sme s Dodom zase z programu vypustili z dôvodu extrémnych finančných výdavkov. Cieľové oblasti teda ostali dve, kde sme pôsobili ako väčší (najviac 11-členný) tím: 1. krasová oblasť Hopon (Hopong), 2. krasová oblasť Hpruso v štáte Kayah. Tretiu krasovú oblasť neskôr navrhol Dodo ako náš individuálny program východne od Rangúnu – v širšom okolí mesta Hpa Ann.

Keď Alpy nestačia (Projekt)

Otcom projektu je nemecký speleológ žijúci vo Švajčiarsku Joerg Dreybrodt, ktorý na území Mjanmarska jaskyniarsky pôsobí od roku 2009. Joergovi zjavne došlo, že sami Mjanmarčania nemajú takmer žiadnu predstavu o tom, čo sú jaskyne a čo vlastne pre krajinu znamenajú. Pretože štáty riešia najmä politicko-ekonomické problémy, ľudia neveľmi chápu význam jaskýň v ekosystéme, ich úzke prepojenie na hydrológiu či význam ochrany celého systému. Nielen preto zostavil projekt, ktorým by obyvateľom Mjanmarska ukázal, čo majú vo svojej krajine a čo to vlastne z hľadiska krajiny znamená. Osobne si myslíme, že svojím spôsobom dovzdeláva tých, čo by o tom už niečo mali vedieť (vláda, inštitúcie). Myanmar Cave Documentation Project má za cieľ systematické mapovanie jaskýň vo vytypovaných krasových oblastiach niekoľkých štátov Mjanmarska. Projekt si tiež kladie za cieľ osvetu štátnych inštitúcií so zreteľom na ochranu krasu a s ňou spojenú ochranu vodných zdrojov. Joerg má bohaté skúsenosti s organizovaním expedícií do tejto krajiny. Svoje nadšenie a skúsenosti pretavil do niekoľkých publikácií (Karst and Caves of Myanmar, 2010, 2013, 2018 – https://www.speleo-berlin.de/en_publikationen.php; Dreybrodt a kol., 2013; Dreybrodt a Laumanns, 2013; Dreybrodt a Steiner, 2015; Dreybrodt a Loveridge, 2018). To, že jeho poznatky a konexie na území boli kľúčové, sa ukázalo neskôr pri celkovej logistike, ako aj pri organizovaní presunov a zabezpečenia počas explorácie krasových oblastí. Len na ilustráciu možno povedať, že sme mali možnosť navštíviť miesta, na ktoré sa bežný turista nedostane. V štáte Kayah išlo o vojensky kontrolované oblasti s citlivým režimom, kde sa dodržiavalo prímerie medzi armádou a miestnymi povstalcami. Politická situácia je tu pre nás neprehľadná. Tušíme však, že napriek formálnym ústupkom zo strany armády je Mjanmarsko aj naďalej v jej rukách a v krajine panuje skrytá vojenská diktatúra.

Kamenivo krasového typu (Geologická stavba)

Mjanmarsko leží na spojnici/križovatke Alpínsko-himalájskeho orogénneho pásma a systému ostrovného oblúka. Celá stavba je výsledkom kolízie indického subkontinentu s euroázijskou platňou. Podobne ako Západné Karpaty, aj Mjanmarsko je zložené z viacerých (troch hlavných) kôrových blokov – tzv. teránov, zblížených v období vrchnej jury až spodnej kriedy. Terány sú usporiadané v severo-južnom smere a boli postupne zatlačené/nasunuté ako samostatné bloky smerom z východu na západ. Ten najvýchodnejší, kde patrí aj Šanské plató, je tzv. Sibumasu terán (skratka Siam–Burma–Malaysia–Sumatra), ktorý ako jediný obsahuje význačný podiel krasových sedimentov. V strede Mjanmarska sa nachádza centrálny bazén vyplnený miocénnou molasou, tzv. Irrawaddy terán (alebo západobarms-



Výhľad na krasovú krajinu z oblasti horského chrbta pri Sam Phu, v pozadí jazero Inle. Foto: F. Hof

ký blok). Na západe sú to tzv. indobarmské chrbty, obmývané vodami Bengálskeho zálivu, reprezentujúce posledný tektonický terán, ktorý sem doputoval z východu a pričlenil sa k predošlým tektonickým blokom o niečo neskôr.

Šanské plató pozostáva z kryštalinického fundamentu so slabo metamorfovanou turbiditovou sekvenciou pravdepodobne vrchno-prekambricko/spodnokambrického veku. Celá staršia stavba je prekrytá mohutnou paleozoicko-mezozoickou sekvenciou s viacerými stratigrafickými skupinami, z ktorých každá obsahuje množstvo súvrství. Tieto sedimenty vznikali na paleotetídnom kontinentálnom šelfe (Zaw a kol., 2017). Na povrchu sú odkryté predovšetkým permsko-triasové karbonáty v podobe variabilne dolomitizovaných vápencov (Oo a kol., 2002). Na celkovej „krasonosnej" stratigrafii Šanskej plošiny sa však podieľa omnoho väčšia škála súvrství značne širokého stratigrafického rozpätia od ordoviku, cez silúr až po devón/karbón. Prítomnosť týchto karbonátov má zásadný vplyv na scenérie šanského štátu v typicky severo-južne orientovaných vápencových chrbtoch so striedajúcimi sa údoliami. Variabilná dolomitizácia a tiež variabilný obsah ílovito-piesčitej prímesi v karbonátoch, do veľkej miery ovplyvňujú morfologický charakter tunajších jaskýň.



Zostava v úvodný deň expedície, zľava: Mário Olšavský (v pokľaku), šofér Mr. Myoe, Jozef Grego, Urs Etter, Martin Foakes, Nico Boisard, Florian Hof. Foto: M. Olšavský

Nájdi a zmapuj (Shan)

Po prílete do Rangúnu (Yangon) a noci strávenej v hotelíku sa na druhý deň v dohodnutom čase zoznamujeme z partiou na letisku. Sú to: Švajčiari Florian Hof, Urs Etter, Francúz Nicolas Boisard a Angličan, žijúci v Singapure – Martin Foakes (zatiaľ bez Joerga, ktorého pozdržal zamestnávateľ). Spoločne absolvujeme ešte jeden vnútroštátny let na sever – do Heho. Z letiska nás už naberá šofér minibusu – Mr. Myoe, ktorý nám bude robiť partnera až do konca expedície. Cestou do mesta Taunggyi sa zastavujeme na niekoľkých miestach, napr. na Hopong Spring Cave, kde si popri ceste prezeráme dostupné jaskyne. Tento turistický mód však netrvá dlho a už na druhý deň sa presúvame na trvalú bázu do dediny Sam Phu, kde sa začína prvá explorácia a dokumentácia jaskýň. Navštevujeme miestnymi novoobjavené vchody a tiež jaskyne známe z minulej expedície, ktoré bolo treba domerať (Ho Hwe, Thae Gone Gyi, Htoe Ngote), takže hneď nabiehame do pracovného režimu. Nasledujúcich 5 dní sa nesie v približne rovnakom štýle. Každé ráno nás už o štvrtej budí miestny rozhlas s budhistickým chorálom. Celé to beží asi polhodinu. Potom dospávame a cca 7:30 ideme na raňajky, pričom nám vždy pochystajú aj proviant do terénu. Je dosť chladno, predsa len sme dosť vysoko, a napriek tomu, že cez deň teplota stúpa k 30 °C, ráno sa nám nechce zo



Tam hore máme pracovisko. Leng Two Pay ešte čaká na domapovanie. Miestni občania vo vyšších a nedostupnejších polohách sadia mak, aby si trochu pomohli v ekonomickej situácii. Foto: U. Etter



Pohľad na spodnú časť najdlhšej vertikály v jaskyni Leng Two Pay, situovanej v úvodnej časti jaskyne. Má okolo 50 m. Paralelná šachta za chrbtom fotografa doteraz nebola zmapovaná. Foto: M. Olšavský



Dodov jaskynný kúpeľ (na chrbte má exhaustor na zber fauny) v jaskyni Htoe Ngote. Foto: U. Etter



Jaskyňa Thae Gone Gyi s masívnou výzdobou. Foto: U. Etter

spacákov, lebo je pod nulou. Po raňajkách sa rozdeľujeme do skupín a každá ide explorovať a merať svoju rozpracovanú časť. Mne s Nicom a Florianom sa ušla vertikála (Leng Two Pay), kam nás každé ráno kúsok vyvezie šofér, a popri ópiových políčkach šliapeme na hrebeň. Treba vyniesť várku materiálu a proviant. Zlaniť, vystrojovať nové pasáže a zároveň merať. Nico je v čele s vŕtačkou a vyrába kotvenia ako na páse. Jeho skúsenosti z výškových prác sú tu neoceniteľné. Fasujem disto a vykrikujem čísla, kým Florian kreslí. Už po prvom dni máme toho dosť. Večer si dávame zaslúžené pivko a zvažujeme, či nedáme jeden ľahší deň, ale napriek snahe vycúvať sa na ďalšie dva dni opäť ocitáme v teréne. Po troch dňoch sme v najspodnejších partiách (-189 m), odkiaľ sa už nedá ísť nižšie, pretože báza je zahlinená, no ešte nemáme zmapovanú paralelnú šachtu. Čas sa kráti a v systéme ostávajú otázniky. Jaskyňa je odlišná od predošlých lokalít, kde prevažovali subhorizontálne chodby. Je oveľa vlhkejšia aj chladnejšia, bez výzdoby. Vertikálne pasáže nie sú extra dlhé, vďaka čomu spomaľujú postup. Priestory sú poctivo modelované vodou. Dodo zatiaľ navštevuje Jaskyne Thae Gone Gyi a Htoe Ngote, kde usilovne zbiera slimač. Na prácu po večeroch má vystarané – triedi a separuje, zatiaľ čo my sa už súkame do spacákov. Miestni chlapíci sú nám nápomocní s vynáškou a vždy nás čakajú do večera aspoň dvaja pri vchode, dokým sa neukážeme. V závere nám pomáhajú aj s transportom materiálu z odstrojenej jaskyne. Po večeroch nám robí spoločnosť miestny

učiteľ Mr. Pahn, malinký, ale zato veselý a srdečný chlapík, ktorý nám rozpráva všakovaké príbehy z histórie i súčasnej situácie u nich v Mjanmarsku. Veľmi sme si ho za tých niekoľko dní obľúbili. Do neskorého večera umývame a balíme výstroj, a následne spoločne nasadáme do minibusu smer Loikaw. Po ceste sa lúčime s Mr. Pahnom, ako aj s anglicko/singapúrskym Martinom, ktorému povinnosti neumožňujú pokračovať v účasti, a presúvame sa do Loikaw. Tu sa ubytovávame a podvečer stretávame s Joergom, ktorý sa hneď vyzvedá, čo sme za tých päť dní stihli urobiť.



Dodov „labák" na verande na báze v Sam Phu, resp. večerná aktivita, ktorá priniesla malakologické ovocie v podobe nových druhov z Mjanmarska (Barna a Grego, 2019). Foto: M. Olšavský

(Kayah)

Na druhý deň ráno opäť balíme a nakladáme veci do minibusu. V meste ešte čakáme na dvoch Mjanmarčanov, Zayara a Nyi Nyiho, angažovaných už pri predošlej expedícii, ktorí sa majú pripojiť k nášmu tímu. Sú to mladí chlapci, majúci zjavnú afinitu k jaskyniam skrz ich prácu. Celá perepúť sa presúva na druhú bázu – do bohom (ne)zabudnutej dedinky Maw Thi Do (žiadni budhisti, majú origo katolícky kostol!). Ešte v ten deň navštevujeme riečnu jaskyňu (Bo Pha Gu), ktorú ihneď po nachystaní sa a rozdelení do skupín exploruje-



Portál do ponorovej jaskyne Lokalay Loku Gu s typickou výzdobou za svetlom uklonených stalaktitov (sinicové povlaky predisponujú vyzrážanie uhličitanu vápenatého). Foto: M. Olšavský

me a meriame. Situácia sa opakuje i na druhý deň, pričom sa vďačne súkame do neoprénov. Hladina je vyššie, než si ju pamätajú spred roka, a časť z nás (Dodova partia) prekonáva polosifón na nádych, za ktorým systém pokračuje. Pomáham s meraním Nicovi, niektoré zámery presahujú 40 m (!). Pasáže sú priestranné a teplota je síce prijateľná, no často sme pri meraní po pás vo vode. Večer po akcii sa nám dostáva odmeny, keď nás šofér vyváža na miestny vyhliadkový kopec. K nášmu údivu je tu množstvo mladých ľudí, dokonca aj svadobčania. Všetci sa fotia, pozerajú a ťukajú do čarodejných krabičiek. Cítiť, že možnosti novej doby využívajú naplno.



Riečno-jazierkový charakter v jaskyni Turbine Cave. Foto: U. Etter

Ráno sa delíme na dve skupiny, jedna ide vystrojovať novú jaskyňi (Turbine Cave) s aktívnym ponorom, situovanú na dne údolia s ryžovými políčkami. Zvyšok sa presúva na iný aktívny ponor (Lokalay Loku Gu). Transport nám zabezpečuje miestny kmeňový náčelník Michael so svojou ozbrojenou ostrahou. Pri meraní druhej jaskyne asistujem Joergovi a Dodo zas Ursovi. Jaskyňa je nádherná, živá, s krásnou výzdobou a veľkou morfologickou variabilitou. V závere sa v nej nachádzajú také obrovské priestory, že ultra-variom ledva dosvietim na strop. Po čase sa stretávame so spolumeračmi. Dodovi sa podarilo uloviť slepú rybičku (*Kayahschistura lokalayesnsis* Kottelat & Grego, 2020), ktorú hneď dal spinkať do vzorkovacej ampulky. Vcelku úspešný deň završuje pozvanie kmeňového náčelníka Michaela na jeho horský polovojenský tábor, kde spoločne popijeme trochu nápojov a čosi prehryzneme v spoločnosti jeho kumpánov.

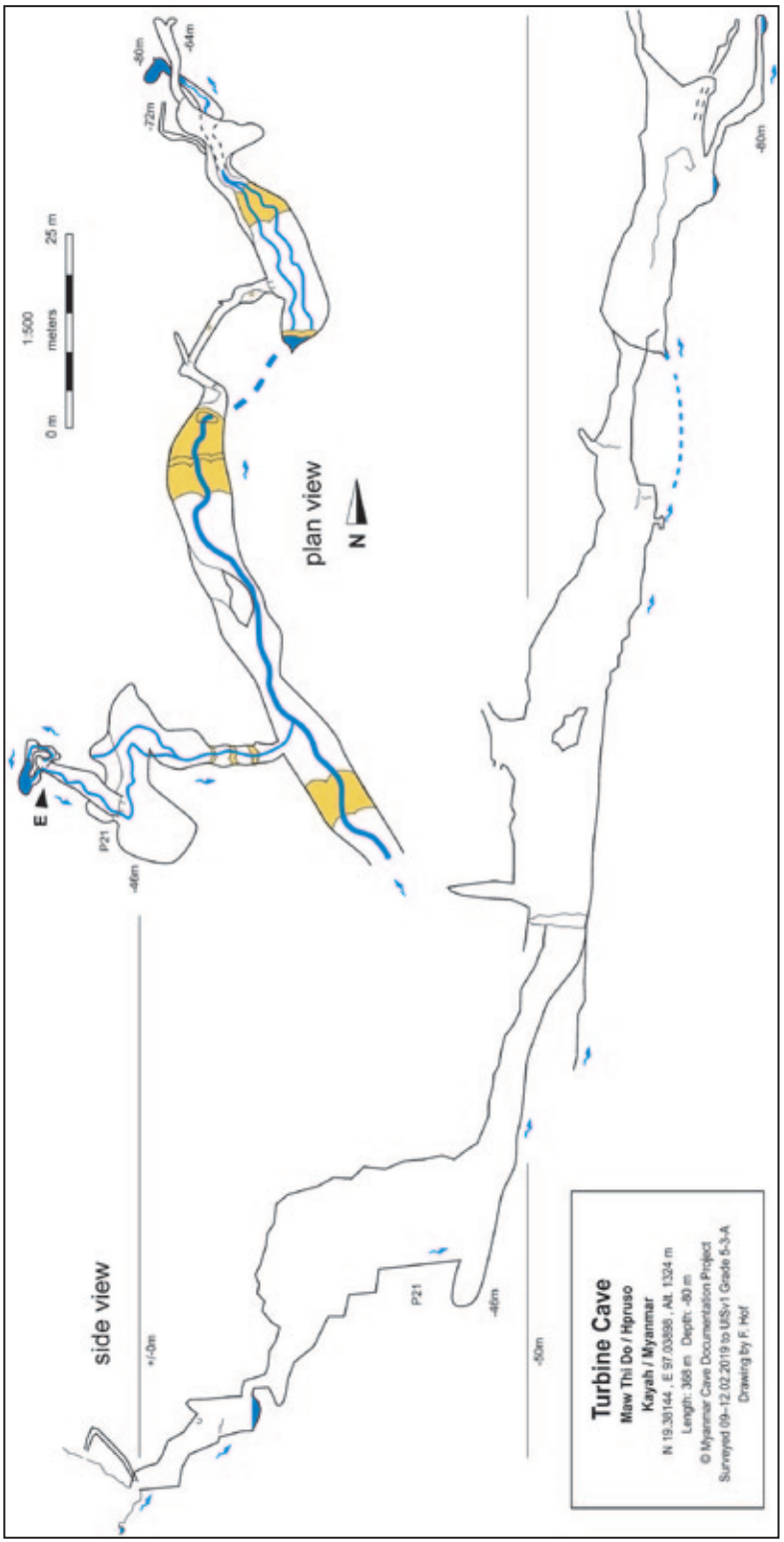
Nasledujúci deň by som si už rád trochu oddýchol a hlásim sa do kapely, čo ide domeriavať Turbin Cave. Idem na exkurziu s tým, že by som niečo aj ulovil, zatiaľ čo Dodo volí povrch a s tým spojené zbieranie v mohutnom vchode jaskyne Phruno Cave – s bohatým úlovkom viacerých nových druhov vrátane novej *Indonenie* z čeľade *Clausiliidae*. Po



Novoobjavené riečisko v jaskyni Kwar Yin po prekonaní menšej vertikály. Zboku vyteká vodopád. V období monzúnov je chodba zatopená. Foto: M. Olšavský

vstupnej vertikálnej časti schádzame na hlavný tok, kde chlapci domeriavajú bočné vetvy. Je to krásna jaskyňa, pripadám si konečne ako na výlete. Chodím si kade chcem, obzerám si do detailu tvary, výzdobu, výplne kanálov. Jaskyňa sa končí pekným kaskádovitým prahom so sifónom. Žijú tu netopiere, obrovské pavúky, slepé jaskynné rybičky, ako aj ryby z povrchu a veľké fúzaté žubrienky. Vyzbrojený náradím skúšam lapiť rybky, čo sa mi aj darí, ale tie slepé jaskynné sú veľmi ostražité, a napriek vynaloženej snahe odchádzam napokon s dlhým nosom. Vonku je pekne teplučko, po akcii čistíme výstroj a laná v potoku, a dokonca sa tam okúpeme. Pretože v dedine voda netečie, sme radi, že po čase oprašujeme svoje hygienické návyky.

Balíme tábor a presúvame sa na bázu III do dedinky Hoyar, rodného miesta kmeňového náčelníka, ktorý nás ubytováva u seba. Po prípravách odchádzame na jednu z nových lokalít, pomenovanú Spring Cave – vyvieračku





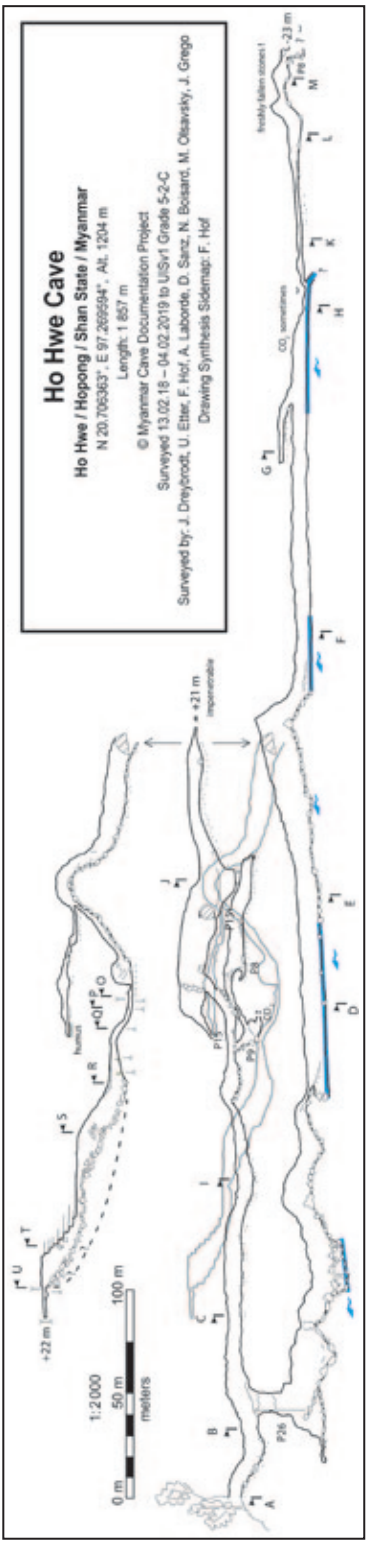
Tím rozšírený o mladých Mjanmarčanov. Zayar (úplne vľavo) a Nyi Nyi (červená prilba); úplne vpravo (belasá prilba) pózuje koordinátor expedície Joerg Dreybrodt. Foto: M. Olšavský

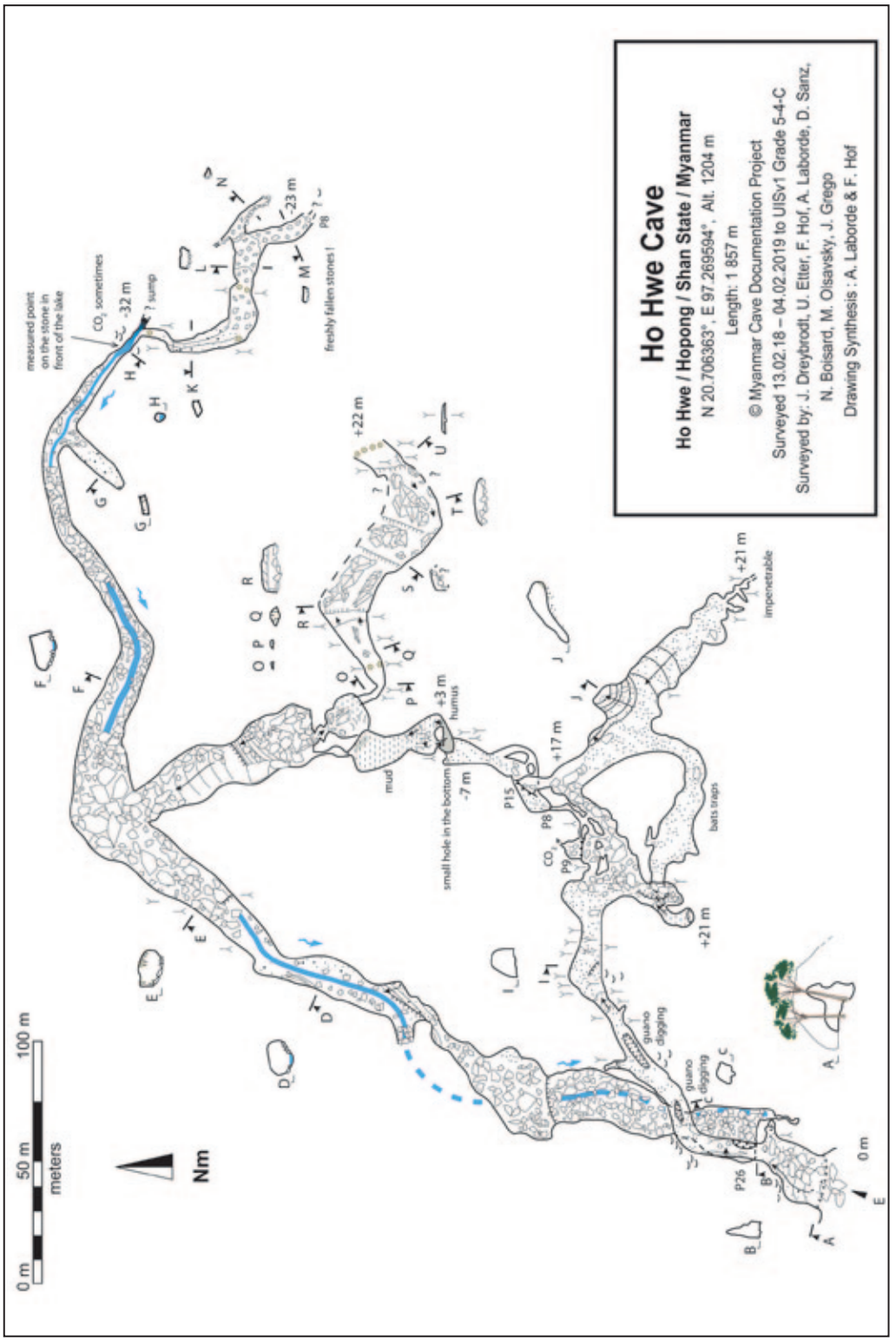


Jaskynná chodba v Ho Hwe Cave. Bloky vápencov z kolabovaného stropu sú zreteľne zaoblené. Predpokladáme disolúciou blokov pri zatopení priestoru. Foto: F. Hof

situovanú v džungli v hlbokom údolí, na hony ďaleko od civilizácie. Transport nášho štvorčlenného tímu zabezpečuje opäť náčelník, ktorý si počas našich podzemných aktivít zatiaľ ide aj so ženou do džungle pozbierať divé orchideje. Na lokalite by sa uživil aj potápač, keďže sú tu miesta, kde je progres bez zanorenia nemožný. Som rád, že voda je relatívne teplá a dostupná časť jaskyne nie je dlhá, máme čas v pokoji sa poobzerať po jej útrobách a aj niečo pofotiť.

Nasledujúci deň sa trochu vymyká normálu. Náčelník angažuje časť tímu na účasť na otvorení a vysvätení miestnej školy, spojenom s veľkolepou oslavou a vystúpením miestnych kultúrnych kapacít: babeniek s mosadznými obručami vrastenými do podkolenia. Zvyšok, štvorčlenný tím, má prácu. Šliapeme džungľou k novej jaskyni Kwar Yin. Podľa situovania jej obrovského portálu sa zdá, že ide o fosílny ponor, čiastočne aktívny i dnes. Delíme sa na dve dvojice a ide sa merať. Jaskyňa vyžaduje technické lezenie a treba prekonať




Ho Hwe Cave
Ho Hwe / Hopong / Shan State / Myanmar
N 20.706363°, E 97.269594°, Alt. 1204 m
Length: 1 857 m
© Myanmar Cave Documentation Project
Surveyed 13.02.18 – 04.02.2019 to UISv1 Grade 5-4-C
Surveyed by: J. Dreybrodt, U. Etter, F. Hof, A. Laborde, D. Sanz, N. Boisard, M. Olsavsky, J. Grego
Drawing Synthesis : A. Laborde & F. Hof
0 m
50 m
100 m
meters
Nm
measured point on the stone in front of the lake
CO2 sometimes
-32 m
? sump
-23 m
freshly fallen stones !
+22 m
mud
+3 m
humus
small hole in the bottom
-7 m
+17 m
+21 m
impenetrable
bats traps
guano digging
P8
P9
P15
P26
0 m



Spoločná fotografia s predstaviteľmi vládneho kabinetu štátu Kayah pri prezentácii projektu MCDP. Foto: F. Hof

aj jednu asi 30-metrovú šachtu. Po jej zlanení hodnotíme, že ďalšie dlhé lano sa neberie. Florian tu včera bol, tak vie. Treba liezť a v závere sa aj plaziť a súkať sa do štrbín. S Florianom sa po prelezení zasintrovaných partií po aktívnom toku dostávame na nový najmožnejší koniec, kde konštatujeme, že špagát sme mali predsa len vziať, pretože pozeráme do vertikály a obom nám je jasné, že postup bez lana je tu nemožný. Flo mal trochu podlžnosť, tak vyštartoval, čo trvalo, kým sa vrátil, niečo cez hodinu. Zatiaľ som skúšal so spitovačkou a kladivkom vyhotoviť kotvenie. Po chvíli som však pochopil, že to nepôjde – dolomitické vápence tu boli také húževnaté, že zo spitu mi postupne odfrkovali zúbky jeden za druhým. Našťastie nad hlavou v strope boli parádne „hodiny“, nuž kotvíme do nich a spúšťame sa nadol. Parťák je majster v improvizácii – ďalší štand spravil do štrbiny, kde lano s uzlom zaistil vklineným kameňom. Posledný zlaňák sprevádza výdatná sprcha z aktívneho toku s vodopádom. Po riečisku zliezame do zužujúcich sa miest, kam už možno nakuknúť bez šnorchla len veľmi ťažko. Je to náš bod nula, od ktorého meriame polygón smerom von. V jaskyni sú opäť slepé biele rybky. No problém ich je vôbec odfotiť, nieto ešte chytiť. Nemáme už čas (vonku nás čakajú v dohodnutú hodinu) ani vercajg, tak ich nechávame plávať. Po šiestich hodinách vyliezame z jaskyne, prezliekame sa a šliapeme džungľou naspäť k minibusu, kde nás čaká stále usmiaty Mr. Myoe.

Z bázy Hoyar sa premiestňujeme opäť do mesta Loikaw. Dnes nás čaká oficiálne prijatie vládnymi predstaviteľmi štátu Kayah. Joerg má pripravenú prezentáciu, mapy jaskýň a výsledky z 11 rokov a 16 expedícií. O prog-



Izolovaný vápencový masív Pan Do Mi východne od dediny Kamarmaung, v popredí s typickými barmskými stúpami. Oblasť je pre turistov neprístupná. Foto: M. Olšavský

ram je teda postarané. Dnešným dňom by sme mali ukončiť naše spoločné pôsobenie. Po oficialitách s vládnym kabinetom sa presúvame na hotelík, kde triedime materiálový výstroj, perieme veci a balíme. Večer je príjemný a všetci vieme, že to je ten pravý čas, keď si posedíme a budeme dlho rozoberať a komentovať naše práve realizované jaskyniarske aktivity. Jednu fľaštičku ohnivej vody kúpil Joerg, a keďže jej obsah sa minul podozrivo rýchlo, tak sa v trojici púšťame do ulíc Loikawu, aby sme doniesli ešte jednu. Spoločne posedávame do polnoci, pokým neostane prázdny stôl. Ráno sa lúčime s Joergom, Ursom a Florianom, ktorí sa rozhodli navštíviť exkluzívnu, najjužnejšiu krasovú oblasť Myeik s príbojovými jaskyňami. S mladými Mjanmarčanmi Zayarom, Nyi Nyim a s Francúzom Nicom ešte navštevujeme niektoré vytypované lokality v okolí Loikaw. Najprv jednu riečnu vývervovú jaskyňu (Naung Woh), kde obrovský, pár stoviek metrov dlhý kanál s aktívnym tokom sa končí sifónom. Chlapci spovedajú miestnych, z ktorých jeden tvrdí, že jeho otec pri nízkom stave preliezol sifón a že je jaskyňou možné prejsť na druhú stranu kopca. Stav hladiny je teraz niekde uprostred. Nádejných mjanmarských jaskyniarov odvážame na autobusovú stanicu a lúčime sa s nimi. Ideme ešte pozrieť jednu vyvieračku s jazerom, do ktorej sa ale nedarí preniknúť.

Noc trávime opäť v Loikaw, pretože Nico ráno letí domov. So šoférom ostávame už len my dvaja s Dodom. Presúvame sa stovky kilometrov po krajine – cez Karinkské pohorie a potom na juh, smerom do mesta Hpa Ann. Kdesi v jeho okolí práve v tomto období pôsobí tím britských jaskyniarov, ktorých Dodo úspešne kontaktoval, no napokon sa s nimi tesne míňame. Zmenou výšky sa mení aj klíma, dolu je teplo a dusno. Dodo cestou x-krát zastavuje šoféra a popri vápencových skalách a v štrbinách zbierame vzácne ulity. Smerujeme do Taungoo, kde prespávame. Nasledujúci deň je naším cieľom kras pri Hpa Ann. Z nekonečnej roviny tu do výšky čnejú obrovitánske izolované vápencové veže a chrbty, napr. Mt. Zwe Ka Bin. Morfológia je pre mňa bizarná a hypnotická zároveň. Neviem sa vynadívať. Dodo je vo švungu a zbiera materiál na každom príhodnom mieste. Na podvečer nám vychádza návšteva do známej, turisticky navštevovanej jaskyne Sadan Gu (Mahar Sadan Cave), ktorá zároveň slúži ako budhistická svätyňa. Jaskyňa má dĺžku okolo 800 m s jednou hlavnou chodbou s obrovitánskymi stalaktitmi. Zmeral a nakreslil ju, čuduj sa svete, Joerg Dreybrodt v roku 2009 (Guyitt, 2015).

Ďalší deň ideme pozrieť vápencový masív Pan Do Mi pri Kamarmaung. Dodo ho vyhliadol ako potenciálny objekt pri jeho potulkách na googleearthe, ešte keď plánoval rezervný program. Po drobných navigačných peripetiách prichádzame na lokalitu. Masív je už z diaľky obrovitánsky. Z roviny vyčnieva prakticky okamžite kolmo nahor a po jeho obvode sú predpokladané jaskynné systémy. Nemáme tušenia, ako sa k nemu priblížiť, cesty k nemu nevedú. Našťastie stretávame budhistického mnícha, ktorému vysvetľujeme náš zámer. Po chvíli prikyvuje, že už o niečom vie. Presúvame sa teda pešo s ním. Mních nás vedie k okraju vápencového masívu s množstvom krasových fenoménov, a napokon aj k modelovanej pukline s chodbou, za ktorou je podzemné jazero využívané ako vodný zdroj. Že je tu bohatý život, vidíme už vo chvíli, keď na stene zbadáme bizarného predstaviteľa hmyzu – *Uropygu*. Na dne vyschnutého riečiska nachádzame množstvo rôznych ulít. Z nejakých príčin nás mních volá do ich kláštora ukázať sa ich predstavenému. Došiel hlavný guru, a tak sa letmo cez šoféra dozvedáme, že by sme tam vôbec nemali byť a že pohyb v oblasti je možný len s vojenským povolením. S malou dušičkou opúšťame kláštor, nasadáme do minibusu a vraciame sa do Hpa Ann. Aj na šoférovi vidieť, že by nerád riskoval opletačky s vojakmi. Po ceste zažívame krásnu scenériu so západom slnka. Dodo využíva poslednú možnosť na lov vodnej slimače vo vývere jaskyne Khaw Ha Taung, ktorú miestni využívajú ako kúpalisko. Nuž sa za tmy vraciame na lokalitu s vyvieračkou. Posledná noc v Hpa Ann a ráno štartujeme do Rangúnu na letisko. Lúčime sa s naším skvelým šoférom Mr. Myoem a zvyšok je už len cesta domov.

Výsledky

Nasledujúce dve tabuľky sú prebraté podľa Joergovej správy (http://www.myanmarcaves.com/reports.html).

No	Date	Name	District	Province	Length (m)	Depth (m)	Prospects	Fauna
1	03/02/2019	Ae 5	Hopong	Shan South	40	30	finished	
2	04/02/2019	Ho Hwe Cave	Hopong	Shan South	400		finished	bats, Milipedede, Brachydesmus, Gastropod-Subulinidae-Micropeas sp., Spiders: Hetropoda sp., unknown blind species, unknow Heteroptera, cave cricets
3	05/02/2019	Thae Gone Gyi Cave	Hopong	Shan South	150		finished	dead gastropoda shells, subulinidae Spriaxis sp., Cyclophorus sp.
4	06/02/2019	Htoe Ngote Resurgence	Hopong	Shan South	300		finished	milipede, gastropoda. Subulinidae Opeas sp.
5	06/02/2019	Sink of Htoe Ngote	Hopong	Shan South	150		going	
6	5–7/02/2019	Tham Leng Two Pay	Hopong	Shan South	300	200	going	Bind spider, milipeded, cave criquets, unknown arachnid. Gastropod-Subulinidae, Micropeas sp.

No	Date	Name	District	Province	Length (m)	Depth (m)	Prospects	Fauna
1	09/02/2019	Hto Ei Hso I	Hpruso	Kayah	30		finished	crickets
2	09/02/2019	Hto Ei Hso Ii	Hpruso	Kayah	25		finished	crickets
3	09 & 11 & 12/02/2019	Turbine Cave	Hpruso	Kayah	368	-80	finished	blind fish, spiders, few bats, tadpoles of genus Amolops and Megophrys
4	10/02/2019	Htee Dee Ku Cave	Hpruso	Kayah	60	-40	finished	
5	10/02/2019	Sinkhole	Hpruso	Kayah	30	-15	finished	
6	10/0212019	Bo Pha Gu	Hpruso	Kayah	1300		+- finished	Milipedede, Heteropoda, blind spiders, Tadpoles of 2 sp. frogs
7	11/02/2019	Lokalay Gu	Demoso	Kayah	780	90	going	blind Nemacheilidae cf. Mustura new. sp., tadpoles, one Megophrys, 2 sp. large small white crustacean
8	13/02/2019	Spring Cave	Hpruso	Kayah	150		finished	large centipedes, Ostracoda on tree roots, fallen surface snails Cyclophorus sp., Plectopylis sp., blind fishes with black tail
9	14/02/2019	Kvar Yin	Hpruso	Kayah	608	-225	going	fishes, very few bats
10	14/02/2019	Plo The Gu Sink	Hpruso	Kayah	170		going	blind fishes, tadpoles, surface fishes
11	14/02/2019	Plo The Gu Resurgence	Hpruso	Kayah	70		going	tadpoles
12	14/02/2019	Kosu Gu Entrance Main	Hpruso	Kayah	80		going	
13	14/02/2019	Kosu Gu 2nd Entrance	Hpruso	Kayah			going	

SHAN:

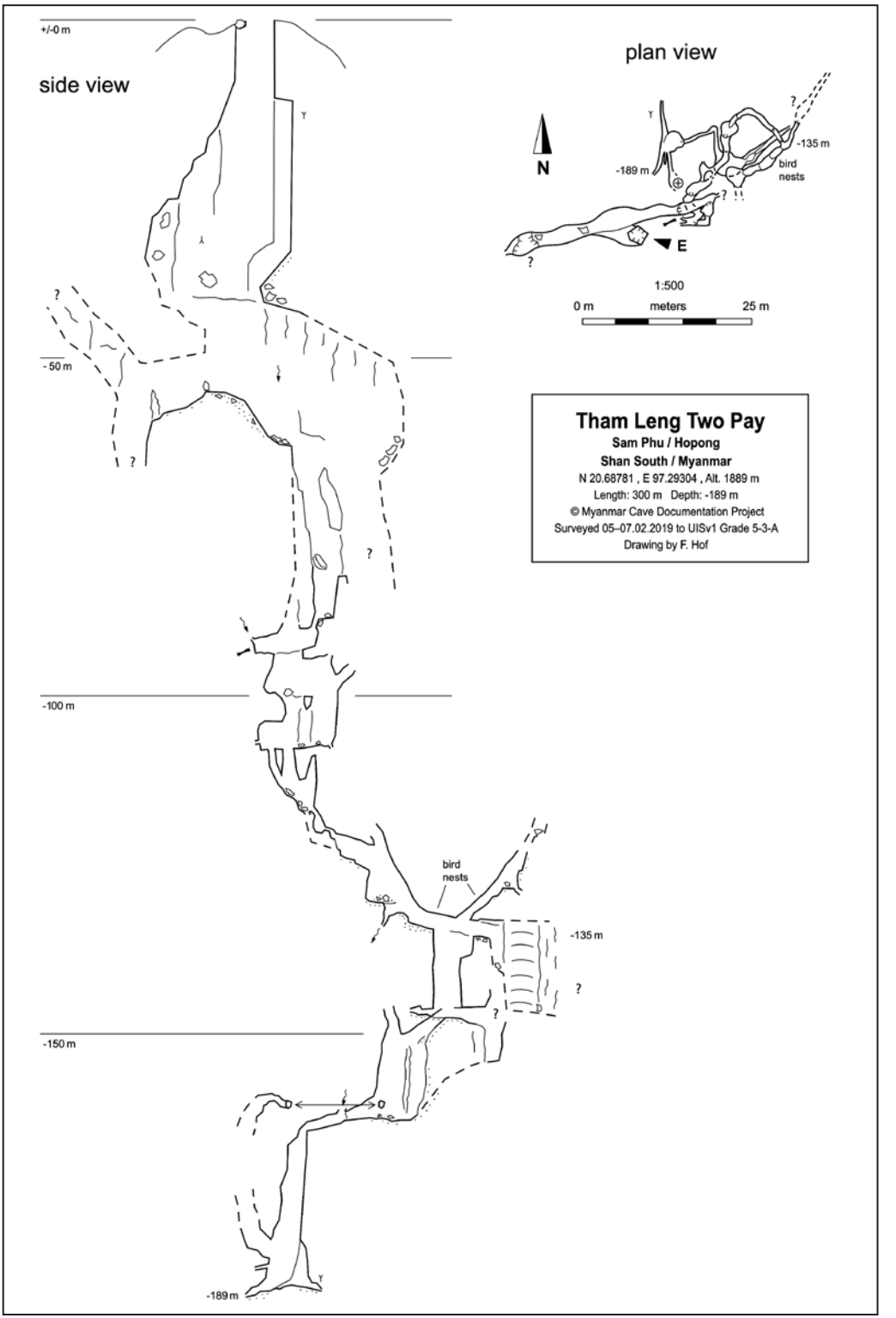
Zdokumentované boli nové priestory v šiestich jaskyniach s celkovou dĺžkou 1,4 km. Najhlbšia Leng Two Pay má deniveláciu bezmála 200 m, pričom mapovanie nebolo ukončené. Domapovaná jaskyňa Ho Hwe Cave sa končí po 1,5 km.

KAYAH:

Preskúmaných bolo dokopy 13 jaskýň s celkovou zámerou 3,7 km chodieb. Niektoré z nich neboli domapované.

Záverom

Na Zemi je stále niekoľko oblastí, ktoré dodnes neboli pokryté prírodovedeckým prieskumom. Mjanmarsko je nesporne jednou z nich, a to najmä z dôvodu dlhodobej medzinárodnej izolácie. Veď prvý moderný speleologický prieskum tu bol realizovaný až koncom 80-tych rokov (Dunkley a kol., 1989). Z našich novozískaných poznatkov sa ukazuje, že projekt má veľký význam pre poznanie nielen zo speleologického hľadiska. Neprebádaná je tiež jaskynná biota. Hmyz, plazy, ryby, žijú


side view
+/-0 m
-50 m
-100 m
-150 m
-189 m
bird
nests
-135 m
plan view
N
E
-189 m
-135 m
bird
nests
1:500
0 m
meters
25 m
Tham Leng Two Pay
Sam Phu / Hopong
Shan South / Myanmar
N 20.68781 , E 97.29304 , Alt. 1889 m
Length: 300 m Depth: -189 m
© Myanmar Cave Documentation Project
Surveyed 05–07.02.2019 to UISv1 Grade 5-3-A
Drawing by F. Hof

tu dodnes neopísané živočíšne druhy. Dodov nález tomu nasvedčuje (Kottelat a Grego, 2020). Je isté, že doteraz známe jaskyne tvoria len zlomok jaskynných systémov, ktoré sa nachádzajú na Šanskej plošine. Ich potenciálne objavenie a zdokumentovanie závisí od komunikácie s miestnymi obyvateľmi a od ochoty medzinárodných tímov organizovať expedície do tohto kúta sveta. Záleží tiež na tých dvoch mladých mjanmarských chlapcoch, aby zaškolili entuziastov a začali bádať po svojej osi. Krajina však nateraz stále nie je pripravená na absolútne voľný pohyb bádateľov.

Poďakovanie. Autori by na tomto mieste chceli srdečne poďakovať Gabimu Jakabovi za podporu v podobe finančného príspevku na expedíciu. Vďaka Ti, Gabi!

Literatúra

Barna, P.-G. – Grego, J. 2019: Notes on *Pseudopomatias* Möllendorff, 1885 and Vargapupa Páll-Gergely, 2015 (Gastropoda: Caenogastropoda: Pupinidae). Raffles Bulletin of Zoology, 67, 586–594.

Dreybrodt, J. – Laumanns, M., 2013: Karst and Caves of Myanmar (Expeditions to the Shan States 2011 – 2013), Berliner Hoehlenkundliche Berichte, 51.

Dreybrodt, J. – Steiner, H. 2015: Karst and caves of the Shan Plateau in Myanmar. Asian Transkarst Conference 2015, Lichuan – China, 203–207.

Dreybrodt, J. – Loveridge, F. 2018: Karst and Caves of Myanmar (Expeditions to the Southern Shan and Kayah States 2014–17), Berliner Hoehlenkundliche Berichte, 75.

Dreybrodt, J. – Furlong, I. – Loveridge, F. – Talling, P. 2013: Speleological expeditions to the Shan plateau in Myanmar, 16th International Congress of Speleology, Brno, Czech Republic, Vol. 2, 62–67.

Dunkley, J. R. – Sefton, M. – Nichterlein, D. – Taylor, J. 1989: Karst and Caves of Burma (Myanmar), Cave Science, 16, 3, 123–131.

Guyitt, W. 2015: Myanmar's caves are among the world's least-explored. The Myanmar Times, Issue 24, August 28, 2015, 12–13. https://frontiermyanmar.net/en/exploring-myanmars-vast-network-of-limestone--caves.



Jozef Grego – Dodo. Foto: M. Olšavský

Oo, T. – Hlaing, T. – Htay, N. 2002: The Permian of Myanmar, Journal of Asian Earth Sciences, 20, 683–689.

Khin Zaw – Win Swe– Barber, A. J. – Crow, M. J. – Yin Yin Nwe 2017: Introduction to the geology of Myanmar. http://mem.lyell-collection.org, 1–17.

Kottelat, M. – Grego, J. 2020: *Kayahschistura lokalayensis*, a new genus and species of cave fish from Myanmar (*Teleostei: Nemacheilidae*). Raffles Bulletin of Zoology, Supplement No. 35, 179–185.

Iné zdroje: www.myanmarcaves.com, www.speleo-berlin.de

Summary

Brief report about the participation of Mario Olšavský and Jozef Grego on the Myanmar Cave Documentation Project 2019 to karst regions of Shan, Kayah and Karin states. Part of the expedition was the investigation of the cave and karst fauna with focus on Mollusca. Beside Mollusca a new genus and species of blind cave fish *Kayahschistura lolayensis* had been found. Altogether 5.2 km of cave passages had been surveyed.

XIBALBA MEXIKO 2020

Karol Kýška – Miroslav Manhart – Zdeněk Motyčka

Posielam chlapom smsku: „115“. Hneď mi príde od Lukáša odpoveď: „Akých 115?“ A ja na to: „Veď predsa 115 dní do odletu do Mexika!“ :-) Takto odpočítavam dni do odchodu do jaskyniarsko-potápačského Eldoráda. Tento rok nás sem cestuje osem, z toho štyria Slováci – Karol, Dano, Lukáš a Paľo, zvyšok tvorí český tím – Mirek, Zdenál, Honza a Radek.

Zbaliť sa na takúto expedíciu nie je vždy jednoduché. Hlavne nesmieme zabudnúť veci, ktoré v Latinskej Amerike len tak ľahko nekúpime. Samostatnou kapitolou je moje podvodné fotenie – to balenie nenávidím. Treba skontrolovať všetky blesky a dobre ich zabaliť – zabezpečiť, aby sa nerozbili. Preskúšať optické odpaľovače a modliť sa, aby to po prílete všetko fungovalo tak, ako má. Potom pozorujeme z okienka lietadla, ako nejaký Afroameričan berie moje fotenie a „jemne“ ho ukladá na pás. No a samozrejme po prílete zo šiestich bleskov vždy jeden nefunguje.

Odlietame v utorok 21. 1. 2020 z Viedne v počte traja, ostatok z Prahy a Moraváci o týždeň neskôr. Prvé dni chceme cestovať na juh k mestečku Bacalar, kde podľa pána Wernera, potomka miestnych nemeckých prisťahovalcov, sú pri jeho agroturistickej farme nejaké jaskyne. Veľmi nás to zaujíma, preto už pred odchodom detailne študujeme na Google-mapách náznaky mogotového krasu a máme plány, ako to tam dolu na juhu rozbehneme, a samozrejme objavíme niečo veľké. Takže si balíme potápačský výstroj a štyria, plus cestou pribraný domáci potápač-jaskyniar Jirka Skuhrovec, sa vydávame do neprebádaných území. Do osady Altos de Sevila prichádzame poobede, na naše prekvapenie po celkom kvalitných, niekde aj nových miestnych cestách. Nocujeme na Wernerovom ranči, ktorý má byť niečo ako agrorezort, ale skôr to môžeme prirovnať ku klasickému mexickému „ranchilos“. Nie sme prieberčiví a v hamakoch sa výborne do rána vyspíme s nádejou na zajtrajšie objavy. Budíme sa do zmrznutého rána, na čo v Mexiku vôbec nie sme zvyknutí. Po výdatných raňajkách sa v sprievode miestnych terénu znalých domorodcov presúvame asi 10 km severnejšie. Na otázku Pedra, nášho sprievodcu, aké dobrodružstvo tu hľadáme, len nechápavo vykomolíme ako-tak uspokojivú odpoveď, a tak sme zaradení ako typickí „gringos“. Pohybujeme sa síce v čisto krasovom území, úrodným sedimentom vyplnenými údoliami, ale ani suché a ani vodou zatopené jaskyne nenachádzame. Miestni nás síce zavedú k potenciálnym vchodom, ale veru nič z toho nie je. Po výdatnom pochode a neustálom upozorňovaní na prítomnosť jaguárov, hadov a podobnej hávede sa vraciame do „agrorezortu“. Naše sklamanie aspoň vyvažuje nová pozitívna skúsenosť s miestnymi obyvateľmi. Večer sa preto vraciame naspäť do Tulumu, kde sme nechali polomŕtveho Paľa trasúceho sa v zimnici – s odstupom času hodnotíme, že bol možno prvým Slovákom s Covidom :-)

Večer sa pýtam Lukáša, nášho potápačského novica, ale inak zrelého expedičníka, či je nachystaný na zajtrajší ponor. Vidím, že sa mu k tomu veľmi vyjadrovať nechce, tak ho radšej nechávam tak. Ráno prebieha klasický rituál – bežíme na pláž, potom si dávame raňajky, potom začína byť Dano nervózny a všetkých nás pucuje, že nestíhame, my si ho zas na revanš



Explo Topo Team: zľava Manhart, Malík, Hutňan, Vlček, Kýška. Foto: K. Kýška

doberáme, akože kam sa ponáhľať, veď sme v Mexiku, čo vrcholí, ako tradične, spŕškou nadávok, a nakoniec sadáme do auta a vezieme sa do džungle. No čo chcete od štvornásobného dedka? Dúfam, že keď budem mať ja 60-ku, budem aspoň z polovice taký vitálny a plný elánu niečo objaviť, ako on. A to je to, čo nás tu v Mexiku ženie dopredu – večne nespokojný Hutňan, ktorý neustále potrebuje ísť za hranu a objaviť jaskyňu, ktorá nikdy neskončí. Som spokojný, že sa môžem potápať v tomto skvelom tíme a myslím si, že všetci ostatní to cítia rovnako.



Dano Hutňan zostupuje do cenotu Yony: Foto: K. Kýška



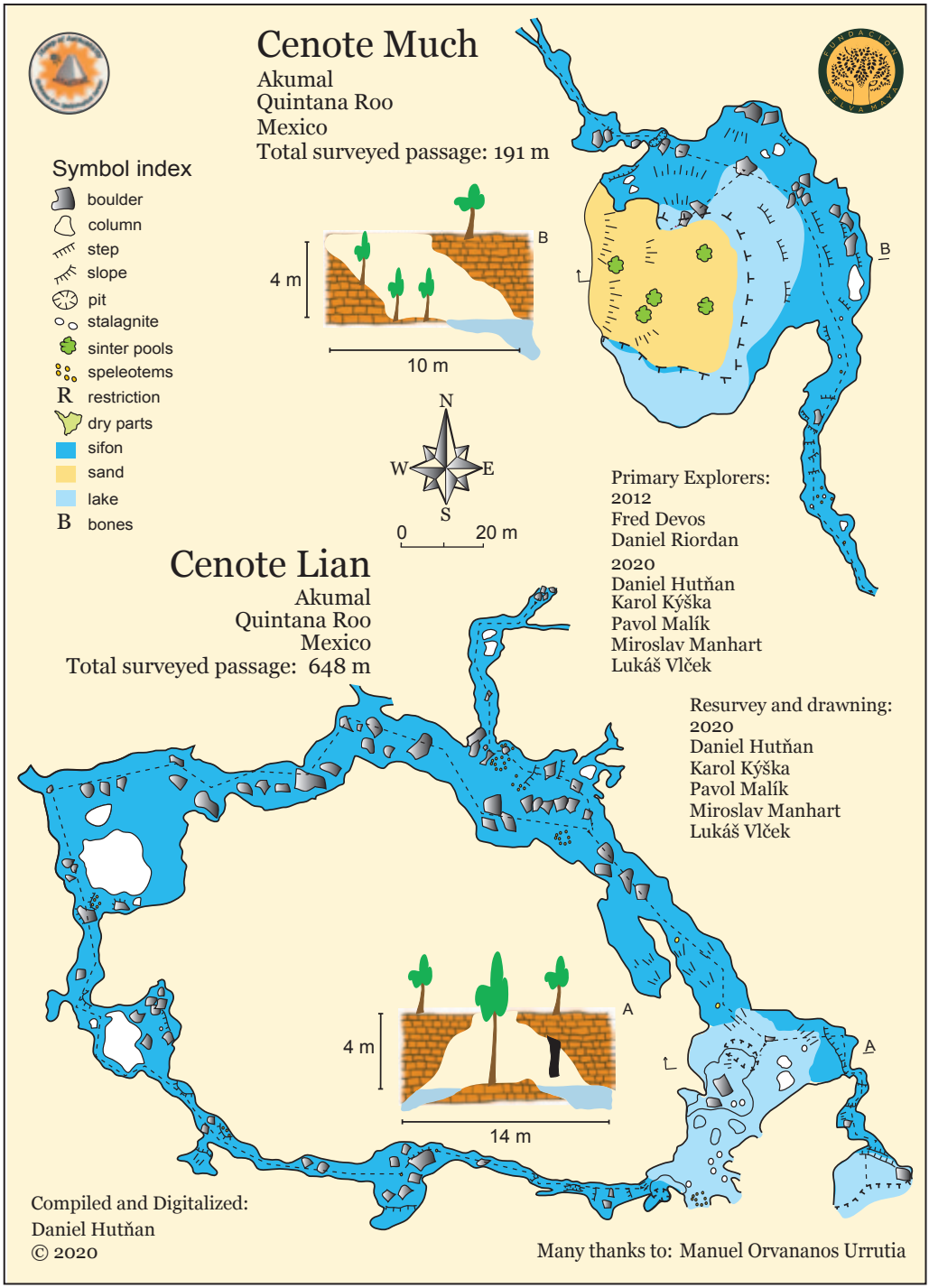
Nástup z džungle do cenotu Lian. Foto: K. Kýška

Dnes ideme do jaskyne Tatich, ktorá sa stala za posledné dva roky naším, ako to tu hovoria potápači, „projektom". Tatich je veľmi špecifický svojimi priestormi, ktoré sú položené cca 20 m nad morom, a preto je jaskyňa veľmi plytká. Priemerné hĺbky sú niekde okolo 4 m, čo je skvelé, pretože s dvomi fľašami ste schopní odpotápať štyri hodiny a nemusíte riešiť dlhú dekompresiu. Do systému vstupujeme cez cenot Yony, ktorý vo vchode zaujme svojím dlhým dreveným rebríkom. Mirek s Danom idú na sever a ja s Lukášom sa vydávame na juh. Každý máme nejakú predstavu o tom, čo ideme hľadať. Na Lukáša musím dávať trošičku pozor, ale zvláda to obstojne a ani nulová viditeľnosť v plazivke, kde som sa natlačil, mu vôbec nerobí problém. Niečo objavujeme a súbežne to aj celé mapujeme. Na ceste naspäť stretávame Dana, ktorý sa vynoril o niečo skôr a ide nám naproti. Učiteľ sa v ňom nezaprie a skoriguje trochu Lukáša. Po peknom dvojhodinovom ponore sa vraciame domov. Počas nasledujúcich dní tu pokračujeme v prieskume a dorážame rad-radom všetky otázniky v Yoni.

Naša mravčia práca s mapovaním a kreslením po večeroch má svoje výhody. Tu na polostrove Yucatán skoro žiadny „projekt" nekončí publikáciou mapy. Všetci potápači prezentujú, koľko šnúry odmotali, a výsledkom sú teda logicky iba technické mapy, plné všakovakých čiar. Samozrejme v nich nie sú žiadne otázniky, je preto veľmi ťažké, ak nie dokonca nemožné, v takýchto jaskyniach reexplorovať. Lenže my nie sme iba akísi potápači, ale praví česko-slovenskí jaskyniari a vieme, že kým nemáš mapu, jaskyňa neexistuje. Len je veľkou škodou, že už aj v rebríčkoch uznaných UIS sa nachádzajú aj yucatánske jaskyne bez máp. Dano to pred rokmi chytil za správny koniec a začal náš tím prezentovať práve tvorbou máp, asi však zostaneme v tomto boji osirelí. Nevadí, dôležité je, že za tie roky pôsobenia na Yucatáne sme už objavili a zmapovali viac než 130 km vodou zatopených jaskýň.

Ďalšie dni sa venujeme novým cenotom Much a Lian, kde už je síce šnúra natiahnutá, ale je potrebné ich aspoň zmapovať. Ku vchodom nás vedie miestny Mexičan Emiliano, ktorý pracuje pre Dona Manuela. Jaskyne majú odlišný charakter než Tatich, sú to freatické chodby s hĺbkou vyše 20 m a úplne bez výzdoby. Prvý deň pracujeme v cenote Much, ktorý prakticky za jeden ponor celý preplávame a zmapujeme. Nejde o nič veľké, je to prakticky izolovaná

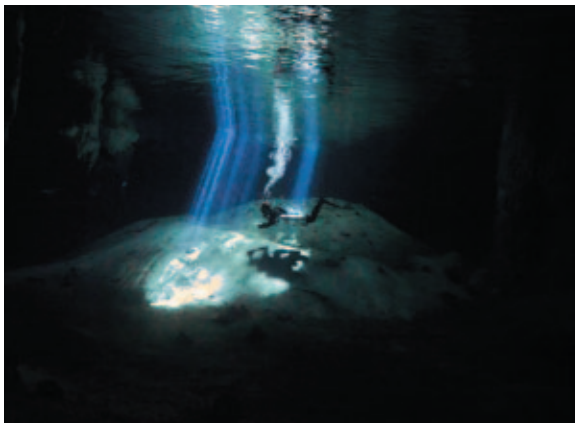
krasová depresia bez potenciálneho pokračovania. Nevydýchali sme veľa vzduchu, preto si presúvame fľaše k cenotu Lian a na druhý deň sa zanárame štyria, v tímoch po dvaja, každý na opačnú stranu. Mirek s Lukášom napravo, kde sa cca po 50 m vynárajú na hladine ďalšieho



System Yum Kaax
-58 m
Quintana Roo, Mexico, Akumal area
Czech Speleological Society
Slovak Speleological Society
Length: 7096 m
Depth: 28 m
Explored by: Radek Jančar, Zdeněk Motyčka, Jan Sirotek, Karel Kyška, Pavel Malík, Miroslav Manhart, Tomáš Mokrý, Barbora Kyšková, Vít Kaman 2016–2020
Surveyed by: Radek Jančar, Jan Sirotek, Zdeněk Motyčka, Tomáš Mokrý, Daniel Hutřían, Vít Kaman 2016 – 2020
Drawn by: Daniel Hutřían, Vít Kaman, Zdeněk Motyčka, Jan Sirotek 2016 – 2020
Compiled: Therion 5.4.4 (2019-05-01) on 04. 03. 2020
Legend
survey lines
entrance
wall
underlying wall
overlying wall
presumed wall
possible continuation
floor step
pitch
chimney
rock border
border
water
sump
sand
debris
blocks, breakdown
flowstone
stalagmite
N mag
Cenote Yum Kaax
Water dome
Cenote Xul In
Cenote ZBK
Cenote Nuuk Wuuts
Tarantula dome
Connection
El Comandante
Slovenská strieška
Košický dome

cenotu a vracajú sa späť. Ja s Paľom plávame vľavo, kde ihneď padáme do hĺbky okolo 20 m a približne po 300 m sa otáčame. (Trochu sme na konci ponoru postresovali, pretože sme zabudli na to, že si so sebou nesieme nie úplne plné fľaše, ale no čo už, bez stresu nie sú výsledky.) Ďalší deň sa vraciame a dokončujeme prieskum; výsledných 648 m stojí za to, len veľká škoda, že to nepokračuje ďalej.

A ide sa fotiť! Trochu nervózny Dano by chcel fotenie stihnúť za jeden deň, ale ja už teraz viem, že je to nemožné. Prvý deň pracujeme v cenote Tatich West. Všetko, čo sa môže pokaziť, sa aj kazí a naše celodenné úsilie hádžem večer kompletne do koša. Z 50-tich záberov nevychádza ani jeden. Aspoň že dobre vychladené pivo pozdvihuje náladu. Druhý deň sa na pôvodné miesto kvôli zákalu vrátiť nemôžeme, tak fotíme v cenote Yony. Ja ako fotograf, Dan ako model, Paľo a Mirek ako osvetľovači a Lukáš – v zálohe zatiaľ aspoň nemá zavadzať. Na fotenie potrebujete potápačov, ktorí vedia perfektne ovládať svoj výstroj, a ešte k tomu musia aj vycítiť, čo sa od nich pod vodou chce. Dorozumievame sa iba posunkami, čo nie vždy všetci pochopia, ale ak áno, fotka sa vydarí. Zažil som s Hutňanom pod vodou zopár hádok a môžem s istotou potvrdiť, že aj bublinková výmena názorov vie byť šťavnatá. Z tohto dňa už niečo vychádza. Napokon na tretí deň fotenia pod vodou završujeme akciu nádhernými zábermi z Tatich West.



Potápanie vo vstupných častiach rozsiahleho systému Tatich. Foto: K. Kýška



Suché partie systému Yum Kaax sú celé vyzdobené presne takto. Foto: K. Kýška

Partia Moravákov pod vedením Zdenála sa po príchode púšťa do suchej jaskyne Yum Kaax, v ktorej sme spoločne za posledné tri roky objavili viac než 7 km priestorov. Prístup k jaskyni je asi 2 km vzdialený od cesty, čiže sa predierame každoročne znova a znova zarastenou džungľou. Yum Kaax je situovaný cca 25 m nad morom, preto nie je zatopený vodou. V teplej klíme, keď v jaskyni máte 25 °C, sa tešíte na vodné pasáže, pretože inak sa z vás neustále leje pot. V jaskyni na vás ešte sem-tam číha učupený škorpión alebo vo výklenku skrútený had. Nič nás ale nezastaví a neustále objavujeme nové, zatiaľ nekončiace chodby. Jaskyňu mapujeme na mexické pomery trochu neobvykle – s Distom a v mapovacom programe Therion. Svojou dĺžkou je zatiaľ v rebríčku na druhom mieste z yucatánskych suchých jaskýň. Tento typ rozdelenia na suché a vodou zatopené je škoda komentovať, ale musím uznať, že aspoň všetky suché jaskyne majú mapy.

Na výprave Xibalba 2020 sme objavili a zdokumentovali viac než 3,5 km nových priestorov. Odchádzame domov a netušíme čo nás čaká. Vírus, o ktorom hovorí celý svet a ktorý v nasledujúcom období ovplyvní náš život, sa nezadržateľne rozťahuje po svete. Lúčime sa s Danom, ktorý ostáva v Mexiku ešte dva mesiace a vôbec netušíme, že je to naša posledná spoločná expedícia. Za slovenskú časť sa zúčastnili Daniel Hutňan, Karol Kýška, Lukáš Vlček a Pavol Malík. Z moravských a českých speleológov tu boli Miroslav Manhart, Zdeněk Motyčka, Jan Sirotek a Radek Jančár.

JASKYNE A JASKYNIARSTVO NA STRÁNKACH KRÁS SLOVENSKA

KRÁSY SLOVENSKA SÚ TU 100 ROKOV

Zdenko Hochmuth

Okrúhleho jubilea sa toho roku dožíva časopis Krásy Slovenska. Informovali o tom médiá, vyšlo k tomuto jubileu aj profilové číslo. Ide o najstarší slovenský bez prerušenia vydávaný časopis. My jaskyniari si pripomíname, že „Krásy" boli aj naším, jaskyniarskym časopisom, keď tu ešte nebol Slovenský kras či Spravodaj, Múzeum ani Správa. Dnes tých jaskyniarskych príspevkov je v Krásach pomenej. Je to pochopiteľné, ale tiež škoda – ale svet sa mení a menia sa aj žánre, ktoré časopisy prinášajú. Krásy ale od prvého čísla až do dnešných dní šli priamočiaro, nik nepotreboval meniť formát ani názov.

Čo to boli za ľudia, ktorí dali časopisu taký impulz a smerovanie, ktoré prežilo zmeny režimov, vojnu, vydavateľov? Existuje z toho nejaké poučenie pre prítomnosť? Čo z toho môže použiť či zapamätať si jaskyniar? Pri tejto príležitosti by som chcel napísať niečo o zakladateľoch, a tiež o tých, ktorí držali zástavu v ďalších rokoch. A upozorniť na tie príspevky, ktoré formovali neskoršie generácie jaskyniarov.

Prečo som sa podujal napísať tento článok? Môj nebohý otec Zdenko Hochmuth (1916 – 1990) bol blízky spolupracovník zakladateľa Krás. V povojnových Krásach mal viac ako 50 článkov, bol asi aj najplodnejší autor. Od zakladateľa Krás Miloša Janošku bol tu rozdiel jednej generácie. Janoška sa dal nejako s mojím otcom dohromady a v r. 1952 vydali v Slovakoture sprievodcu po Nízkych Tatrách (liptovská časť). Neskôr spoločne vydali tiež „Krásy Liptova" (1957). O Krásach a Milošovi Janoškovi sa v rodine, kde som vyrástol, rozprávalo odkedy som začal vnímať. Krásy Slovenska zviazané od ročníka 1923 boli na čestnom mieste na poličke.

Miloš Janoška sa narodil v rodine evanjelického farára v Jasenovej (odtiaľ pochádzal napr. aj Martin Kukučín). Jur Janoška bol neskôr evanjelický biskup, bol signatárom Martinskej deklarácie. Obaja svoj život spojili s Liptovom, kde boli činovníkmi v národnom združení Tatran a vydavateľstve Tranoscius ešte za CK monarchie. Janoška Liptov, obkolesený najvyššími horami, považoval, a aj ja ho považujem, za najkrajší kraj Slovenska. Šlo tu teda hlavne o krásu. Spolu s otcom to boli hrdinovia oslobodenia spod maďarskej poroby a priaznivci česko-slovenského porozumenia, obaja literárne a organizačne činní. Českí úradníci (tiež učitelia, vojaci), ktorí na Slovensko prišli po 1. svetovej vojne, mali k Janoškovmu poňatiu turistiky bližšie než maďarónske poľovačky a guláše s cigánskou hudbou a nepochopením jednoduchého ľudu pre to, čo on považoval za krásne. Trpko píše, ako raz cestoval vo vlaku zo Štrby a pýtal sa ženičiek Važťaniek, či boli na tých končiaroch, a dostalo sa mu odpovede – čo by sme tam robili, veď tam sú samé skaly. Takže Krásy nás mali pozdvihnúť z našej národnej zadubenosti.

Janošku teda ovplyvnila najmä krása Liptova a Tatier (bol vtedy učiteľom v Štrbe) a v roku



Účastníci oslavy 70-ky M.Janošku na Mikulášskej chate pri Vrbickom plese. Za M. Janoškom stojí A. Lutonský, Z. Hochmuth st. čiastočne zakrytý a celkom vpravo J. Majko.

1911 vydal „Sprievodcu po Tatrách“, po slovensky. Turistická spisba u nás samozrejme existovala, ale v nemčine, poľštine a maďarčine. Bol to významný počin, ktorý súvisel neskôr s „Krásami“. Z učiteľa Janošku, práve pre jeho národnú orientáciu a kvalitné vzdelanie, sa po vzniku ČSR stal školský inšpektor pre podtatranskú oblasť. Popri svojom primárnom zamestnaní nestrácal záujem o propagáciu slovenských hôr a iných „krás“. Spolu s priateľom z Jasenovej a neskôr činovníkom Tranoscia Pavlom Stachom (vyznal sa lepšie vo fatranskej oblasti) a za pomoci amerického Slováka Mateja Sopku, ktorý v USA usporiadal zbierku a pozháňal financie (66 dolárov), si dali za úlohu „založiť a udržať slovenský časopis turistický, keď naša snaha založiť a udržať slovenský turistický spolok zlyhala“ (spomienky M. J.). U Fr. Klimeša v Mikuláši vydali 1. číslo. V prvom čísle v príhovore „Na cestu“ sú predsavzatia, že prostredníctvom spoznávania prírodných krás (medzi nimi aj jaskýň) sa pozdvihne úroveň národa. Naznačuje, že časopis nechce byť klubovým (tu existovala istá rivalita) ani celoštátnym, československým, hoci „bratov Čechov“ vyzýva, aby do neho prispievali.

Ťažká doba po 1. svetovej vojne

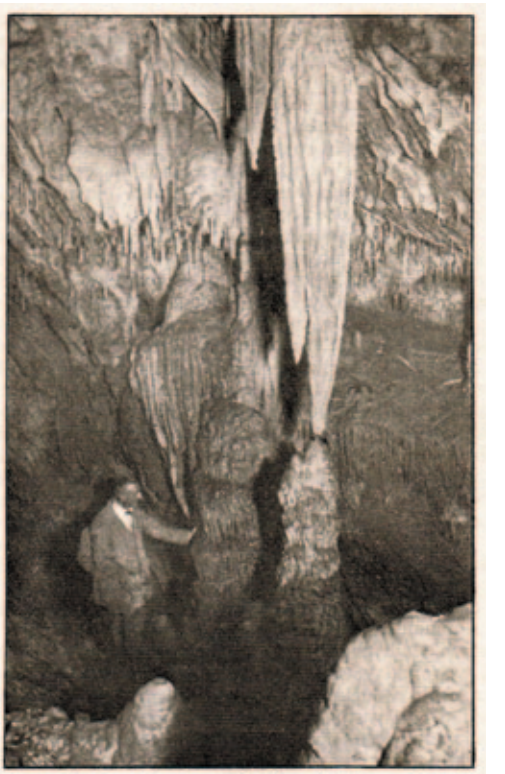
Treba si uvedomiť, že Krásy vznikali v podmienkach nového štátu, ktoré vonkoncom neboli stabilizované. Južná hranica ustálená len pred rokom, hospodárstvo rozvrátené vojnou a prerušením spojenia v Maďarskom. Tiež odchodom či urazením sa šľachty a hungaristických vzdelancov. Ale aj prílevom českých turistov, ktorí miesto do kostola sa trepali „podaromnici“ do hôr. Ale Janoška (mal vtedy 37 rokov) bol vytrvalý a nekonfliktný, vedel osloviť autorov aj pozháňať financie.

Čo nám priniesli Krásy z pohľadu jaskyniarstva

Hlavne prvých 20 ročníkov Krás predstavuje primárny zdroj informácií o tom, čo je známe o slovenských jaskyniach. Dozvieme sa o tom, čo možno kdesi v odbornej literatúre bolo v maďarčine či nemčine, ale o čom zároveň široká verejnosť (aj odborná, ale slovenská či česká) dokopy nič nevedela, hoci niečo vyšlo v Letopisoch Matice Slovenskej a Zborníku Muzeálnej spoločnosti slovenskej – MSS). Dovoľte teraz, aby som vyzdvihol príspevky, ktoré by si mal každý, kto sa hlbšie zaujíma o jaskyniarstvo a jaskyne na Slovensku, prečítať.

V prvom ročníku (1921), ktorý spočiatku prinášal články z Liptova, ale aj z Ameriky, sa informácie o jaskyniach objavujú od č. 7. Rozhodujúcim impulzom, tou náhodou, čo všetko mení, práve v tom roku bol asi objav **Jaskyne slobody (vtedy Chrám Slobody),** v širokej komunite mnohokrát pertraktovaný. Najčerstvejšie informácie pochádzajú a boli publikované práve od Janošku (č. 7, s. 145 – 149), ktorý bol účastníkom prieskumov už tri dni od objavu, a sú asi najobjektívnejšie, naproti mnohým ďalším špekuláciám. Pripomenieme si, že objav A. Krála sa uskutočnil 3. – 4. 8. 1921 a 7. augusta sa konala pod vedením objaviteľa do tejto jaskyne výprava spolu jedenástich členov, medzi ktorými bol Janoška a Stacho.

Od toho času sa už so speleologickými príspevkami doslova „pretrhlo vrece“. Uvádzam aspoň prehľad článkov o jaskyniach v prvom ročníku Krás:



Nová jaskyňa v Demänovskej doline: Partia v „Kráľovej galerii“. Objaviteľ Alojz Král. Fot. Julius Krmešský.

M. J. (Miloš Janoška): Nová veľkolepá jaskyňa v Liptove. č. 7, s. 145–149

M. J.: V jaskyni. č. 9, s. 177–179

P. S. (asi Pavel Stacho): Dobšinská ľadová jaskyňa. č. 9, s. 180–185

P. S.: Belanská jaskyňa kvapľová. č. 9, s. 185–190

M. J.: Demänovská jaskyňa ľadová a kvapľová. č. 9, s. 190–192

M. J.: Jaskyňa za Oknom. č. 9, s. 192–198

M. J.: Nová jaskyňa kvapľová v Demänovskej doline. Ďalšie výskumy. č. 9, s. 198–217

F. H. (asi Fedor Houdek): Liskovská jaskyňa pod Mníchom. č. 9, s. 218-219

P. S. a M. J.: Jaskyne na Slovensku. č. 9, s. 219–228

Na s. 264–265 v č. 11–12 je zmienka o navštevovaní „Novej jaskyne v Demänovskej doline“ a o jaskyni na Čebrati pri Ružomberku od J. Kusku a o jaskyniach v Malých Karpatoch.

Z uvedených článkov čerpali a čerpajú základné informácie ďalší, ktorí rozvíjali odkaz zakladateľa – Benický, Droppa, Bella. Popri obdive z prieskumov Jaskyne slobody je tiež pozoruhodný spoločný prehľad známych jaskýň na Slovensku od Janošku a Stacha. Jeho šírka záberu udivuje, a to, čo je v ňom, by mal ovládať každý slovenský jaskyniar. Za sto rokov pribudli síce významné jaskyne, ale aj to, čo už predtým bolo známe, bolo treba dať na papier.

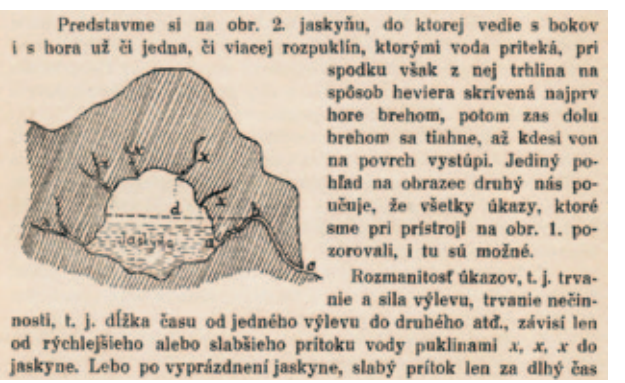
Čo ma zamrzelo, a je tu dodnes, začínajú sa objavovať spory o zatvorení či otvorení jaskyne. Verejnosť sa dožadovala vstupu, objaviteľ to brzdil a do hry sa zapojili miestni, ktorým doteraz jaskyne nechýbali a mlčky sa pozerali na chátranie Stanišovskej či Ľadovej jaskyne. Konflikt komercie a ochrany tu bol už vtedy prítomný.

V ďalších ročníkoch sú už články s jaskyniarskou tematikou pevnou súčasťou Krás a nie je možné ich komentovať všetky. Napokon čiastkové bibliografie nájdeme v Slovenskom krase a na základné informácie zo starších ročníkov Krás sa odvolávajú všetci noví autori – jaskyniari, turisti, vedci. Preto upozorním iba na niektoré, podľa mňa kľúčové a nenahraditeľné.

V druhom ročníku Krás nám aj Pavel Stacho zveruje svoje dojmy z prvej objavnej akcie v Jaskyni slobody (s. 89 – 95). V tom istom ročníku (č. 6, s. 113 – 117) sa objavuje ako autor Ján Volko Starohorský. Zavádza tu regionálny názov „Liptovský kras“, ktorý neskôr niektorých mätie. Ale je to cenný vklad do poznania krasových javov v centre jaskyniarstva na Slovensku. Škoda, že sa neujali ním používané názvy Nižné Tatry, Liptovské vápenisté vrchy či Liptovské hole. Pekný článok o Stanišovskej jaskyni v treťom ročníku Krás publikuje ich zakladateľ (s. 98 – 104).

6. ročník (1927), Domica

Tak ako bol impulzom pre jaskyniarske snaženia na stránkach Krás objav jaskyne Slobody, tak objav Domice (1926) bol impulzom pre ďalšiu sériu príspevkov, tentoraz hlavne z územia Slovenského krasu. Scenár bol ale podobný – spory objaviteľa a kandidátov na prevádzku. Trochu naivného Majka však nenapadlo objav si náležite „poistiť“, jeho českí kolegovia ho vytlačili na Kysuce a článok o objave „Jaskyňa Domica pri Hosúsove“, publikoval Vlastimil Žák (1927, 4. 1., s. 2 – 8). V tomto ročníku zaujme tiež opis prieskumov v „Masarykových sieňach“ – ide o dnešnú jaskyňu Pustá v Demänovskej doline. Vo výprave A. Krála do hlbín 100 m hlbokej priepasti sa objavuje už aj Vojtech Benický, ktorý neskôr zohral významnú úlohu v Krásach i speleológii na Slovensku. Nevieme, kto je ALM (snáď Alois Lutonský?), O. N. je asi O. Nuska (s. 128 – 144), krásna je fotka na dne na str. 129. Do Chrámu slobody sa v článku na str. 145 vracia Miloš Janoška a tiež nás pozýva na Ohnište (s. 244 – 251). Stanišová sa vtedy volala jaskyňa vo vrchu Brť a Okno Vrátami. ALM píše v článku na s. 272 – 273 o význame jaskýň pre turistiku na Slovensku. Treba si prečítať, mnohé veci súvisiace


Predstavme si na obr. 2. jaskyňu, do ktorej vedie s bokov i s hora už či jedna, či viacej rozpuklín, ktorými voda priteká, pri spodku však z nej trhlina na spôsob heviera skrívená najprv hore brehom, potom zas dolu brehom sa tiahne, až kdesi von na povrch vystúpi. Jediný pohľad na obrazec druhý nás poučuje, že všetky úkazy, ktoré sme pri prístroji na obr. 1. pozorovali, i tu sú možné.

Rozmanitosť úkazov, t. j. trvanie a sila výlevu, trvanie nečinnosti, t. j. dĺžka času od jedného výlevu do druhého atď., závisí len od rýchlejšieho alebo slabšieho prítoku vody puklinami *x*, *x*, *x* do jaskyne. Lebo po vyprázdnení jaskyne, slabý prítok len za dlhý čas

s neskorším znárodnením pokračujúcim dodnes sa mi vyjasnili. Pekný článok od V. Holečka, opisujúci zostupy do priepasti Pustá (Psie diery), je v 10. čísle (s. 146 – 152), ktorý dopĺňa článok z prvého čísla z roku 1927 (s. 2 – 8).

11. ročník, Benický

Ďalší významný z hľadiska speleológie či jaskyniarstva je 11. ročník, posledný, ktorý redigoval (pár rokov s O. Nuskom) Miloš Janoška. Mení sa aj miesto vydávania, smeruje do Tatier, do Starého Smokovca. Pre pochopenie objavovania a následného sprístupňovania jaskyne Domica, ako aj vedecké výskumy, sú články v tomto ročníku kľúčové. Spomínané spory okolo Domice (škoda, že Majko bol už odstrčený) sa vyriešili neskôr, keď KČSTL prevzal správu jaskyne (podobne do KSTL vplávali aj Krásy), a za správcu Domice bol od 1. 12. 1931 menovaný Vojtech Benický. Predovšetkým ale konečne sám Ján Majko píše o okolnostiach svojho objavu (s. 44 – 48). Pre ďalší výskum Domice boli kľúčové práce banského merača z Ostravy Eduarda Paloncyho, ktorého odporúčal A. Lutonský. Spriatelil sa so správcom Benickým a ovplyvnil charakter sprístupnenia. Jeho články: Jak sme měřili v Domici, č. 2 – 3, s. 48 – 53 (aj s mapou na str. 53) a Měření jeskyně Domice, roč. 12, č. 2 – 3, s. 65 – 69 mi boli inšpiráciou pri oživení speleologického výskumu Domice v rokoch 2013 – 2014. Prezentuje sa tu aj V. Benický píšuc o sprístupňovacích prácach (s. 54 – 63), o Starej i Novej Domici píše J. Janák, osobnosť, ktorá sa angažovala v období objavu Domice. Nájdeme tu aj vedecké články o Slovenskom krase od V. Holečka (s. 27 – 33) či o archeologických nálezoch od J. Neustupného (s. 33 – 37). O Silickej ľadnici a záhadách práce J. Majku píše V. Benický (s. 81 – 85). A napokon ALM (A. Lutonský?) dopĺňa naše vedomosti o susediacej jaskyni Baradla – iste impulz k spojeniu týchto jaskýň, čo sa stalo neskôr, v roku 1932.

Zmena redakcie

Etapa Krás pod redakciou MUDr. Izáka a A. Lutonského príliš nezmenila obsah ani formu článkov o jaskyniach. V ročníku 13 (1934) ma zaujal futuristický článok V. Benického „Budúci podzemný svet v Slovenskom krase“ (s. 30 – 35), kde sníva o vstupe do podzemia cez Silickú ľadnicu a výstupe cez Gombaseckú jaskyňu, ktorá v tom čase ešte nebola objavená. Priebežne sa dozvedáme o dianí v Demänovských jaskyniach. Rozsiahly príspevok J. Janáka podáva komplexný pohľad na problematiku, aj so zaujímavými maďarskými mapami (s. 104 – 125). Tiež sníva o veciach, ktoré sa dodnes nepodarilo vyriešiť. Príkladom je pekný obrázok z 2. plavby ne na str. 105. O nových objavoch „na Silici“ píše Ján Majko, úsmevné je, ako Benický a Lutonský objavili jeho tajomstvo v Silickej ľadnici (ide o základný materiál k speleopirátstvu a mäteniu konkurencie).

Ale sú tu veci aj z doteraz menej známych lokalít – Belanská jaskyňa od E. Paloncyho (s. 97 – 102), s výbornou mapou, Bystrianska jaskyňa od Longauera (s. 180 – 181). V nasledujúcom ročníku sa dozvedáme základné informácie o budovaní 2. plavby z Domice (ktorej prevádzku náš pokročilý systém nezvládol). O dosiahnutí spojenia Baradly a Domice si redakcia dovolila publikovať článok maďarskej duše Baradly tej doby, Huberta Kesslera, samozrejme aj s replikou od V. Benického (131 – 135), a aby tomu rozumeli aj Maďari, nechýba resumé po anglicky i francúzsky. I v ďalších ročníkoch nachádzame základné práce pre slovenskú speleológiu. V roku 1936 známy geograf Jozef Kunský publikoval článok o Bystrianskej jaskyni (s. 44 – 48), najvýznamnejší československý geológ Radim Kettner prezentuje návrh múzea pri Domici. Nezastaviteľný Benický zásobuje takmer každé číslo článkami či už z Domice, Slovenského krasu či z Demänovskej doliny a od Ivana Houdeka tu nachádzame tiež neznáme informácie o „demänovských jaskyniach v dávnych časoch“. V poslednom ročníku pred vojnovými rokmi nájdeme nového autora – je ním J. Adamec, ktorý píše (po česky) o Jasovskej jaskyni (s. 83 – 86) a o priepastiach v Slovenskom krase (s. 129 – 130).

Vojnové roky

Krásy Slovenska vychádzali aj za Slovenského štátu. Starý otec napálený rozpadom republiky ich asi prestal odoberať, takže ich nevlastním úplné. Čísla boli ale tenučké, nedostatok príspevkov sa riešil dvoj- aj trojčíslami a nový fenomén boli dvojročníky. Je to pochopiteľné, vzhľadom na chýbajúcich českých prispievateľov a celkovú ekonomickú situáciu. Neboli úplne konformné dobe, ale trošku nacionalizmu tam iste bolo, vychádzali v „hlinkovskom a kresťanskom duchu“ (citujem z úvodníka ročníka

1938 – 1939) a tiež s nemeckými textami pod fotkami a v obsahu. Nový fenomén sú „monotematické čísla“ a prevláda horolezecká problematika, snáď ako reakcia na politické tlaky.

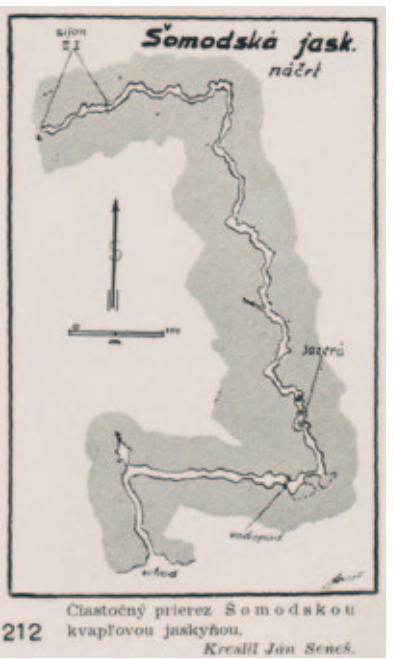
Redaktor MUDr. Izák pokračoval v redigovaní (z redakčnej rady zmizol Lutonský), redakcia sídlila v Martine, v redakčnej rade sa objavil aj Benický, ktorého uvoľnená energia po opustení Domice, keď táto pripadla Maďarsku, sa prejavila množstvom článkov. Napísal či inšpiroval viaceré vynikajúce príspevky. Už v prvom „slovenskom“ ročníku opisuje svoj prvozostup do priepasti na Ohništi (1939 – 1940, č. 3, s. 43 – 47. Neskôr (1941, s. 114 – 115) Benický háji pádnymi argumentmi prvenstvo Královho objavu Nových demänovských jaskýň (proti Obrcianovi, starostovi Demänovej).

Vyšlo **„Monotematické číslo“** 6–7–8 z ročníka 1943 – 1944, venované jaskyniam. Benického úvodník (s. 121 – 124) „Jaskyniarstvo a jeho úlohy“, smeruje k založeniu Jaskyniarskeho zboru KSTL. Toto číslo, azda najlepšie, je už veľmi podobné Slovenskému krasu či Spravodaju. Je podobné prvému číslu po objave Jaskyne slobody v roku 1921. Objavujú sa aj noví autori: I. Mišík píše o krasových javoch na strednom Pohroní, J. Halaša (známy turistický autor) uvádza do Krás Pružinskú jaskyňu, Ján Kováčik píše o jaskyniach pri Turčianskych Tepliciach (mapa na s. 177), Ján Majko píše o prácach v akejsi priepasti nad Gombasekom, Kečovskej (Bezodnej) ľadnici, a o objave kvapľovej jaskyne pri Silici (dnes nesie meno Majkova). V. Benický píše o Svätojánskej doline – teda o výskumoch v Hlbokom, I. a II výprave, kde sa už konštituovala akási „spoločnosť“. Píše o objave kresieb v Domici, pre Ružomberčanov sú tiež významné opis a mapa od E. Piecku s textom V. Benického o hornom otvore Liskovskej jaskyne. Vo vojnových rokoch vyšla aj prvotina môjho pána otca, ale aj M. Lukniša (pravda, nie o jaskyniach).

Zmena režimu, obdobie do vzniku samostatných jaskyniarskych periodík (1946 – 1955)

Hlavný redaktor Krás MUDr. Izák spolu s inými autormi a členmi, ktorých zachránila účasť v SNP, preplávali Slovenským štátom aj do nového režimu. Vrátil sa Lutonský a redakcia do Liptovského Mikuláša a Benický pokračoval až do postupného umlčania.

Krásy prinášajú aj novú kvalitu. Kým v predvojnových číslach boli snáď iba dve mapy Paloncyho, partia zo Slovenského krasu – Majko, Seneš, Krupár, Abonyi a Roda, ale aj Droppa



212 Čiastočný prierez Šomodskou kvapľovou jaskyňou.
Kreslil Ján Seneš.


Naši jaskyniarski krti objavili novú jaskyňu pri Borzovej.



Ukážky obálok Krás Slovenska, aj s ideologickým námetom, prezentujúce vývoj grafiky a polygrafickej techniky

a Kámen produkujú a publikujú na tú dobu kvalitné mapy. Ale 50-te roky sú tu, a ideologických úvodníkov je viac než za Slovenského štátu. Sú hrozné, ale bola to zrejme potreba ochrániť skutočný obsah, ktorý je aj napriek ďalším zmenám v redakcii (presunula sa a dodnes zostala v Bratislave) profesionálnejší, ale to vlastne súvisí aj s vývojom polygrafickej techniky a profesionálov v redakcii. Objavuje sa kriedový papier, farebné obálky.

Toto obdobie sa politicky vníma negatívne, ale možno práve preto sa kvalitní ľudia angažujú tam, kde politika nesiaha. Pisateľovi týchto riadkov je najsympatickejšie, lebo príspevky sú vecné, ich odbornosť sa zvyšuje a sú dokumentované mapami, bez ktorých si dnes moderné jaskyniarstvo nevieme predstaviť. Zaujímavé v ročníku z rokov 1946 – 1947 sú dva príspevky V. Benického. Prehľad slovenských jaskýň má tu na mysli sprístupnené jaskyne aj s vlastníckymi pomermi. Prináša pekný podklad pre neskoršie znárodnenie a konštituovanie SSJ. Nové jaskyne v Slovenskom krase s kultovou fotkou na s. 42 opisuje Zoltán Krupár (vtedy vysokoškolský študent) v príspevku o „Juhoslovenskom krase“, s mapami od Seneša na s. 45 – 57; v článku Nové jaskyniarske nádeje.... (s. 128 – 132) je mapa novoobjavenej jaskyne Milada, aj úvaha, že Domica neleží v Silickej planine, ale v Bradlanskej planine, tvoriacej SZ výbežok Gajašágu. V pokračovaní na s. 159 – 161 sú už aj povrchové mapy južnej časti Silickej planiny a rezy jaskyňou (Milada). Ján Seneš, neskorší významný geológ, sa prezentuje mapou a rezmi Šomodskej jaskyne (Drienovskej). Tiež v ročníku 1948 – 1949 sa nachádzajú významné príspevky. Na s. 25 – 27 sa dozvedáme o objave Harmaneckej jaskyne, s následným článkom a mapou na s. 106 – 109. Nachádzame tu originálne kartografické príklady J. Ch. Rajskupa na str. 215 s nadväzujúcim článkom z jaskýň v ľavej strane Demänovskej doliny na s. 202 – 207.

V roku 1950 už vzniká SSS, v obsahu na záver ročníka nájdeme už aj rubriku „Jaskyniarstvo“. V čísle 5–8 z roku 1950 je príhovor V. Budinského, prvého predsedu SSS, ešte pred tým, než ho zavreli. V tomto ročníku sa uvádza snáď najlepšími príspevkami mladý Anton Droppa. K diskusii o Domici publikuje prepotrebnú mapu Čertovej diery (s. 150), krásnu, aj keď polygraficky veľmi zmenšenú mapu jaskyne Vyvieranie, a dobrú mapu Mošnickej jaskyne.

V roku 1951 posledné číslo (10) je takmer celé jaskyniarske. Uvádza sa tu Stano Šrol opisom jaskyne vo Veľkom Gápli (ide dnes o Jaskyňu mŕtvych netopierov) a môžeme iba ľutovať, že sa do problému hlbšie nezahryzol. Je tu propagovaná Belanská jaskyňa (s. 110 – 114), o spojení Pustej a Jaskyne slobody píše A. Droppa, o objave Gombaseckej jaskyne V. Rozložník. Dozvieme sa o organizovaní 2. jaskyniarskeho týždňa, a tiež mnoho drobností z ožívajúcej Spoločnosti.

V roku 1953 sa zas prezentuje Svatopluk Kámen. O Jazernej jaskyni pri Tisovci píše na s. 17 – 18, o jaskyni pri Nitre píše J. Bárta (aj s peknou mapou). O Barazdaláši (dnes Brázda) je v ôsmom čísle viacero príspevkov, originálna a dodnes možno neprekonaná je mapa Seneša, so spoluautorstvom Kámena, s rezmi na vnútornej strane obálky, z ktorej je všetko jasné. S mapou s celým „tisovským krasom“ nás zoznamuje S. Kámen v ročníku z roku 1954, Július Volko prezentuje Malužinskú jaskyňu (s mapou), Roda s Abonyim na str. 185 píšu o Gombaseckej jaskyni, ale aj o prolongačných prácach v Silickej ľadnici, ktoré dodnes vzbudzujú podozrenie z narušenia mikroklímy. Pekná mapa je na záverečnej strane obálky čísla 6. Krásna mapa Mažarnej jaskyne od J. Bártu je na zadnej strane obálky čísla 11.

Rozprávanie o prínose Krás Slovenska pre slovenské jaskyniarstvo by som chcel ukončiť približne v rokoch 1954 – 1955. V tomto období v Liptovskom Mikuláši speleológia dostáva iné organizačné formy, začína vychádzať ročenka Slovenský kras. Táto stiahla takmer všetky príspevky toho žánru, ktoré doteraz vychádzali v Krásach Slovenska. Múzeum zabezpečilo kontinuitu a neskôr, keď sa oživila SSS, pribudol Spravodaj, a po roku 1989 aj ďalšie speleologické periodiká. V Krásach ostávajú informácie o významných objavoch, napr. P. Hipmana o jaskyniach na Krakovej holi alebo J. Tulisa o objave Stratenskej jaskyne. Inštitucionalizovaná časť slovenskej speleológie príležitostne v Krásach Slovenska publikuje, aby o svojej existencii dala vedieť širokému spektru milovníkov prírody.

AKO SA UDIAL PREROD ZÁCHRANY V JASKYNIACH – OD AMATERIZMU K PROFESIONÁLNEJ BÁZE

† Ivan Račko

Úvod

Po skončení štúdia na Univerzite Komenského v Bratislave som si hľadal zamestnanie. V tom čase vyšiel v časopise Krásy Slovenska inzerát, že v Liptovskom Mikuláši zakladajú jaskynnú záchrannú službu. Kým inzerát vyšiel, myšlienku zavrhli, na profesionálov nebolo peňazí. Z vtedajšieho Ústredia štátnej ochrany prírody v Liptovskom Mikuláši mi odpísal riaditeľ Ing. Anton Lucinkiewicz, že ak by som chcel, môžem nastúpiť ako sprievodca do Demänovskej jaskyne slobody.

Povedal som si, že do vojenčiny to tých pár mesiacov vydržím, a potom sa uvidí. Dva mesiace práce v jaskyni sa mi zapáčili. Vojenčinu som odslúžil v Chebe a žiadne nové zamestnanie som si nehľadal. Po návrate som zostal pracovať v Demänovskej jaskyni slobody ako sprievodca, neskôr aj ako správca. Zotrval som v jaskyniach a na Správe slovenských jaskýň až do 1. júna 1999. Vtedajší náčelník Horskej záchrannej služby na Slovensku Ivan Gálfy mi ponúkol funkciu náčelníka v Jasnej, keďže dobrovoľníkom Horskej služby na Slovensku som bol už od roku 1982.



Transport pacienta v prvom úseku priepasti v jaskyni Pustá – Psie diery, prekonávanie štandu.
Foto: J. Konštiak

Od začiatku môjho pôsobenia v jaskyniach som spolupracoval s partiou jaskynných záchranárov okolo Jozefa Knapa. Minimálne raz ročne sa obidve záchranné družstvá stretávali na spoločných cvičných podujatiach. Mali dokonca svojho spolupracujúceho lekára, MUDr. Antona Moyša, ktorý sa snažil do členov Horskej služby dostať množstvo vedomostí v poskytovaní prvej pomoci a o zdravotnej starostlivosti o pacienta. Väčšina z nás používala pri činnosti v jaskyni vlastný materiál a vybavenie. Nebolo peňazí na potrebný materiál ani na jeho množstvo. Ako sa teda stalo, že sa podarilo prejsť od totálneho amaterizmu k zodpovednej profesionalite a k normálnej spolupráci nielen so Slovenskou speleologickou spoločnosťou, ale aj s jaskynnými záchranármi z okolitých štátov?

Prvý návrh organizácie jaskynnej záchrany je z roku 1973

Dňa 21. 12. 1973 boli RNDr. Pavol Mitter, Ing. Ivan Cebecauer a Ing. Mikuláš Erdős určení predsedníctvom Slovenskej speleologickej spoločnosti (ďalej len SSS) za členov komisie na prípravu záchrannej služby. Až 21. 4. 1979 bol vypracovaný prvý poplachový plán pre členov tzv. záchranných čiat Jaskyniarskej záchrannej služby (ďalej len JZS) SSS a dňa 1. 3. 1980 zložili sľub prví členovia JZS. Náčelníkom JZS SSS sa stal RNDr. Pavol Mitter, CSc., vedúcim záchranného družstva (ďalej len ZD) Liptovský Mikuláš bol vymenovaný Jozef Knap a vedúcim ZD Rožňava Miroslav Hujdič.

Po tom, čo v roku 1993 umrel Dr. Pavol Mitter, uskutočnila sa voľba nového náčelníka. Členmi záchranných družstiev Rožňava a Liptovský Mikuláš bol následne v Stratenej za

náčelníka jednomyseľne zvolený RNDr. Ivan Račko. Vzhľadom k prehlbujúcim sa problémom na pôde SSS, nepochopeniu zo strany predsedu a výboru SSS, a hlavne z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov na činnosť Jaskyniarskej záchrannej služby (nulový rozpočet záchrannej služby, pritom napr. na kvety pre dôchodcov vyčlenili 500 Kčs), začal Račko rokovania o možnej spolupráci s Ivanom Gálfym, ústredným náčelníkom Horskej služby na Slovensku. V roku 1995 sa na základe podpísania zmluvy o spolupráci ZD Jaskyniarskej záchrannej služby Liptovský Mikuláš stalo súčasťou Horskej služby na Slovensku. Záchranné družstvo Rožňava postupne utlmilo svoju činnosť a následne zaniklo. Slovenská speleologická spoločnosť vtedy rozhodnutím jej predsedníctva svoju záchrannú službu oficiálne zrušila.

Dňa 1. januára 2003 vznikla Horská záchranná služba, ktorá v zmysle §3 Zákona č. 544/2002 Z. z. vykonáva záchrannú činnosť vrátane jaskýň a priepastí. Po prvý raz v histórii na území Slovenska štát začal garantovať aj záchranu osôb v jaskynnom prostredí, a to prostredníctvom špecializovanej profesionálnej organizácie v rezorte Ministerstva vnútra. Jej organizačná zložka – Jaskynná záchranná skupina (ďalej JZS) spolupracuje aj s dobrovoľnými jaskyniarmi z radov Slovenskej speleologickej spoločnosti, ktorých sme si vyškolili a vystrojili. Naša služba nie je určená len pre verejnosti prístupné jaskyne, z ktorých vytiahnuť turistu v núdzi nie je vážnym problémom. JZS HZS zasahuje hlavne v nesprístupnených jaskyniach, ak by sa v nich niekomu, nedajbože, niečo stalo. Takýchto jaskýň je dnes u nás známych viac než 7200.

Mnohí ľudia si myslia, že jaskynní záchranári sú len dobrovoľníci z radov SSS a príslušníci HZS jaskyniarmi nie sú. Podľa presadzovanej mienky napr. Zdenka Hochmutha (bývalého predsedu SSS, ktorý sa v roku 1995 historickou mierou zaslúžil o zrušenie jaskynnej záchranky SSS), nimi ani nikdy nebudú. Tento názor vznikol nepochopením, a ešte i dnes zostáva obrovským omylom ovplyvneným predpojatosťou. Jaskynní záchranári – príslušníci HZS, sú špičkoví lezci, majú strednú zdravotnú školu, niektorí aj bakalárske medicínske vysokoškolské vzdelanie. Musia vedieť poskytnúť adekvátnu prvú pomoc každému, kto ju potrebuje, a podľa toho zhodnotia aj možnosti, ako postihnutého dostať spod zeme. Keby sa to robilo „hurá systémom“, tak, ako to skúšali pred pár rokmi niektorí v rámci Slovenskej speleologickej spoločnosti, tak je to cesta minimálne do liečebne v Kováčovej alebo, v horšom prípade, rovno na cintorín. Treba vedieť, ako presne záchrannú akciu zrealizovať, aby všetko dopadlo čo najlepšie.

Medzinárodný kontext a širšia spolupráca

Pre oblasť problematiky horskej záchrany na medzinárodnom celosvetovom fóre je konštituovaná Medzinárodná organizácia horskej záchrany IKAR-CISA, ktorej členom je aj HZS. Pre oblasť jaskynnej záchrany, aj napriek mnohým pokusom, sa dodnes nepodarilo vytvoriť funkčnú obdobu IKAR-u. Keď sa konal na Slovensku celosvetový kongres IKAR-CISA, predviedli členovia JZS v Belianskej jaskyni komentovanú ukážku techník záchrannej činnosti v angličtine. Po ich ukončení dlho neutíchal *standing ovation* prítomných...

JZS HZS úzko spolupracuje s poľským TOPR *(Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe)*, ktorý funguje na podobnom princípe ako naša HZS. Na rozdiel od HZS má však širšiu základňu dobrovoľných jaskynných záchranárov. Na území Poľských Tatier sa od roku 1947 uskutočnilo spolu vyše 70 záchranných akcií. Viac než desiatim jaskyniarom sa už žiaľ nedalo pomôcť.

Speleologická záchranná služba České speleologické společnosti (SZS ČSS, ďalej len SZS) bola zriadená už v roku 1982 ako dobrovoľná špecializovaná zložka Českej speleologickej spoločnosti (ČSS). Jej poslaním je poskytnúť neodkladnú a kvalifikovanú pomoc v prípade nehody v jaskynných alebo iných extrémnych podmienkach, na ktoré je materiálne i odborne pripravená. Spolupracuje pri záchranných akciách v prípade prírodných katastrof a v stavoch ohrozenia životov a majetku na základe vyzvania zložiek Integrovaného záchranného systému Českej republiky, ktorého je súčasťou. Pôsobia v nej vybraní skúsení jaskyniari, ktorí prešli lezeckým a zdravotníckym výcvikom, a sú schopní v prípade potreby poskytnúť kva-

lifikovanú pomoc. Vďaka dlhoročným skúsenostiam a pravidelnému nácviku veľmi dobre ovládajú vyslobodenie zraneného z ťažko prístupných podzemných priestorov. Tieto skúsenosti odovzdávajú členom lezeckých družstiev Hasičského záchranného zboru, s ktorým SZS úzko spolupracuje. Speleologickú záchrannú službu tvorí 30 členov vo dvoch staniciach s pôsobnosťou v oblastiach Čiech a Moravy. Od roku 1985 uskutočnili členovia SZS ČSS viac než 20 záchranných akcií, pričom 22 ľuďom sa podarilo pomôcť a 7 ľudí nehodu neprežilo.

V rámci problematiky záchrany v jaskynnom prostredí Horská záchranná služba tiež spolupracuje (i keď v omnoho menšom rozsahu z dôvodu jazykovej bariéry a odlišností v metodike záchranných činností) s maďarskými jaskynnými záchranármi, ktorých zastrešuje Generálne riaditeľstvo manažmentu katastrof Ministerstva vnútra Maďarskej republiky.

V roku 2013 sa prítomní na medzinárodnom seminári jaskynnej záchrany jednohlasne zhodli, že si vedia predstaviť funkčnú spoluprácu jaskynných záchranných služieb krajín Českej republiky, Slovenskej republiky, Maďarska a Poľska. Takáto spolupráca by viac-menej kopírovala snahu krajín V4 o spoluprácu v iných oblastiach. K efektívnemu uvedeniu tejto spolupráce do života je potrebné uzatvoriť dohodu o cezhraničnej spolupráci týchto špecializovaných zložiek IZS na úrovni ministerstiev vnútra. Túto snahu v problematike jaskynnej záchrany je ale potrebné iniciovať na všetkých úrovniach. Výmena skúseností v organizácii a logistike záchrannej činnosti zahŕňa:

1. Starostlivosť o pacienta z medicínskeho hľadiska pred transportom a počas transportu.
2. Spoluprácu v metodickej oblasti s cieľom dosiahnutia kompatibility tak z hľadiska používania materiálno-technického vybavenia, ako aj technických postupov pri záchrannej činnosti.
3. Spoluprácu pri spoločných námetových cvičných záchranných akciách.
4. Spoluprácu pri ostrých záchranných akciách v jaskyniach Slovenska, poľských Tatier, Moravského a Českého krasu i krasu Maďarska, hlavne pri záchranných akciách časovo náročných, pri ktorých je potrebný veľký počet záchranárov.
5. Spoluprácu pri záchranných akciách s potrebou nasadenia jaskynných potápačov.
6. Spoluprácu pri záchranných akciách s potrebou rozširovania úžin a pyrotechnickej činnosti.

Zaujímavou a veľmi prospešnou bola práve diskusia o možnostiach rozširovania úžin či rozpájania skalných blokov pri prieskume, ale hlavne pri záchrannej činnosti. Vzhľadom na to, že každá zo zúčastnených krajín má rôzne legislatívne podmienky, formu financovania a formu členskej základne záchranných skupín, ako veľmi výhodný a účinný sa javí spôsob tejto činnosti za použitia voľne dostupných pyropatrón. Táto metóda je overená praxou pri viacerých ostrých záchranných akciách, a je jednoznačne použiteľná v prípade krajnej núdze pri záchrane ľudského života. Niekoľko jaskynných záchranárov príslušníkov HZS dnes už ale má oprávnenie používať aj iný pyrotechnický materiál, a to na základe vyškolenia a získanej odbornej spôsobilosti Ministerstva vnútra SR „Pyrotechnik – Záchranár".

Samostatnou kapitolou je však stále potreba spolupráce pri záchrane z vodou zaplavených častí jaskynných systémov. Táto činnosť vyžaduje obrovské skúsenosti jaskynných potápačov – záchranárov, nasadenie množstva materiálu i ďalších zúčastnených záchranárov. V rámci dosiaľ existujúcich záchranných štruktúr integrovanej záchrannej služby, tak Slovenskej, ako aj Českej republiky, neexistuje profesionálna zložka schopná bezpečne zasiahnuť v uvedenom type prostredia. Pritom v radoch Slovenskej i Českej speleologickej spoločnosti funguje viacero výkonných a skúsených speleopotápačov, ktorých bez akýchkoľvek pochybností možno priradiť k svetovej špičke v jaskynnom potápaní. Niekoľkých špičkových speleopotápačov má aj poľský TOPR, a sú pripravení okamžite vyraziť na záchrannú akciu.

Záchranné akcie v jaskyniach

Slovenskí jaskynní záchranári od roku 1976 uskutočnili 23 evidovaných záchranných akcií, pri ktorých sa zachránilo 26 ľudí a desiatim ľuďom sa už pomôcť nedalo.

• 20. 4. 1976, Psie diery, Demänovská dolina

Peter Laučík

vyslobodenie lanovou technikou, bez zranenia

účastníci záchrannej akcie – P. Mitter a záchranári HS Nízke Tatry – sever V. Droppa, K. Špánik, Z. Sedlačko

• 21. 6. 1980, Brázda, Silická planina, Slovenský kras

Miroslav Hujdič

fotografická akcia, zhodenie skál, pošmyknutie, luxácia ľavého ramena

účastníci záchrannej akcie – pomoc prítomných jaskyniarov (ZO ČSS Cerberus Brno)

• 8. 5. 1982, Čertova priepasť, Horný vrch, Slovenský kras

Július Flóra

21 rokov, pád 40 m z krátkeho lana, alkohol, nerozvážnosť, zomrel 11. 5. 1982 na následky poranenia hlavy

účastníci záchrannej akcie – členovia JZS ZD Rožňava M. Hujdič, T. Lázár, J. Čapó, L. Herényi

• 22. 6. 1984, Silická ľadnica, Silická planina, Slovenský kras

P. Ondrejčík

pád pri fotografovaní, nepozornosť, pošmyknutie

účastníci záchrannej akcie – pomoc privolaným správcom Gombaseckej jaskyne L. Baffym, členmi Ľudových milícií a posádkou RZP

• 16. 12. 1984, Pekelný sifón, Demänovská jaskyňa slobody

Vladimír Žikeš

speleopotápačský prieskum, masívna vzduchová embólia mozgu a barotrauma pľúc

účastníci záchrannej akcie – náčelník a členovia JZS SSS ZD Liptovský Mikuláš: P. Mitter, P. Fedor a M. Valaštiak; jaskyniari Oblastnej skupiny (OS) SSS Demänovská Dolina M. Súľovec, Ľ. Kokavec, I. Kundis, J. Dzúr, P. Herich; speleopotápači OS SSS Trenčín J. Kucharovič, J. Šťastný, L. Steininger, V. Sláčik, J. Košťál; správca Demänovskej jaskyne slobody I. Račko; tajomník SSS J. Hlaváč

• 14. 6. – 17. 6. 1985, Spojovacia chodba, Demänovský jaskynný systém

Valter Brychta

utopenie sa pri športovom speleologickom prechode zaplaveným úsekompríčiny: neskúsenosť postihnutého, nerozvážnosť a nezodpovednosť vedúceho akcie – Zdenka Hochmutha

účastníci záchrannej akcie – náčelník JZS SSS a členovia ZD Liptovský Mikuláš P. Mitter, F. Bernadovič, P. Fedor, J. Halaš, J. Knap, I. Račko, J. Šmoll, M. Valaštiak, P. Vozárik, J. Veteška; jaskyniari OS SSS Demänovská Dolina M. Súľovec, Ľ. Kokavec, I. Kundis, J. Dzúr, P. Herich, M. Lopčiansky; speleopotápači OS SSS Trenčín J. Šťastný, L. Steininger, J. Košťál, I. Novák, M. Pavlovič; členovia SSS Z. Hochmuth, F. Koľbík, V. Sálka; tajomník SSS J. Hlaváč

• 19. 1. 1985, Jánska dolina, Nízke Tatry

Petr Hipman

speleologická akcia, návrat na lyžiach, lavína, zlomenina pravej nohy; svojpomoc – Speleo Detva

účastníci záchrannej akcie – E. Hipmanová, M. Jagerčík, M. Pavlík, F. Venger

• 21. 6. – 22. 6. 1989, Šingliarova priepasť, Plešivecká planina

Gábor Kerekeš

laická akcia, pád pri istení, neznalosť, hazard, bezvedomie po páde, utopenie

účastníci záchrannej akcie – členovia JZS ZD Rožňava M. Hujdič, L. Herényi, R. Boroš, O. Bolaček, V. Kliment, J. Nagy, T. Lázár, J. Stankovič a príslušníci OS-ZNB RV, RLP

• 7. 7. – 9. 7. 1989, Priepasť Pantjuchina, Bzybský chrbát, Kaukaz

ruský speleológ Ljoňa L.

medzinárodná speleologická expedícia, roztrhnutie strosu – oceľového lanka, pád približne 50 m do šachty s následkom okamžitej smrti

slovenskí účastníci záchrannej akcie – členovia JZS SSS M. Bukovský, J. Vronka, J. Agrikola, I. Kráľ, P. Herich, P. Mitter, M. Gaál, J. Hámoš, M. Jagerčík, M. Pavlík, F. Venger

• 28. 8. 1989, Liskovská jaskyňa, Chočské vrchy

20- a 12-roční mladíci

laická akcia, zablúdenie a zlyhanie svetla, podchladenie, bez zranení



Zvonivá jama, zostup do priepasti pri záchrannej akcii po páde maďarského jaskyniara. Foto: I. Žiak

účastníci pátracej a záchrannej akcie – J. Knap, J. Veteška, I. Račko, F. Bernadovič, M. Lopčiansky, V. Voclon

• 10. 3. – 11. 3. 1991, Jaskyňa Javorinka, Javorová dolina, Vysoké Tatry

postihnutí – Ľ. Plučinský, I. Michlík, I. Oravec, P. Magdolen, P. Čarný, B. Šmída, R. Nevařil, M. Griflík, E. Kapucian, D. Moravanský a M. Mourad (Tunisko)

spoločná akcia OS SSS Spišská Belá, OS Bratislava a OS Chtelnica – 11 osôb uviaznutých po zaplavení polosifónu pri vchode do jaskyne, vyslobodenie potápačmi

účastníci a pomoc pri záchrannej akcii – z OS SSS Spišská Belá J. Kerek, S. Pavlarčík, V. Klein, V. Vadovský, V. Fudaly, L. Švidroň, M. Tomáš, J. Ševčík, P. Richter (OŠH), M. Budzák, L. Vnenčák, M. Vdovjak, J. Adamják, J. Pavlák; M. Tonkovič a I. Maurovič (THS ŠL TANAP-u); speleopotápači z OS SSS Prešov Z. Hochmuth, I. Šimkovič a V. Ďurček, členovia JZS SSS P. Mitter, I. Račko, J. Hlaváč a Ľ. Kokavec; členovia VVTŠ plk. Jurek a pplk. J. Matlák

• 21. 3. 1992, Kunia priepasť, Slovenský kras

N. Lacko

plánovaná cvičná akcia JZS ZD Rožňava, pád v meandri pri voľnom lezení, bezvedomie, zlomenina priehlavku

účastníci záchrannej akcie – T. Lázár, O. Bolaček, A. Buzinkay, V. Kliment, J. Stankovič, K. Cselényi, T. Kankula, A. Bacsó, N. Lacko (OS SSS Rožňava a Plešivec)

• 16. 1. – 19. 1. 1994, Jaskyňa Teplica pri Tisovci, Muránska planina

Miroslav Nešvera (český potápač z Kladna)

speleopotápačská akcia, strata orientácie pod vodou, vyslobodenie nebohého potápačmi

účastníci a pomoc pri záchrannej akcii – I. Račko, J. Knap, M. Lopčiansky, V. Voclon, P. Herich, I. Kráľ, J. Šmoll, P. Vozárik, M. Valaštiak, J. Dzúr, M. Staroň, P. Holúbek, J. Tencer, Š. Labuda, A. Buzinkay, Kvetko, J. Gandžala, P. Nakládal, M. Meško, J. Enčev, Plot, I. Kubíni, Š. Pohorelský, Stano, Lescó, D. Čipka, Selčan; speleopotápači z OS Prešov Z. Hochmuth, V. Ďurček a I. Šimkovič; členovia ČSS M. Piškula, V. Jansa, M. Unčovský, M. Měkota, J. Štětina, R. Jančar, S. Bílek, A. Komaško, D. Hutňan, Benko (potápači Brno), J. Hovorka, Sochor, Krejčí (potápači Praha), J. Horský, M. Hota, A. Vlasák (potápači Kladno); za HS Nízke Tatry M. Sekelský; ubytovanie v Rejkove u J. Kopera; M. Boháčik – horár; pán D. Manica – reštaurácia, telefón

• 14. 1. 2002, Jaskyňa Večná robota, Jánska dolina, Nízke Tatry

Ondrej Ratkovský

speleologická akcia, pád kameňa v jaskyni, poranenie hlavy

účastníci záchrannej akcie – Štefan Ratkovský a členovia skupiny SSS Speleo Detva; z HS Nízke Tatry – sever J. Settey, M. Kupčo, P. Staroň, P. Garaj, R. Hlavna; vrtuľník ATE – Poprad

• 22. 7. 2005, Tristarská priepasť, Belianske Tatry

člen SSS

speleologická akcia v rámci jaskyniarskeho týždňa SSS, uvoľnený skalný blok, poranenie kolena

účastníci záchrannej akcie – prítomní jaskyniari, transport príslušníkmi HZS OS Vysoké Tatry

• 3. 5. 2008, Baňa Schlosser pri Rožňave

rómsky chlapec

zbieranie kovového odpadu, pád do šachty 60 m, odreniny

účastníci záchrannej akcie – JZS HZS I. Račko a M. Staroň – transport s materiálom vrtuľníkom ATE; M. Pipta, M. Blaško, E. Lipták, R. Bencúr – odvoz terénnym vozidlom HZS; členovia Speleo Rožňava P. Szeleš, O. Bolaček, J. Drenko a B. Šturman; členovia ČSS P. Doležel a F. Musil (ZO ČSS Tartaros a Suchý žleb)



Transport pacienta v traverze nad priepasťou v jaskyni Pustá – Psie diery. Foto: J. Konštiak

• 13. 8. – 14. 8. 2008, Hučiaca vyvieračka pod Plešiveckou planinou

Aleš Procházka a Jiří Maté

speleopotápačská akcia, strata orientácie pod vodou, vyslobodenie potápačmi

účastníci a pomoc pri záchrannej akcii – členovia JZS HZS I. Račko, J. Iľanovský, P. Mitter ml., R. Švanda, J. Brejčák, M. Pipta, M. Sedlačko, E. Lipták, M. Blaško, R. Šróba; za HaZZ RV E. Kerekes s ďalšími; členovia ČSS P. Kadlec, H. Sedláková, F. Musil, R. Grošek, T. Mokrý, V. Kaman, M. Honeš, M. Manhart; potápači z ČSS a SSS M. Megela, D. Hutňan, R. Husák, J. Sirotek, G. Šamin, jaskyniari SSS L. Iždinský, S. Scholtz, P. Nociarová, I. Balciar (OS Rimavská Sobota), J. Stankovič, Celý, Gajdošík (Speleoklub Minotaurus, Rožňava)

• 4. 2. – 5. 2. 2012, Jaskyňa Javorinka, Javorová dolina, Vysoké Tatry

Miloš Peltán

speleologická akcia, zlé našliapnutie, roztrhnutá achilovka

účastníci a pomoc pri záchrannej akcii – členovia JZS HZS I. Račko, M. Staroň, J. Iľanovský, L. Benický, R. Hlavna, E. Lipták, M. Blaško, M. Pipta, J. Janko, R. Šróba, J. Tegelhof, P. Nemec, V. Šedek, M. Rohoň, P. Brnčal, M. Konfala, T. Dikoš; vodiči snežných skútrov HZS A. Suchý, P. Kuna; dispečer OS Vysoké Tatry M. Červienka; vodič sanitky HZS J. Kušnirák; členovia SSS M. Grivalský a J. Lizák (JS SSS Spišská Belá), členovia ČSS I. Harna, F. Musil, P. Kubata (ZO ČSS 6-12 Brno)

• 22. 8. 2014, Domica – Čertova diera

Zdenko Hochmuth

pád, rozviazanie uzla, zlomenina stehennej kosti

(*„Nikdy som neveril, že ma raz budú z jaskyne ťahať Račkovci...“* boli prvé slová Z. Hochmutha po príchode záchranára Petra Nemca k nemu)

účastníci a pomoc pri záchrannej akcii – členovia JZS HZS P. Nemec, I. Žiak, Z. Jurík, R. Hlavna; vrtuľník ATE – MUDr. Marek Rigda; člen SSS Jaroslav Stankovič (SK Minotaurus)

• 6. 11. 2015, Zvonivá jama, Plešivecká planina, Slovenský kras

jaskyniar, občan Maďarskej republiky

okamžitá smrť po páde cca 45 m pri vystrojovaní priepasti, evakuácia nebohého

účastníci a pomoc pri záchrannej akcii – členovia JZS HZS: I. Račko, P. Nemec, L. Benický, I. Žiak, Z. Jurík, M. Blaško a M. Pipta; členovia SSS M. Repaszký, J. Hetesi, T. Suchý, T. Fussgänger, B. Šturman

• 20. 8. 2016, Jaskyňa strateného prsteňa, Veľká Fatra

Libor Fajtl

privalenie skalným blokom,
vyslobodenie nebohého

účastníci – príslušníci JZS a OS Veľká Fatra HZS

• Veľkonočný piatok 2018, jaskyňa Pustá, Demänovská dolina, Nízke Tatry

16-ročný jaskyniar J. Kokavec ml.

prieskumná činnosť, pád, zlomenina ramennej kosti

Do záchrannej akcie bolo nasadených 14 jaskynných záchranárov HZS z oblastných stredísk Nízke, Vysoké a Západné Tatry, Malá a Veľká Fatra. Pred transportom zraneného museli odčerpať sifón v jaskyni, ktorý bol zaplavený vodou, záchranári v spolupráci s člen-

mi Jaskyniarskeho klubu Demänovská Dolina uskutočnili odčerpanie vody a realizovali transport postihnutého z jaskyne.

• 17. 8 – 23. 8. 2019, Veľká Snežná jaskyňa, Západné Tatry, Poľsko

dvaja poľskí jaskyniari

uviaznutie v hĺbke približne 500 metrov, zaplavenie priestorov prívalovou vodou, smrť z podchladenia

vytiahnutie nebohých z jaskyne

HZS bola požiadaná o pomoc zo strany TOPR (účasť špecialistov na používanie pyrotechnického materiálu v jaskyni a ďalších záchranárov; spolu 11 jaskynných záchranárov HZS).

Na záver

Keďže docent Z. Hochmuth už 25 rokov ignoruje realitu, a tak o činnosti záchranárov toho veľa nevie, využijem jeho citát zo záveru jeho príspevku **v** Spravodaji SSS 1/2020, str. 34:

„Nevieme nič o tom, či už niekto zo slovenských záchranárov dobrovoľných či profesionálnych, sa bol v Snežnej pozrieť, kto je tam lekár, či majú špecialistu na úžiny či potápanie. Asi lepšie je predvádzať sa na nejakom previse pri Stanišovskej, machrovať na lezeckých dňoch a urážať tých, čo v jaskyniarstve niečo urobili. Poučenie: Dávajte si pozor, menej je niekedy viac, netreba sa hanbiť, keď kamaráta počkáme, na záchranu po incidente v hĺbkach sa spoliehať príliš netreba, pri incidente treba konať správne a hneď, lebo na príchod záchranárov sa dá čakať v Domici, ale nie v Snežnej či hoci v Mesačnom tieni. Musí tu byť viera, že aj do hlbokých jaskýň, kde je „tma a vlhkosť“, tak ako to do televízie pred naštartovaným vrtuľníkom tvrdil istý záchranár, sa dá vstúpiť i vystúpiť bezpečne.“

Výber a dlhodobá príprava, prísny výcvik a činnosť jaskynných záchranárov je náročná. Získaná odborná spôsobilosť sa preveruje každé dva roky. Previerkou schopností jednotlivých členov je ale vlastne aj každá cvičná záchranná akcia a cvičenia v najrôznejších jaskyniach, ich súhra a precíznosť. Za tie roky, čo i len existencie HZS, bolo takýchto cvičných akcií nespočetne veľa, a to nielen na Slovensku, ale i v Poľsku, Maďarsku, v Českej republike i vo Francúzsku.

K dnešnému dňu má JZS HZS 23 profesionálnych, 20 vystrojených a poistením zabezpečených dobrovoľných zmluvných záchranárov (z toho jedného lekára). JZS má k dispozícii potrebný vozový park vrátane snežných skútrov, štvorkoliek (v zimnom období s pásmi). Disponuje vlastným plným skladom s kompletným záchranárskym materiálom, s kompletným medicínskym vybavením a materiálom na dlhotrvajúce záchranné akcie a prežitie v podzemí a vysokohorskom teréne. Má vlastné spojovacie a komunikačné prostriedky, a v prípade potreby má operatívne na požiadanie k dispozícii vrtuľníky Letky Ministerstva vnútra SR.

Pri záchranných akciách musí platiť systém zodpovedného velenia. Nemôže si pri nich ktokoľvek robiť čokoľvek mu napadne. Za to, čo sa udeje, zodpovedá len jeden človek. Ten sa zodpovedá až ministrovi vnútra; a keby k tomu došlo, tak aj súdu. Záchranná akcia v Poľsku bola jednou z najväčších, no zároveň najsmutnejších akcií, na ktorých sa zúčastnili naši záchranári z Horskej záchrannej služby.



Ivan Račko. Foto: I. Harna

Autor príspevku Ivan Račko (7. 10. 1957 Bratislava – 6. 3. 2021 Liptovský Mikuláš) sa jeho vydania žiaľbohu nedožil. Ťažkej dlhotrvajúcej chorobe, ktorá ho trápila v posledných rokoch, Ivan dlho a statočne odolával, no napokon nad ním vyhrala.

Spomedzi nás odišla výrazná osobnosť, ktorá poznačila chod našej spoločnosti. Na každom jaskyniarskom poste, kde Ivan pôsobil (člen Jaskyniarskeho klubu Demänovská Dolina, člen výboru SSS, správca Jaskyne slobody, riaditeľ Správy slovenských jaskýň, náčelník Dobrovoľnej záchrannej služby SSS, pracovník Demänovskej ľadovej jaskyne, zamestnanec Horskej služby, sprievodca v Stanišovskej jaskyni) sa snažil aktívne vstupovať do diania a nútil ostatných minimálne premýšľať o podstate jaskyniarstva. Keď sme s ním aj v našom Spravodaji 4/2017 slávili jeho šesťdesiatku, bol ešte plný síl a energie; netušili sme, že to bude jeho posledné okrúhle jubileum, ktoré spolu budeme oslavovať. Ivan nám bude chýbať, česť jeho pamiatke.

Redakčná rada

SILICKO-GOMBASECKÝ JASKYNNÝ SYSTÉM PRED ROKOM 1951 (NA OKRAJ 70. VÝROČIA OBJAVENIA GOMBASECKEJ JASKYNE)

Zoltán Jerg

Úvod

Rok 2021 je z pohľadu histórie speleológie výnimočný. Práve v tomto roku si totiž pripomíname niekoľko významných výročí. Medzi jaskyniarmi bude zrejme najviac rezonovať jubilejné 100. výročie objavenia klenotu Liptova – Demänovskej jaskyne slobody. Práve objav z roku 1921 bol v tom čase hlavným impulzom k bližšiemu poznávaniu jaskýň na Slovensku.

V tieni tohto významného jubilea by sme však nemali zabúdať ani na iné „menšie" výročia. Napríklad na 70. výročie objavenia Gombaseckej jaskyne v Slovenskom krase. História Gombaseckej jaskyne je pomerne dobre známa a bola mnohokrát publikovaná. Takisto je o nej k dispozícii aj bohatá literatúra (194 položiek v Zozname jaskýň SR; Bella, Hlaváčová a Holúbek, 2018). Keď ma Peter Holúbek poprosil, aby som pri tejto príležitosti napísal článok k výročiu Gombaseckej jaskyne, tak som sa rozhodol zamerať na obdobie pred objavom jaskyne. Cieľom príspevku je najmä priblížiť rôzne staršie zmienky v literatúre do roku 1918, ktoré akýmkoľvek spôsobom naznačovali existenciu neznámych podzemných priestorov medzi Silickou ľadnicou a Gombasekom (resp. Silicko-gombaseckého jaskynného systému), a tiež spomenúť aktivity, ktoré sa v tejto oblasti udiali v prvej polovici 20. storočia ešte pred samým objavom Gombaseckej jaskyne.

Silicko-gombasecký jaskynný systém

Gombasecká jaskyňa je súčasťou Silicko-gombaseckého jaskynného systému, vytvoreného Čiernym potokom. Systém odvodňuje západnú časť rozsiahlej Silickej planiny medzi Silicou, Silickou Brezovou a Gombasekom. Začiatok hlavnej vetvy jaskynného systému sa nachádza v oblasti Farárovej jamy, juhovýchodne od Silice. Čierny potok preteká známymi časťami Silickej ľadnice aj Gombaseckej jaskyne, a končí Čiernou vyvieračkou pod vchodom do Gombaseckej jaskyne. K hlavnej vetve systému sa pripájajú najmenej dva známe ľavostranné prítoky – bočné vetvy v širšom okolí Silickej Brezovej: od ponoru Červená skala a od Ponorovej priepasti (oblasti zvanej *Nyírsár*). Napriek snahe niekoľkých generácií jaskyniarov ešte aj dnes poznáme len určité časti jaskynného systému. (Biela vyvieračka nepatrí do tohto systému, odvodňuje pravdepodobne severozápadnú časť Silickej planiny.) Základná charakteristika Silicko-gombaseckého jaskynného systému je uvedená v knihe Z. Hochmutha (Hochmuth, 2000, s. 126 – 131), podrobnejšie údaje sa nachádzajú v knihe o V. Rozložníkovi (Stankovič a Horváth, 2004, s. 22 – 83).

Jednou z najvýznamnejších častí Silicko-gombaseckého jaskynného systému je aj známa a turisticky sprístupnená jaskyňa Silická ľadnica. Je prvou vedecky skúmanou a písomne doloženou jaskyňou Slovenského krasu. Už v roku 1723 (aj neskôr) sa o nej zmienil významný slovenský polyhistor Matej Bel (1684 – 1749), na základe údajov, ktoré mu poslal v roku 1719 Georg Buchholtz ml. (1688 – 1737). Buchholtz navštívil Silickú ľadnicu ešte v lete 1704, počas svojich štúdií v Rožňave. Preto vôbec nie je prekvapujúce, že v starších prameňoch do roku 1918 jednoznačne dominuje práve Silická ľadnica (podrobnú analýzu zmienok o Silickej ľadnici do konca 18. storočia som priniesol v príspevku z roku 2018; Jerg, 2018a). O eventuálnom prepojení Silickej ľadnice s niektorou z dvoch vyvieračiek (Biela a Čierna vyvieračka) v Gombaseku sa uvažovalo už dávno pred objavením Gombaseckej jaskyne. Dokazujú to rôzne publikované aj nepublikované pramene. Preto som sa rozhodol zamerať práve na tieto indície o existencii Silicko-gombaseckého jaskynného systému.

Obdobie do roku 1918

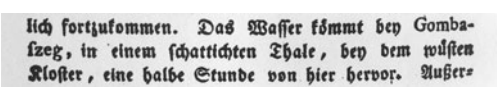
Prvá a vôbec najstaršia zmienka, ktorá naznačovala existenciu neznámych podzemných priestorov medzi Silickou ľadnicou a Gombasekom, pochádza práve od Georga Buchholtza ml. Vo svojom liste zo 14. februára 1719 opísal Matejovi Belovi Silickú ľadnicu, kde okrem iných údajov uviedol aj to, že *v najhlbších častiach jaskyne tečúci vodný tok, ktorý je počas leta najchladnejší, vyviera na povrch takmer*

míľu odtiaľ, na úpätí hory, v Gemerskej stolici, pri gombaseckom mlyne, ktorý poháňa voda tejto vyvieračky... (Dénes, 1992, s. 48; Jerg, 2018a, s. 248). Ťažko povedať, či tým myslel Buchholtz Bielu, alebo Čiernu vyvieračku, keďže jeho opis sa mohol vzťahovať na ktorúkoľvek z týchto dvoch vyvieračiek. Isté je ale to, že Buchholtz počas svojej cesty do Silice si určite nemohol nevšimnúť Bielu vyvieračku, nachádzajúcu sa blízko cesty do Silice. Matej Bel sa však vo svojom detailnom opise Silickej ľadnice (v nevydanom rukopise o Turnianskej stolici, v latinsky písanej práci z roku 1744, ani v nemeckom preklade z roku 1749) o tejto Buchholtzovej indícii nezmienil.

Ďalšia zmienka pochádza od brata Georga Buchholtza ml., Jakuba (1696 – 1754). Počas svojej cesty po Uhorsku v roku 1752 navštívil aj Silickú ľadnicu. Vo svojom denníku, ktorý však vyšiel tlačou až v roku 1787, stručne opísal jaskyňu, kde okrem iného spomenul aj to, že *voda z nej vychádza von pri Gombaseku, v tônistom údolí, pri pustom kláštore, pol hodiny odtiaľto* (Buchholtz, 1787, s. 271; obr. 1). Z tejto stručnej zmienky sa takisto nedá jednoznačne určiť, či mal Jakub Buchholtz na mysli Bielu alebo Čiernu vyvieračku. Určite však stojí za zmienku jeho názor, že voda zo Silickej ľadnice vychádza v Gombaseku. Nie je však známe, či k takémuto názoru dospel vlastným pozorovaním tunajších prírodných zaujímavostí, alebo išlo len o interpretáciu informácií, ktoré sa mohol dozvedieť od miestneho obyvateľstva, prípadne ešte v skoršom období priamo od svojho brata Georga (Jerg, 2018a, s. 234 – 235).

Do konca 18. storočia nachádzame zmienky o jaskyni i podrobnejšie opisy Silickej ľadnice vo viacerých prameňoch (Jerg, 2018a), títo autori však Gombasek nespomínali. Zväčša išlo len o preberanie údajov zo staršej literatúry.

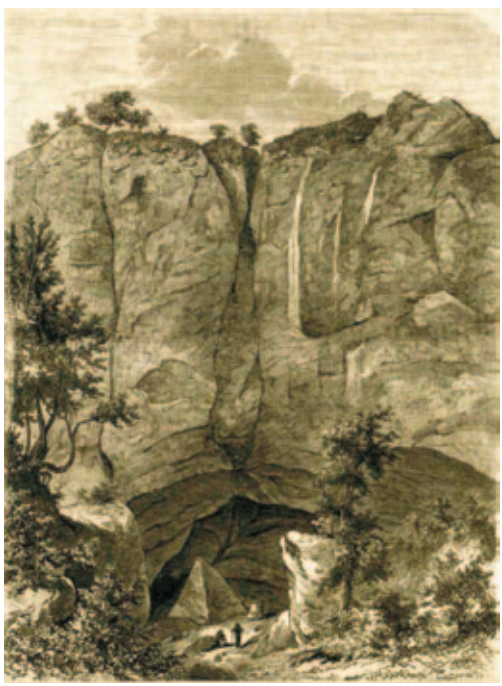
K dispozícii je bohatá literatúra o Silickej ľadnici aj z 19. storočia. Niektorí autori, ktorí o nej v tomto období písali, ju aj osobne navštívili. Tí, ktorí ju nenavštívili, len preberali údaje zo staršej literatúry. Z tohto obdobia existuje


lich fortzukommen. Das Waſſer kömmt bey Gombaſzeg, in einem ſchattichten Thale, bey dem wüſten Kloſter, eine halbe Stunde von hier hervor. Außer-

Obr. 1. Najstaršia publikovaná zmienka o tom, že voda zo Silickej ľadnice tečie do Gombaseku, pochádza od Jakuba Buchholtza z roku 1787. Reprodukcia: Z. Jerg

rádovo niekoľko desiatok prameňov – stručné zmienky, ale aj podrobnejšie opisy jaskyne. Je však prekvapujúce, že ani jeden z vtedajších autorov (napr. Juraj Palkovič, Adolf Schmidl, Elek Fényes, János Hunfalvy, Hugó Szterényi, Karol Siegmeth a ďalší) sa nezmienil o eventuálnom prepojení Silickej ľadnice s niektorou z dvoch vyvieračiek v Gombaseku.

Za zmienku však určite stojí článok v týždenníku *Vasárnapi Újság* z roku 1858, kde neznámy autor s iniciálami Sz. Gy. podrobne opísal Silickú ľadnicu. Hodnotu článku zvyšujú aj tri pekné dobové kresby: pohľad na vchod zvonka (obr. 2), pohľad na vchod zvnútra, ako aj pozdĺžny rez jaskyňou s priloženou mierkou vo viedenských siahach (obr. 3). Jaskyňu navštívil s miestnym sprievodcom, od ktorého sa dozvedel rôzne zaujímavé informácie, a to nielen o Silickej ľadnici. Autor tohto článku musel mať celkom dobré znalosti o krase, lebo hneď v úvode článku uviedol, že táto oblasť (planina) sa vyznačuje množstvom slepých dolín a závrtov, ako aj nedostatkom vody na jej povrchu. Odôvodnil to tým, že voda tu okamžite mizne do zeme, čo je jasným dôkazom o existencii podzemných dutín. A na takomto



Obr. 2. Vchod Silickej ľadnice na dobovej kresbe z roku 1858. Reprodukcia: Z. Jerg

zvláštnom vidieku sa nachádza aj Silická ľadnica. Pri opise jaskyne uviedol aj zaujímavú povesť; citujem:

Medzi miestnymi ľuďmi sa povráva, že pred niekoľkými rokmi hodili do Ľadnice jedného živého starého psa, ten sa však po týždni vrátil domov, ale s úplne zodratou srsťou. Hovoria, že vyliezol z kamennej diery takzvanej Červenej skaly, nachádzajúcej sa asi štvrť hodiny južne od Ľadnice (Sz. Gy., 1858).

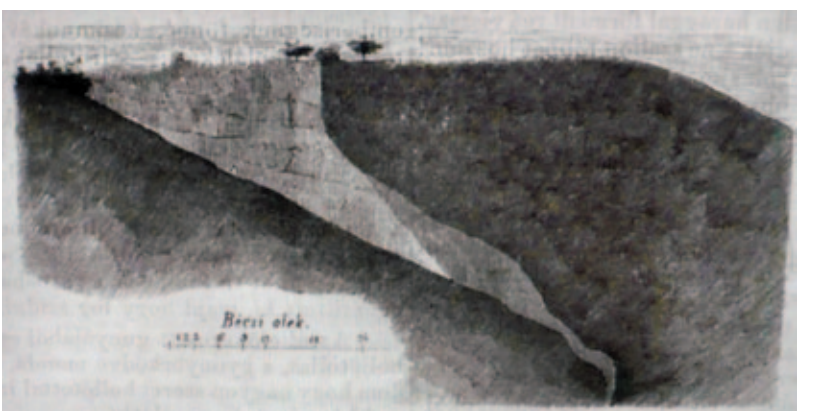
Aj keď išlo len o informáciu typu „tri kačky" alebo „jedna pani povedala", už táto povesť aspoň v teoretickej rovine naznačovala možnú súvislosť medzi Červenou skalou a Silickou ľadnicou. Aj keď priame spojenie medzi týmito dvoma lokalitami nie je známe, dnes už vieme, že vody ponárajúce sa v oblasti Červenej skaly tvoria jednu z dvoch známych bočných vetiev Silicko-gombaseckého jaskynného systému. V článku sa nachádza zmienka aj o periodickej vyvieračke *Lófej* (Konská hlava) južne od Silice (nachádza sa na území Aggtelekského národného parku), ako aj o mohutnom prepadlisku *Horpata* (nachádza sa 400 m na severovýchod od Silickej ľadnice).

Uvedený článok z roku 1858 je cenný ešte z jedného dôvodu. Ide o vôbec prvý publikovaný náčrt (pozdĺžny rez) Silickej ľadnice, ktorý sa objavil v literatúre (obr. 3). Je všeobecne známe, že najstarší známy nákres jaskyne pochádza od Georga Buchholtza ml. z roku 1719 a že jeho upravená podoba tvorila súčasť Belovho rukopisu o Turnianskej stolici, ktorý však nikdy nevyšiel tlačou (Jerg, 2018a, s. 228 – 232). Veľká škoda, že meno autora tohto prvého publikovaného náčrtu z roku 1858 nie je známe. Vzniká tu aj otázka, či bol autor náčrtu totožný s autorom článku.

Z roku 1864 je známe rozsiahle dielo maďarského historika a parlamentného poslanca Frigyesa Pestyho (1823 – 1889) o miestopisných názvoch Uhorska. Pod heslom *Szilicze* nachádzame okrem stručného opisu Silickej ľadnice aj zaujímavé údaje o začiatočnom úseku Silicko-gombaseckého jaskynného systému. Pesty od miestneho informátora dostal takúto informáciu o ponore Farárova jama:

Známa je v tomto chotári takzvaná Farárova jama, ktorá sa nachádza takpovediac na najvyššom (?) mieste chotára tejto obce, zároveň v jednom malom údolí, a pozostáva z troch lievikovitých menších hlbočín. Počas prehánok, ako aj počas topenia snehu sa sem zbiehajú vody z väčšej časti chotára. Vodu postupne pohltí prvý, potom druhý, a napokon aj tretí závrt. Voda ďalej už nemôže tiecť, nakoľko sa tu dolina uzatvára. Voda z týchto závrtov sa tak stráca do podzemia, že aj po najvýdatnejších dažďoch ostávajú závrty suché. Obyvateľstvo obce sa nepamätá na také dažde alebo topenie sa snehu, ktoré by nestíhala táto jama pohltiť (Pesty, 1864; Koleszár, 2002, s. 324).

Koncom 19. storočia skúmal klímu a príčiny vzniku ľadu v Silickej ľadnici maďarský univerzitný profesor János Emil Terlanday (1866 – 1915). Výsledky svojich výskumov publikoval nielen v dvoch svojich prácach v *Természettudományi Közlöny* (Prírodovedecký vestník; 1893, 1896), ale aj v jednom nemeckom vedeckom časopise a v regionálnych novinách *Rozsnyói Híradó* (Rožňavské noviny, 1895). Aj keď sa o prípadnom prepojení Silickej ľadnice s vyvieračkami v Gombaseku nezmienil, uviedol iný zaujímavý údaj, ktorý naznačoval pod Vstupným dómom existenciu ďalších neznámych priestorov jaskyne. Spomenul, že *v najnižšej časti jaskyne, v ľavom výklenku, počuť na jar hu-*



Obr. 3. Najstarší známy publikovaný náčrt (pozdĺžny rez) Silickej ľadnice z roku 1858. Reprodukcia: Z. Jerg

kot vody, prichádzajúci z veľkej hĺbky (Terlanday, 1896, s. 184). Ide o najstarší známy publikovaný údaj o tom, že v spodnej časti Silickej ľadnice bolo pri vyšších stavoch vody počuť hukot potoka z neznámych častí jaskyne. Napriek tejto indícii však ešte prešlo niekoľko ďalších desaťročí, kým sa uskutočnili prvé vážne pokusy o objavenie pokračovania jaskyne. Pre úplnosť je potrebné spomenúť, že rôzne amatérske pokusy o prieskum Silickej ľadnice sa uskutočnili aj koncom 19. storočia, všetky bez úspechu. Viaceré články v *Rozsnyói Híradó* priniesli správy o týchto aktivitách, ktorých iniciátorom bol známy budapeštiansky novinár, rožňavský rodák a veľký propagátor krás Gemera Miklós Markó (1865 – 1933). Po dobrodružnej prehliadke jaskyne zväčša nasledovala na povrchu zábava, pri ktorej nechýbalo ani jedlo a pitie. Zmienky v dobovej tlači takisto dokazujú, že Silická ľadnica bola pochopiteľne predmetom bližšieho záujmu aj zo strany miestnych obyvateľov.

Známy maďarský geológ Gábor Strömpl (1885 – 1945) v lete 1911 pochodil planiny Slovenského krasu a vo svojom súpise jaskýň z roku 1912 uviedol základné údaje o 77 jaskyniach tejto oblasti. Stručne opísal aj Silickú ľadnicu. V nasledujúcom roku publikoval pekný geomorfologický opis Silickej planiny, aj s cennými dobovými fotografiami. Cenný je najmä jeho článok z roku 1923, kde písal o hydrológii Gemersko-turnianskeho krasu. Je však veľmi prekvapujúce, že Strömpl sa, napriek svojim znalostiam, vo svojich prácach vôbec nezmienil o prípadnej súvislosti Silickej ľadnice s niektorou vyvieračkou v Gombaseku (Jerg, 2018b).

Z tohto stručného prehľadu je zrejmé, že napriek existencii množstva prameňov o Silickej ľadnici z 18. aj z 19. storočia v nich nachádzame do roku 1918 len ojedinelé zmienky o možnej hydrologickej spojitosti jaskyne s niektorými inými lokalitami v jej bližšom a širšom okolí.

Medzivojnové obdobie

Vôbec prvý významnejší pokrok v odhaľovaní tajomstiev Silicko-gombaseckého jaskynného systému sa dosiahol až začiatkom 30. rokov minulého storočia. Zaslúžil sa o to objaviteľ Domice, prvý praktický jaskyniar – kopáč na Slovensku, Ján Majko (1900 – 1985; obr. 4). Stačilo mu na to v roku 1931 len pár hodín práce, aby prekopal zával na dne Vstupného dómu Silickej ľadnice a objavil mohutný Dóm praobyvateľov (dnešný Archeologický dóm) s priľahlými priestormi. Detaily tohto objavu aj následných prieskumných prác Majko publikoval až v roku 1951 (Majko, 1951). Objav bol významný nielen zo speleologického, ale rovnako aj z archeologického hľadiska. Početné historické artefakty, nájdené v týchto nových priestoroch, boli impulzom k archeologickému výskumu jaskyne. Pre úplnosť treba spomenúť, že ešte pred Majkom (v roku 1928) sa pokúsil prekopať zával aj Vojtech Benický (1907 – 1971), ktorý na dne jaskyne počul hukot potôčika. Keď sa však po nejakom čase vrátil na svoje zamaskované pracovisko, zistil, že ho medzitým Majko predbehol. V roku 1932 sa Majko so svojím bratom Františkom pokúsil prekopať ďalej v smere toku na konci jaskyne, ale neúspešne (Stankovič a Horváth, 2004, s. 22 – 26). Keďže náročné podmienky na konci jaskyne neumožnili ľahký a rýchly postup ani v smere toku, ani proti toku, počas medzivojnového obdobia sa už ďalší významnejší pokrok v Silickej ľadnici nedosiahol.



Obr. 4. Ján Majko (1900 – 1985), objaviteľ mnohých jaskýň na Silickej planine, aj pokračovania Silickej ľadnice v roku 1931 (fotografia je z neskoršieho obdobia). Foto: archív SMOPaJ.

Po objave z roku 1931 bolo samozrejme publikovaných niekoľko článkov. Spomeniem len niektoré.

V rokoch 1931 – 1938 pôsobil V. Benický ako správca jaskyne Domica, a popritom sa venoval aj poznávaniu, fotodokumentácii a prieskumu jaskýň v Slovenskom krase. Časom získal pomerne dobrý obraz o tunajších krasových „*zjavoch*" a o možnostiach speleológie. Poukázal na to aj vo svojom článku s názvom „*Budúci podzemný svet v Slovenskom krase*" z roku 1934, kde uviedol, že *poznáme sotva 10% jaskýň, kým 90% jaskýň nepoznáme vôbec, hoci ich existencia je úplne istá*. Benický ako vôbec prvý tu použil výraz „*Silicko-gombasecký systém*", ktorý považoval za najmohutnejší jaskynný systém Silickej planiny. *Tak jasne načrtnutý jaskynný systém, z jednej strany od Gombaseckej vyvieračky, z druhej strany od Silickej ľadnice, zdanlivo ľahko rozriešiteľný, je dnes ešte tvrdým orieškom speleológov* – napísal Benický. Na druhej strane však skonštatoval, že okrem objavu z roku 1931 sa nepokročilo ďalej. Majkovi zrejme poriadne „stúpol tlak", keď čítal tento článok, lebo Benický o objave z roku 1931 napísal, že *výskum Jána Majku a o štyri dni neskoršie môj objav s Alojzom Lutonským boli jedinými úspešnými podnikmi*. V ďalšej časti článku Benický podrobne opísal Silickú ľadnicu; článok vhodne dopĺňajú tri jeho fotografie z jaskyne. Skonštatoval, že riečisko je z jednej aj z druhej strany uzavreté nepreniknuteľnými sifónmi. Postup smerom po prúde považoval za najdôležitejší smer. Benický svoj zaujímavý článok ukončil až príliš optimisticky: *Dal by Boh, aby jedného dňa sme vstupovali Silickou ľadnicou, a vychádzali na člnkoch pri Gombaseku krásnou vyvieračkou. To je snahou a túžbou všetkých nás, ktorí sa s takýmito vecami lopotíme. Ako dopadne útok na Silický svet v Slovenskom krase, nemožno dnes ešte povedať* (Benický, 1934; Stankovič a Horváth, 2004, s. 26). Vzniká tu teda otázka, ktorú z dvoch vyvieračiek mal pod názvom *Gombasecká vyvieračka* Benický na mysli?

Takisto v roku 1934 publikoval štábny kapitán Jaroslav Janák (1889 – 1971), predseda košického odboru Klubu československých turistov (KČST), pomerne obšírny článok o Slovenskom krase. Prvá polovica článku podáva charakteristiku Slovenského krasu aj možnosti jeho ďalšieho výskumu. Janák stručne opísal aj Silickú ľadnicu, spomenul i dve silné vyvieračky v Gombaseku, ale o ich prípadnom prepojení sa priamo nezmienil. Iba v súvislosti s hlbokými priepasťami Silickej planiny naznačil, že *bude velice zajímavé systematické proskoumání těchto propastí, aby mohla býti zjištěna další spojitost k údolí Slané...* (Janák, 1934, s. 112 – 113). Druhú polovicu Janákovho článku tvorí detailný, pomerne rozsiahly opis jaskyne Domica.

V medzivojnovom období sa Majko venoval prieskumu aj iných lokalít patriacich do Silicko-gombaseckého jaskynného systému. Išlo o počiatočné výkopové práce na lokalitách I. a II. komínovitá priepasť (dnes Majda-Hraškova jaskyňa a Priepasť pri deviatich stromoch; 1932 – 1933), Zvonivá priepasť nad Červeným kameňom (1932 a 1934) a Mestská priepasť (1932 – 1933). V roku 1937 realizoval Zdeněk Roth (1914 – 2009) geologický výskum okolia Silice a Silickej Brezovej. Pri tejto príležitosti preskúmal a zameral aj Silickú ľadnicu (Lalkovič, 1987, s. 128). Výsledky svojho výskumu publikoval v roku 1940 (Roth, 1940). Roth predpokladal, že vody z Čierneho potoka v minulosti vytekali na povrch v gombaseckom závoze, v mieste terajšej rokliny pod hájovňou (Gaál, 2008, s. 118 – 119), bol teda ďalším, kto svyslovil možnosť hydrologickej súvislosti Silickej ľadnice s (Čiernou?) vyvieračkou v Gombaseku.

Okrem objavu Archeologického dómu v Silickej ľadnici v roku 1931 sa v rámci Silicko-gombaseckého jaskynného systému v medzivojnovom období nedosiahol výraznejší pokrok. Speleologické aktivity (nielen) v okolí Silice sa v týchto časoch uskutočňovali najmä pod záštitou Klubu československých turistov (KČST).

Obdobie 2. svetovej vojny

Počas 2. svetovej vojny bol Slovenský kras súčasťou Maďarska a prieskum tu v tom čase vykonávali maďarskí jaskyniari pod vedením Károlya Bertalana (1914 – 1978) zo Speleologického oddielu Univerzitného turistického spolku v Budapešti (*A Budapesti Egyetemi Turista Egyesület Barlangkutató szakosztálya – BETE*). V rokoch 1942 – 1944 spravili v Slovenskom krase pekný kus práce a zmapovali okolo 50 jaskýň. Prevažná väčšina ich aktivít smerovala práve do oblasti Silickej planiny. Ich činnosť,

čo sa týka mapovania jaskýň, podrobne zhrnul Marcel Lalkovič (Lalkovič, 1987, s. 129 – 132). Vďaka bohatej publikačnej činnosti K. Bertalana a Jána Seneša (1924 – 1992) je k dispozícii viacero cenných maďarsky písaných prameňov o ich speleologických aktivitách počas vojny.

Maďarskí jaskyniari uskutočnili predbežný povrchový prieskum v Slovenskom krase ešte v máji 1942, aby získali základný prehľad o krase a tunajších speleologických možnostiach. Preto nie je prekvapujúce, že ich prvá prieskumná expedícia, ktorá sa uskutočnila od 15. augusta do 6. septembra 1942, smerovala práve na Silickú planinu, presnejšie do okolia Silice, kde tušili veľké speleologické možnosti. Výpravy sa zúčastnili: Károly Bertalan, Károly Glöckner, Ferenc Kézdi, István Markó, Ján Seneš a ďalší. Gro ich činnosti sa týkalo práve územia Silicko-gombaseckého jaskynného systému. V bližšom a širšom okolí Silice preskúmali a zmapovali viacero jaskýň: Silickú ľadnicu, Majkovu jaskyňu, Vápencovú priepasť, Zvonivú priepasť nad Červeným kameňom, Dvojitú priepasť, Závoznú priepasť II a Drieňovú priepasť. Najviac úsilia venovali samozrejme Silickej ľadnici. Výsledky jej prieskumu Bertalan podrobne zhrnul vo svojom článku. Stručne len toľko, že jaskyňu zmapovali a na viacerých vytypovaných miestach sa neúspešne pokúsili postúpiť ďalej. Preskúmali aj priestory v závale, v hornej, východnej časti Vstupného dómu. Bertalan skúmal morfológiu jaskyne a na viacerých miestach meral teplotu vody a vzduchu, ako aj vlhkosť. Na začiatku Archeologického dómu vykopali aj pokusnú archeologickú sondu s plochou 2 m^2, výsledkom bol plný batoh kostí a črepov. Podľa Bertalana pochádzali črepy prevažne z doby halštatskej. Spomenul však, že tu Česi našli artefakty bukovohorskej kultúry. Bertalan si všimol v Čiernom potoku aj výskyt jaskynných kôrovcov („rakov") a ulovil niekoľko exemplárov, aby zistili, či sú zhodné s kôrovcami *Niphargus aggtelekiensis* z jaskyne Baradla. Bertalan načrtol aj genézu jaskyne a vyslovil potrebu jej ochrany. Navrhoval vyhlásiť jaskyňu za národnú prírodnú pamiatku a hermeticky uzavrieť priechod medzi spodnou nezaľadnenou a hornou zaľadnenou časťou jaskyne. Takisto navrhoval zriadiť priamo v jaskyni meteorologickú stanicu, aby sa získali relevantné údaje o mikroklíme jaskyne. Nezabudol uviesť, že o príčinách zaľadnenia jaskyne by bolo predčasné polemizovať, keďže zatiaľ nie sú k dispozícii celoročné údaje o mikroklíme jaskyne. Je zaujímavé, že Bertalan chodbu na konci jaskyne nazval veľavravne „*Gombaseckou chodbou*", ale o prípadnom hydrologickom prepojení jaskyne s vyvieračkami v Gombaseku sa v článku priamo nezmienil. Seneš sa počas týchto prieskumov pokúsil preniknúť ďalej po riečisku smerom na Gombasek, žiaľ, neúspešne. Bez vodotesného oblečenia odvážne vošiel do osemstupňovej vody, ale už po pár metroch mu ďalší postup znemožnil sifón. Súčasťou Bertalanovho článku boli aj dve fotografie zo zaľadnenej časti Silickej ľadnice, ako aj jej mapa (Bertalan, 1942a). V druhej časti článku o prieskumoch v okolí Silice priblížil Bertalan len históriu dovtedajších prieskumov Silickej ľadnice, pričom publikoval aj súpis pomerne bohatej literatúry o jaskyni (Bertalan, 1942b). V tretej časti článku publikoval Bertalan výsledky prieskumov ostatných jaskýň, ktoré skúmali v roku 1942 okrem Silickej ľadnice. Niektoré aj zmapovali. Spomeniem len tie, ktoré sú súčasťou Silicko-gombaseckého jaskynného systému: Závozné priepasti I a II, Zvonivá priepasť nad Červeným kameňom, Babská diera, Dvojitá priepasť pri Silici. Zvonivú priepasť aj zmapovali a jej hĺbku stanovili na 21 m. Bertalan spomenul, že už pred nimi tu sondoval Majko a že slabší prievan zo závalu svedčí o perspektivite lokality. Stručne spomenul aj v tom čase 9 m hlbokú Babskú dieru a približne 18 m hlbokú Dvojitú priepasť pri Silici, ktoré však nezmapovali. Bertalan sa prejavil aj ako správny environmentalista. V súvislosti s Dvojitou priepasťou sa veľmi kriticky vyjadril na margo nezodpovedného a krátkozrakého správania občanov Silice, ktorí túto priepasť využívali ako kafiléria. Bertalanove slová asi nepotrebujú žiadny komentár: *Jej lokalizáciu uľahčuje ten prenikavý smrad, ktorý sa šíri v jej okolí. Obyvatelia obce totiž zvyknú do nej hádzať uhynutú zver. Táto činnosť nielen že znemožňuje jej prieskum, ale je z hľadiska verejného zdravia odsúdeniahodná, nakoľko sa tak mimochodom čistá krasová voda znečisťuje miliónmi baktérií. Takáto aktivita má byť čím skôr úradnou cestou prísne zakázaná!*

(Bertalan, 1943a). Znečisťovanie niektorých jaskýň, a to nielen biologickým, ale neskôr aj nebezpečným chemickým odpadom, v bližšom aj širšom okolí obce Silica, žiaľ, pokračovalo aj v povojnovom období. Sanácia týchto jaskýň stála obrovské peniaze a prebehla vo viacerých etapách (ešte v období socializmu, ako aj v 21. storočí). O tejto problematike by sa dalo napísať niekoľko samostatných príspevkov. Vyššie uvedené Bertalanove články o prieskumoch z roku 1942 vyšli aj ako separátny výtlačok (Bertalan, 1943b). Výsledky prieskumov z roku 1942 publikoval v samostatnom článku aj Seneš (Szenes, 1942).

Ďalšiu expedíciu (už nielen) na Silickú planinu plánovali uskutočniť maďarskí jaskyniari aj v lete 1943. Takisto aj túto letnú výpravu predchádzala akási predbežná, oboznamovacia expedícia v dňoch 17. až 22. apríla. V rámci prípravy na letnú expedíciu predbežne preskúmali niekoľko jaskýň v okolí Silice, Silickej Brezovej, Gemerskej Hôrky a Plešivca (Bertalan, 1943c).

Tesne pred začatím letnej expedície, 1. júla 1943, sa v Plešivci uskutočnilo zasadnutie výboru Speleologického oddielu BETE, ktorému predsedal J. Seneš. Na zasadnutí bol prediskutovaný podrobný plán letnej expedície do Slovenského krasu. Za zmienku tu stojí informácia, že predsedajúci vkladal veľké nádeje predovšetkým do prieskumu Zvonivej priepasti nad Červeným kameňom (*Vöröskői zsomboly*), prostredníctvom ktorej dúfal v prienik do jaskynného systému Silickej ľadnice (Szenes, 1943a). Keďže Zvonivá priepasť sa nachádza pomerne blízko Silickej ľadnice a bol v nej zaregistrovaný prievan, maďarskí jaskyniari si boli istí, že aj táto lokalita je súčasťou Silicko-gombaseckého jaskynného systému. K objavu napokon nedošlo, pretože rozsiahly a nebezpečne sa zosúvajúci zával na dne priepasti im v tom čase znemožnil rýchly prienik do neznámeho pokračovania. Zával na dne priepasti sa napokon podarilo prekopať až jaskyniarom z OS Jána Majku v 90. rokoch minulého storočia a zostúpiť na terajšie dno, do hĺbky –48,5 m. Nebezpečný závalový úsek v strednej časti priepasti v rokoch 2017 – 2019 vystužili členovia SK Minotaurus, čím predišli opätovnému zavaleniu jaskyne a znemožneniu jej ďalšieho prieskumu.

Ďalšia veľká expedícia maďarských jaskyniarov sa uskutočnila v júli a auguste 1943. Aj keď prevažná časť ich aktivít opäť smerovala na Silickú planinu, stihli preskúmať zopár jaskýň aj na ostatných planinách (Koniarska, Plešivecká planina). Na Silickej planine skúmali už nielen v okolí Silice, ale aj v okolí Silickej Brezovej, Kečova a Plešivca. Na prieskumných prácach na území s rozlohou 45 km^2 preskúmali 33 jaskýň, niektoré z nich aj zmapovali. Výpravy sa okrem K. Bertalana zúčastnili aj B. Albert, J. Seneš, I. Varga, S. Kisfaludy, Z. Krupár, F. Kézdi a ďalší. Z ich rozsiahlej činnosti spomeniem len to, čo priamo súvisí so Silicko-gombaseckým jaskynným systémom. Zmapovali tieto jaskyne: Csokás I, Jaskyňa Červeného kameňa, Silická ľadnica (opätovné zmapovanie), Mestská priepasť, Csokás II, Szarvasova jaskyňa (?), jaskyňa Ortováň, Farkašova puklinová priepasť (dnes Buková priepasť), Zvonivá priepasť nad Červeným kameňom, Komínovité priepasti I a II, Ponor Nyírsár (neskoršia Ponorová priepasť). Vyhotovenie novej mapy Silickej ľadnice súviselo s objavmi nových priestorov. V auguste 1943 maďarskí jaskyniari prenikli (asi ako prví?) do priestorov tzv. Diamantovej siene (Lalkovič, 1987, s. 130 – 132). S veľkou pravdepodobnosťou tu išlo o priestory nachádzajúce sa v závalovom bludisku, v hornej, severovýchodnej časti Vstupného dómu. Naznačuje to aj poznámka J. Seneša, že steny sú tu pokryté niekoľko cm hrubou vrstvou trblietajúcich sa ľadových kryštálikov (Szenes, 1943b). Seneš sa aj počas tejto expedície pokúsil (už po druhýkrát) v gumových šatách postúpiť ďalej po riečisku v Silickej ľadnici, opäť neúspešne (Seneš, 1946, s. 130).

Pre úplnosť je potrebné uviesť, že maďarskí jaskyniari uskutočnili prieskumnú expedíciu na Silickú planinu aj v roku 1944, ale táto aktivita už nesúvisela so Silicko-gombaseckým jaskynným systémom. Týkala sa prieskumu jaskýň v severnej časti planiny, prevažne v širšom okolí Silickej kvapľovej jaskyne, ale aj v okolí Brázdy (Bertalan, 1944).

Slovenský kras sa počas 2. svetovej vojny stal predmetom záujmu nielen speleológov, ale aj geológov a hydrológov. Spomeniem iba jedného. Krasovej hydrológii a morfológii sa venoval hydrológ Dr. Sándor Láng (1913 – 1982), ktorý bol aj predsedom Maďarskej speleologickej

spoločnosti (*Magyar Karszt és Barlangkutató Társulat – MKBT*). Napísal práce aj o hydrológii a morfológii Gemersko-turnianskeho krasu. Počas návštevy Slovenského krasu v roku 1940 preskúmal aj Silickú ľadnicu, kde sa zaoberal najmä jej zaľadnením a klímou. V súvislosti s Čiernym potokom v Silickej ľadnici poznamenal, že pozdĺž riečiska je možné vidieť veľa ílovitých sedimentov a na stenách veľké výkyvy hladiny vody. Cenná je najmä jeho poznámka pod čiarou, kde uviedol, že *potok tečúci na západ pravdepodobne vyteká na povrch v gombaseckej Čiernej vyvieračke*. Láng teda už v roku 1940 správne predpokladal hydrologickú súvislosť medzi Silickou ľadnicou a Čiernou vyvieračkou (Láng, 1942a). Publikoval aj výsledky meraní z príležitostných pozorovaní krasových vyvieračiek z rokov 1940 – 1942. V súvislosti so Silickou ľadnicou sú zaujímavé ním uvedené údaje o dvoch gombaseckých vyvieračkách (Láng, 1942b):



Obr. 5. Gombasek v mape z prvého vojenského mapovania Rakúsko-Uhorska. Pekne vidieť obe gombasecké vyvieračky, tečúce do osady z juhu a východu. Reprodukcia: Z. Jerg

Gombasek, Margit-forrás (starší názov pre Bielu vyvieračku – pozn. autora)*, 242 m n. m. (za mlynom):*
24. 8. 1940, 7h, 10,2 °C, 80 l/sec.
25. 8. 1940, 11h, 10,2 °C, 80 l/sec.
27. 7. 1941, 19h, 10,2 °C, 25 l/sec.

Gombasek, Čierna vyvieračka, 244 m n. m.:
24. 8. 1940, 8h, 10,1 °C, 180 l/sec.
27. 7. 1941, 18h, 9,6 °C, cca. 30-40 l/sec.
Jej voda je zamútená. Odvodňuje potok z jaskynného systému pod Silickou ľadnicou, alebo z tej oblasti. V riečisku na dne Silickej ľadnice je veľa ílovitých sedimentov.

***

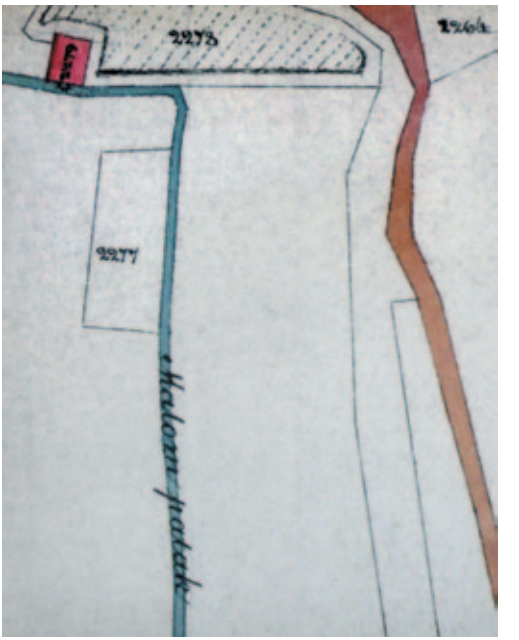
Gombasecký mlyn. Hydrológ Dr. Sándor Láng teda aj vo vyššie spomenutom článku uviedol, že Čierna vyvieračka zrejme odvodňuje jaskynný systém medzi Silickou ľadnicou a vyvieračkou. Zároveň lokalizoval Bielu vyvieračku za mlynom, z čoho by logicky malo vyplývať, že zmienky bratov Buchholtzovcov by sa s najväčšou pravdepodobnosťou mali vzťahovať na Bielu vyvieračku. Pokúsil som sa teda na základe starých topografických máp lokalizovať gombasecký mlyn, aby som vyjasnil, ktorá z dvoch tamojších vyvieračiek ho vlastne v minulosti poháňala.

V mape z prvého vojenského mapovania Rakúsko-Uhorska (druhá polovica 18. storočia) sú modrou farbou zakreslené obe vyvieračky. Čierna tiekla priamo na sever v dĺžke niekoľko stoviek metrov až do osady Gombasek (obr. 5). Biela tiekla na oveľa kratšom úseku priamo na západ, takisto do osady. Pred vstupom do osady sa vody oboch vyvieračiek spojili a do osady už vtekali ako jeden potok. Na mape sú zakreslené aj objekty v Gombaseku, ale nedá sa zistiť, kde sa mlyn nachádzal. Bez ohľadu na to je však z mapy zrejmé, že mlyn poháňali v 18. storočí vody oboch vyvieračiek. Podľa mapy do hámrov v Gombaseku pritekal aj väčší potok od severu, privedený z rieky Slaná. Všetky prítoky do areálu osady (po vykonaní svojej práce) odtekali do Slanej západne od osady. To isté sa dá vyčítať aj z mapy druhého vojenského mapovania (prvá polovica 19. storočia). Mapa z tretieho vojenského mapovania (druhá polovica 19. storočia), na rozdiel od predchádzajúcich máp, už bola len čiernobiela, a značne zle čitateľná.

Od druhej polovice 19. storočia sa začalo v Uhorsku realizovať podrobné katastrálne mapovanie každej jednej obce. Situáciu v Gombaseku som sa tak rozhodol overiť aj

v katastrálnej mape Slavca z roku 1868, keďže vojenská mapa z tohto obdobia je pre zlé rozlíšenie prakticky nepoužiteľná. Osada Gombasek sa nachádza na mapovom liste č. 10.[1] Podľa mapy z roku 1868 tiekla Čierna vyvieračka priamo na sever v dvoch paralelných korytách. Ľavá vetva po asi 300 m dlhom úseku zabočila kolmo na západ smerom k rieke Slaná. Pravá vetva tiekla v dĺžke viac ako 500 m smerom k osade. Na južnom okraji osady zabočila v pravom uhle na západ a vtekala do areálu osady Gombasek, kde poháňala mlyn (obr. 6). Dokazuje to aj vtedajší názov Čiernej vyvieračky. Potok figuruje v mape pod názvom Mlynský potok (*Malom patak*). Je však veľmi prekvapujúce, že Biela vyvieračka v mape vôbec nie je zakreslená! Mlyn sa nachádzal priamo pod Bielou vyvieračkou (od nej max. 100 až 150 m západne). Aj keď v mape z roku 1868 Biela vyvieračka nie je zakreslená, spolu so vzdialenejšou Čiernou vyvieračkou zrejme takisto poháňala mlyn, ako to naznačujú staršie mapy. Mapa z roku 1868 detailne znázorňuje aj objekty gombaseckého hámra. Potok pritekajúci k hámrom od severu figuruje v mape pod názvom Hámorský potok (*Hámor patak*). Ako zaujímavosť by som ešte spomenul, že cesta do Silice cez Gombasek v minulosti neviedla tak ako dnes (priamo, východnou časťou niekdajšej osady), ale prechádzala veľkým oblúkom cez areál osady (t. j. západnejšie, bližšie k rieke Slaná). Tento krátky úsek cesty bol „preložený" do súčasného stavu až niekedy medzi rokmi 1955 – 1964. Gombasecký mlyn teda začiatkom 40. rokov minulého storočia ešte existoval, keďže Láng lokalizoval Bielu vyvieračku „za mlynom". Mlyn pravdepodobne zanikol koncom druhej svetovej vojny, lebo v topografických mapách z rokov 1955 (ZM 25) a 1964 (ZM 10) už nefiguruje. V mape z roku 1964 už odtoky z oboch vyvieračiek korešpondujú so súčasným stavom.

Suma summarum: Podľa dostupných starších topografických a katastrálnych máp bol gombasecký mlyn v minulosti poháňaný súčasne Čiernou aj Bielou vyvieračkou. Z tohto



Obr. 6. Gombasecký mlyn s Mlynským potokom (Čiernou vyvieračkou) v katastrálnej mape Slavca z roku 1868. Zdroj: Ústredný archív geodézie a kartografie, Bratislava

dôvodu sa preto nedá jednoznačne určiť, ktorú z týchto dvoch vyvieračiek mali na mysli bratia Buchholtzovci, keď sa zmienili o tom, že vody zo Silickej ľadnice vytekajú v Gombaseku.

***

V súvislosti s činnosťou maďarských jaskyniarov v Slovenskom krase počas vojny treba spomenúť ešte jeden zaujímavý údaj. Viliam Rozložník (1920 – 1959) v liste, ktorý poslal začiatkom roka 1951 V. Benickému a v ktorom ho informoval o začatí prieskumných prác v Čiernej vyvieračke, okrem iného napísal: *Silným prúdom vynesené úlomky krápnikov nám iba potvrdzujú domnienku, že za tou, neznámo jak silnou prekážkou, musí byť jaskynná sústava. Nakoľko vieme, že zabarvením vody bola dokázaná súvislosť potoka v Silickej ľadnici s Čiernym prameňom (Hubert Kessler)...* (Stankovič a Horváth, 2004, s. 37). Vzniká tu otázka, odkiaľ sa dostal Rozložník k takejto informácii a či sa ozaj aj uskutočnil spomínaný farbiaci pokus? Bližšie údaje však nateraz nie sú známe. Eventuálnu informáciu o takomto pokuse som zatiaľ nenašiel ani v maďarských

[1] Ústredný archív geodézie a kartografie, Geodetický a kartografický ústav Bratislava, fond Pôvodné katastrálne mapy, *signatúra Ge 214, Slavec, mapový list č. 10.*

prameňoch (publikované správy o činnosti, biografická kniha Kingy Székely o H. Kesslerovi a pod.).

Obdobie 1945 – 1951

Po dlhšej pauze, len čo sa skončila vojna, sa Majko hneď vrátil do Slovenského krasu, aby nadviazal na svoje predchádzajúce speleologické aktivity z medzivojnového obdobia. Už v auguste 1945 bol opäť vo svojej koži a kopal v ponore pod Červeným kameňom. V období 1945 – 1951 sa Majko prioritne venoval odhaľovaniu tajomstiev tzv. Brezovsko-kečovského jaskynného systému. V rámci Silicko-gombaseckého jaskynného systému už pracoval menej, a to na týchto lokalitách: Ponor pod Červeným kameňom (objav bočného riečiska Silicko-gombaseckého jaskynného systému, 1945), Veľký ôsmy ponor (objav bočného riečiska Silicko-gombaseckého jaskynného systému, 1946). Majko predpokladal, že voda z Ponoru pod Červeným kameňom preteká cez Silickú ľadnicu, ďalej pokračuje neznámymi priestormi a končí sa v Gombaseckej vyvieračke. V prípade Veľkého ôsmeho ponoru sa Majko utvrdil vo svojej domnienke, že hlavné riečisko systému Silická ľadnica – Gombasecká vyvieračka treba hľadať vo veľkom ponore *Nyírsár* a v jeho okolí (Lalkovič, 2001, s. 67, 68, 176).

Ako som už spomenul, Majko podrobne opísal svoj objav v Silickej ľadnici z roku 1931 až o 20 rokov neskôr. Uviedol, že ani maďarským jaskyniarom sa počas vojny nepodarilo v Silickej ľadnici postúpiť ďalej. Na konci svojho článku si preto neodpustil poznámku, že *iba ďalšou sústavnou prácou by bolo možné dosiahnuť pokračovanie, či už smerom na Gombasek, alebo naspäť k Silici* (Majko, 1951, s. 244). Majko teda vôbec nepochyboval o tom, že známy úsek Silickej ľadnice pokračuje až do Gombaseku. Zároveň nevylúčil ani možnosť postupu proti toku, teda smerom k Silici. Je zaujímavé, že tento Majkov článok vyšiel len tesne predtým, ako došlo k objavu Gombaseckej jaskyne.

Majko svoje úvahy o Silicko-gombaseckom jaskynnom systéme publikoval až v roku 1955 v článku s názvom *Kde sa začína a kade postupuje silicko-gombasecká jaskynná sústava*. V článku prezentoval poznatky, ktoré získal pri prieskumoch v období 1931 – 1955; uviedol výsledky, aké sa dosiahli na konkrétnych lokalitách, ktoré podľa neho patrili do tejto sústavy. Je zaujímavé, že Majko, ešte aj po objave Gombaseckej jaskyne v roku 1951, mal trochu skreslenú predstavu o Silicko-gombaseckom jaskynnom systéme. Podľa neho pozostával jaskynný systém z troch samostatných úsekov (Majko, 1955):

I. úsek sa začína ponorom Papverme (Farárova jama – pozn. autora) *a ťahá sa na JZ po Silickú ľadnicu v dĺžke asi 1,5 km.*

II. úsek pokračuje od Silickej ľadnice na Z až po priepasťovitý ponor v Brezoblatnom závrte (Nyírsár) v dĺžke asi 3 km (v tom čase mal ponor hĺbku 11 m; k objavu Ponorovej priepasti došlo krátko po zverejnení tohto článku – pozn. autora).

III. úsek pokračuje od Brezoblatného ponoru severným smerom v dĺžke asi 2,5 km a končí sa Gombaseckou jaskyňou.

Ján Seneš, ako študent Vysokej školy v Budapešti, počas vojny intenzívne spolupracoval s maďarskými jaskyniarmi na prieskume jaskýň Slovenského krasu. Ako geológ tak získal dobrý prehľad o vtedajších speleologických možnostiach na tomto území. Svoje poznatky zhrnul do svojich dvoch, medzi jaskyniarmi asi najznámejších článkov *Výskumné práce v Juhoslovenskom krase* (1946), a *Problémy a možnosti speleológie v Juhoslovenskom krase* (1950). Z hľadiska ďalšieho speleologického prieskumu považoval Seneš jaskynnú sústavu Silickej ľadnice za najväčšiu a najsľubnejšiu. Za začiatky jaskynného systému považoval ponory Farárova jama, pri Červenej skale a *Nyírsár*; za jeho koniec gombasecký Čierny prameň. Podľa neho bolo dosť nezvyčajné, že napriek pomerne veľkej vodozbernej oblasti mala Čierna vyvieračka dosť malú výdatnosť. Preto nevylúčil možnosť, že časť vôd z tohto jaskynného systému odteká skryto do aluviálnych nánosov Slanej. Seneš predpokladal dĺžku Silicko-gombaseckého jaskynného systému spolu aj s bočnými vetvami na približne 9 – 10 km. Cenná je aj Senešova situačná mapka, znázorňujúca oblasť medzi Gombasekom a Zbojníckou skalou, t. j. Silicko-gombasecký jaskynný systém, ako aj systém Majkova jaskyňa – Zbojnícka vyvieračka (obr. 7). Z jeho mapky sa dá vyčítať veľa cenných údajov. Podľa Seneša hlavná vetva Silicko-gomba-

seckého jaskynného systému začína v oblasti Farárova jama, pokračuje neznámym úsekom medzi Farárovou jamou a Silickou ľadnicou, potom známymi časťami Silickej ľadnice, ďalej neznámym úsekom medzi Silickou ľadnicou a Čiernou vyvieračkou a končí Čiernou vyvieračkou v Gombaseku. Nákres obsahuje nielen dva ľavostranné prítoky (bočné vetvy od Červenej skaly a od oblasti *Nyírsár*), ale aj dva pravostranné prítoky od severu (Seneš, 1946). Seneš ako geológ mal už v tom čase veľmi presný odhad o rozsahu Silicko-gombaseckého jaskynného systému. Keď v roku 1988 českí speleopotápači prekonali sifón Kufr a objavili významné pokračovanie Silickej ľadnice, tak bol skutočne objavený aj pravostranný prítok z oblasti severne od jaskyne. Seneš pri úvahe o budúcich možnostiach speleológie v Slovenskom krase napísal:

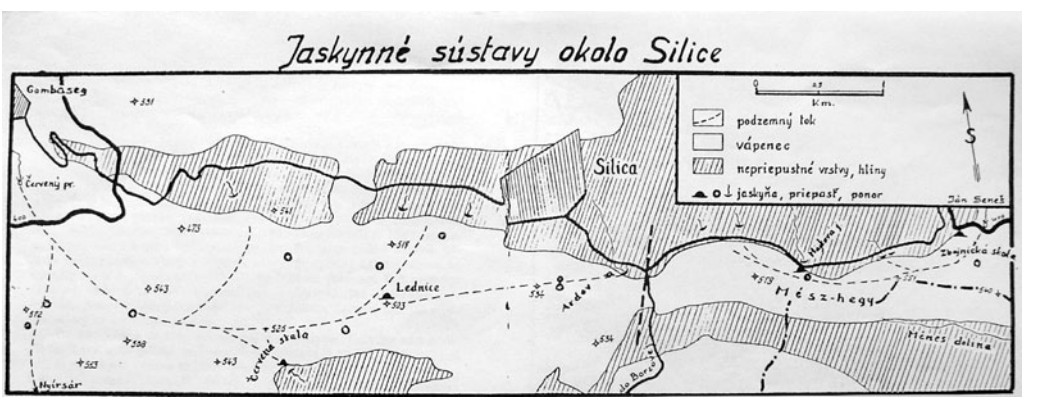
Práce je dosť na dlhé roky. Sú nespočetné vedecké a praktické problémy, ktoré môžeme vyriešiť len systematickou prácou. Vyžiada si to veľa trpezlivosti, veď prvé kroky sú najzdĺhavejšie, jednako najcennejšie. Je to systematický prieskum všetkých krasových oblastí, zaregistrovanie každej jaskyne, priepasti, ponoru a prameňa, a ich teploty. Treba ich zmapovať a topograficky lokalizovať. Keď už poznáme povrchovú hydrológiu, všetky okolité jaskyne, s pomocou stratigrafie a tektoniky automaticky vidíme už aj jaskynné sústavy. Výsledok takejto systematickej práce je, že dnes na južnej časti Silickej planiny poznáme obrovskú sústavu Silickej ľadnice, Majkovej jaskyne a najnovšie Brezovsko-kečovskú sústavu. No i v tejto časti planiny sú ešte [nevyriešené] problémy... (Seneš, 1950, s. 134 – 135).

Počas vojny spolupracoval s maďarskými jaskyniarmi aj rodák z Plešivca, Zoltán Krupár (1922 – 1989). V roku 1946 vyšiel na stránkach časopisu *Krásy Slovenska* jeho článok s názvom *Niekoľko poznámok o Juhoslovenskom Krase*, kde uviedol pekný opis krasového územia. V súvislosti so Silicko-gombaseckým jaskynným systémom napísal:

Z päty úbočia Silickej planiny (pri osade Gombasek – pozn. autora) *vyvierajú dva pramene; väčší, Čierny prameň, je veľmi zaujímavý. Tu vyviera voda podzemného potoka, pohltená ponormi hore na planine južne od Silice a pretekajúca – s priemerným spádom 4,8 %-ným – podzemnými chodbami, predpokladanou aktívnou jaskyňou, ktorej jeden úsek už poznáme! Je to Archeologický dóm, monumentálna miestnosť, ktorá súvisí úzkou chodbou, objavenou Jánom Majkom, s prepadliskom Silickej ľadovej jaskyne (Ľadnica). V riečisku, tiahnucom sa pozdĺž juhovýchodnej steny Dómu, tečie už spomenutý Čierny potok. S touto jaskynnou sústavou sa zaoberal Ján Seneš v Krásach Slovenska* (Krupár, 1946, s. 52).

Veľmi stručne o období po roku 1951

Na prelome 40. a 50. rokov minulého storočia sa ani začínajúci rožňavskí jaskyniari nevyhli počiatočnému tápaniu, a tak skúšali šťastie v rôznych jaskyniach Slovenského krasu, ale bez výraznejšieho úspechu. Tým správnym smerom ich nasmerovali zrejme aj Senešove články v Krásach Slovenska. Aj keď objav Gombaseckej jaskyne v roku 1951 bol bezpochyby výsledkom práce kolektívu jaskyniarov, strojcom objavu bol Viliam Rozložník. Vypracoval v tom čase



Obr. 7. Oblasť Silicko-gombaseckého jaskynného systému na známej povrchovej mape J. Seneša z roku 1946. Reprodukcia: Z. Jerg

novátorskú metódu objavu jaskyne cez vyvieračky (tzv. otvárku zdola) a túto niekoľkokrát v praxi aj úspešne zrealizoval (1951 – Gombasecká jaskyňa, 1954 – Nová Brzotínska jaskyňa). Dovolím si povedať, že nebyť jeho tragického úmrtia, možno by bol neskôr objaviteľom Krásnohorskej i Hrušovskej jaskyne.

Objav Gombaseckej jaskyne bol novým impulzom k ďalším prieskumným aktivitám v rámci Silicko-gombaseckého jaskynného systému. Už v nasledujúcom roku rožňavskí jaskyniari vedení Ondrejom Majda-Hraškom prekopali a prestrieľali v Silickej ľadnici cca 60 m dlhú Rožňavskú chodbu, čím obišli časť sifonálneho úseku odtokovej vetvy, ale ďalší postup im opäť znemožnil sifón. Významný postup síce nedosiahli, ale ich nesmierne ťažká práca bola kľúčová pre ďalší prieskum jaskyne. Významný postup smerom na Gombasek dosiahli českí potápači v roku 1988, keď bolo objavené za sifónom Kufr pokračovanie jaskyne v dĺžke viac ako 500 m. Prieskumno-dokumentačným prácam v Silickej ľadnici sa od roku 2011 venujú členovia SK Minotaurus v spolupráci s viacerými, najmä českými jaskyniarskymi skupinami. Intenzívny prieskum prebiehal (a prebieha aj dnes) aj na planine – začínajúc aktivitami Jána Majku v povojnovom období a končiac napr. rozsiahlymi výkopovými prácami jaskyniarmi zo Speleoklubu Drienka v Silicko-gombaseckom ponore. Na vymenovanie všetkých týchto aktivít by jeden článok ani nestačil. Pracovalo sa samozrejme aj v Gombaseckej jaskyni (OS Rožňava, resp. Speleo Rožňava), ale prevažovala najmä vedecko-výskumná činnosť pod vedením Štefana Rodu (speleolaboratórium pri Gombaseckej jaskyni, výskum mikroklímy, rastu kvapľov, 10 rokov fungovania speleoterapie v jaskyni a pod.). Čo sa týka praktického prieskumu, v samotnej Gombaseckej jaskyni sa ani 60 rokov po objave jaskyne nedosiahol výraznejší posun. Pracovalo sa v Mramorovej studni, uskutočnilo sa aj viacero potápačských pokusov v prítokovom sifóne, ale napriek snahe sa výraznejší pokrok nedosiahol. Prelom nastal až v roku 2016, keď boli objavené nové priestory v dĺžke viac ako 500 m (staršia vývojová úroveň s mohutnými priestormi, až nápadne podobnými priestorom za sifónom Kufr v Silickej ľadnici). Prieskum tu prebieha dodnes.

Záver

V predloženom príspevku som sa pokúsil zhrnúť známe aj menej známe údaje o Silicko-gombaseckom jaskynnom systéme, ktoré sa objavili v literatúre ešte pred objavom Gombaseckej jaskyne. Teší ma najmä to, že sa mi podarilo objaviť v maďarskej literatúre aj zopár takých údajov, ktoré až dosiaľ neboli v slovenskej speleologickej literatúre publikované.

Na odkrývaní tajomstiev Silicko-gombaseckého jaskynného systému sa za posledných 90 rokov podieľalo niekoľko generácií jaskyniarov. Aj v súčasnosti intenzívne pracuje v rôznych častiach jaskynného systému nezávisle niekoľko jaskyniarskych skupín. Stále však poznáme len menšiu časť tohto pravdepodobne najväčšieho jaskynného systému Silickej planiny. Takže aj naďalej platí to, čo povedal Ján Seneš v roku 1950: *Práce je tu dosť na dlhé roky* (Seneš, 1950, s. 134).

Poďakovanie. Za poskytnutie fotografie Jána Majku ďakujem Ing. Petrovi Holúbkovi zo Slovenského múzea ochrany prírody a jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši. Takisto ďakujem aj RNDr. Adriánovi Belákovi z Ústredného archívu geodézie a kartografie v Bratislave za poskytnuté informácie a archívny materiál.

Použité pramene a literatúra

Archívne pramene

Ústredný archív geodézie a kartografie, Bratislava: fond Pôvodné katastrálne mapy

Literatúra

Bella, P. – Hlaváčová, I. – Holúbek, P. 2018: Zoznam jaskýň Slovenskej republiky (stav k 31. 12. 2017). SMOPaJ, Liptovský Mikuláš, 528 s.

Benický, V. 1934: Budúci podzemný svet v Slovenskom krase. Krásy Slovenska, 13, 2, 30–36.

Bertalan, K. 1942a: Barlangkutatás Szilice környékén. (Beszámoló a BETE Barlangkutató Szakosztályának 1942. évi nyári kutató útjáról). Turisták Lapja, 54, 11, 201–206, 209–211.

Bertalan, K. 1942b: Barlangkutatás Szilice környékén II. (A Szilicei jegesbarlang irodalma és kutatásának története). Turisták Lapja, 54, 12, 234–235.

Bertalan, K. 1943a: Barlangkutatás Szilice környékén. (Harmadik közlemény). Turisták Lapja, 55, 2, 26–33.
Bertalan, K. 1943b: Barlangkutatás Szilice környékén. (Beszámoló a BETE Barlangkutató Szakosztályának 1942. évi nyári kutató útjáról). Különlenyomat. Budapest, 16 s.
Bertalan, K. 1943c: A Budapesti Egyetemi Turista Egyesület Barlangkutató Szakosztálya 1943. évi május hó 19.-én..., Barlangvilág, 13, 3–4, s. 62.
Bertalan, K. 1944: Barlangok. A BETE barlangkutató szakosztálya..., Turisták Lapja, 56, 9, s. 160.
Buchholtz, J. 1787: Abermalige Reise in die Karpatischen Gebirge und die angränzenden Gespanschaften. Ungrisches Magazin, 4, 257–291.
Dénes, Gy. 1992: Bél Mátyás és ifj. Buchholtz György a Szilicei-jégbarlangról és annak térképéről. Karszt és barlang, 1–2, 43–52.
Droppa, A. 1962: Gombasecká jaskyňa. Šport, vydavateľstvo SV ČSTV, Bratislava, 80 s.
Gaál, Ľ. 2008: Geodynamika a vývoj jaskýň Slovenského krasu. Speleologia Slovaca 1, ŠOP SR – SSJ, Liptovský Mikuláš, 168 s.
Hochmuth, Z. 2000: Problémy speleologického prieskumu podzemných tokov na Slovensku. SSS – PF UPJŠ, Prešov-Košice, 164 s.
Janák, J. 1934: Slovenský kras. Krásy Slovenska, 13, 4–6, 104–125.
Jerg, Z. 2018a: Silická ľadnica v najstarších písomných prameňoch do konca 18. storočia. Slovenský kras, 56, 2, 227–255.
Koleszár, K. 2002: Torna vármegye természeti képe a 18.–19. században. In Rémiás, T. Torna vármegye és társadalma 18.–19. századi források tükrében. Herman Ottó Múzeum, Bódvaszilas-Miskolc, 319–330.
Krupár, Z. 1946: Niekoľko poznámok o Juhoslovenskom Krase. Krásy Slovenska, 24, 2–3, 45–57.
Lalkovič, M. 1987: Meranie a mapovanie jaskýň na Slovensku v rokoch 1919 – 1944. Slovenský kras, 25, 109–134.
Lalkovič, M. 2001: Ján Majko – životné osudy jaskyniara. SMOPaJ, Liptovský Mikuláš, 184 s.
Láng, S. 1942a: Újabb adatok a Szilicei jégbarlangból. Hidrológiai Közlöny, 22, 1–6, 194–196.
Láng, S. 1942b: Karsztforrásokra vonatkozó mérések eredményei 1940–1942-ből. Hidrológiai Közlöny, 22, 1–6, 197–200.
Majko, J. 1951: Ako bolo objavené podzemné riečište Silickej ľadnice. Krásy Slovenska, 28, 10, 242–244.
Majko, J. 1955: Kde začína a kade postupuje silicko-gombasecká jaskynná sústava. Krásy Slovenska, 32, 7, 273–278.
Pesty, F. 1864: Torna megye helységnévtára. Szilicze. OSZK Kézirattár. Fol. Hung. 1114.
Roth, Z. 1940: Několik geomorfologických poznámek o Jihoslovenském krasu a o Silické Lednici. Rozpravy II. třídy České akademie, 8, 1–24.
Seneš, J. 1946: Výskumné práce v Juhoslovenskom krase. Krásy Slovenska, 23, 6, 128–132.
Seneš, J. 1950: Problémy a možnosti speleológie v Juhoslovenskom krase. Krásy Slovenska, 27, 5–8, 134–141.
Stankovič, J. – Horváth, P. 2004: Jaskyne Slovenského krasu v živote Viliama Rozložníka. SK Minotaurus, Rožňava, 194 s.
Szenes, J. 1942: Barlangkutatás a Szilicei fennsíkon. Barlangvilág, 12, 3–4, 80–84.
Szenes, J. 1943a: A Budapesti Egyetemi Turista Egyesület Barlangkutató Szakosztálya 1943. évi július hó 1.-én..., Barlangvilág, 13, 3–4, s. 63.
Szenes, J. 1943b: A Budapesti Egyetemi Turista Egyesület Barlangkutató Szakosztályának expedíciója..., Barlangvilág, 13, 3–4, s. 65.
Székely, K. 2008: Kessler Hubert, a barlangkutató. ANPI, Jósvafő, 160 s.
Sz. Gy. 1858: Lednicze, a sziliczei barlang. Vasárnapi Újság, 5, 26, (27. 6. 1858), s. 304–305.
Terlanday, E. J. 1896: A sziliczei jégbarlangról. Természettudományi Közlöny, 28, 183–192.

Internetové zdroje

www.arcanum.hu
www.hungaricana.hu
www.mek.oszk.hu
Jerg, Z. (2018b): Gábor Strömpl (1885 – 1945) – jeho život a dielo v kontexte jaskýň a jaskyniarstva na Slovensku. https://osobnosti.sss.sk/strömpl-gabor/ [2018]

Nielen minulý rok bol výnimočne silný z hľadiska výročí slovenskej speleohistórie, ale aj tohto roku sa stretáva viacero významných jubileí a výročí, týkajúcich sa slovenských jaskýň a jaskyniarstva. Pripomeňme si aspoň pár z nich.

- **1241** – podľa povesti sa presne pred 780 rokmi, po prehratej bitke s Tatármi pri rieke Slaná, ukrýval v jaskyni v Zádielskej tiesňave uhorský kráľ Belo IV. Dodnes jedna z tunajších jaskýň nesie meno Kráľovská.
- **1571** – pred 450 rokmi vznikol nápis P. Csaszára v Jasovskej jaskyni.
- **1731** – pred 290 rokmi vznikol nápis v Belianskej jaskyni (Thomas Mayer, Jacob Haaz, Jacob Herzogh). Našla ho jaskyniarska výprava roku 1881 v Dóme objaviteľov, prekvapená, že jaskyňu ľudia poznali už 150 rokov pred nimi.
- **1751** – pred 270 rokmi navštívila cisárska komisia pod vedením Juraja Buchholtza jaskyňu Aksamitka pri Haligovciach, kde skúmala nález dračích kostí. Neskôr navštívili Dračiu jaskyňu v Demänovskej doline, ktorá bola opísaná aj zameraná, Okno a ďalšiu, dnes už nevedno ktorú blízku jaskyňu. V susednej Jánskej doline členovia komisie navštívili kvapľovú Stanišovskú jaskyňu.
- **1781** – pred 240 rokmi sa v časopise Ungarisches Magazin objavila zmienka o ľadovej jaskyni pri Dobšinej, do ktorej oficiálne po prvýkrát prenikol jej objaviteľ Eugen Rufíni až o 89 rokov neskôr, v roku 1870. V časopise sa spomínajú aj ďalšie jaskyne, najmä na Liptove, Šariši a v Turci, ale aj Silická ľadnica v Slovenskom krase.
- **1831** – pred 190 rokmi sa narodil historik a archeológ Belo Majláth, ktorý roku 1874 začal s výskumom v Liskovskej jaskyni.
- **1841** – pred 180 rokmi sa narodil Karl Kolbenheyer, priekopník tatranskej turistiky a jeden z prvých prieskumníkov jaskýň v Belianskych Tatrách.
- **1851** – pred 170 rokmi sa narodil Samuel Roth, archeológ a prírodovedec, ktorý skúmal jaskyne v Tatrách, na Spiši a v okolí Ružína.
- **1871** – rok po otvorení Dobšinskej ľadovej jaskyne verejnosti sa vo vnútri inštalovali drevené schody a chodníky, ako aj osvetlenie petrolejovými lampami.
- **1871** – pred 160 rokmi sa začali prvé archeologické vykopávky v Liskovskej jaskyni pod vedením K. Krczméryho. Tieto sa považujú za začiatok speleoarcheologického výskumu na Slovensku. Tesne po Krczmérym v jaskyni odborne pôsobil archeológ B. Majláth a neskôr L. Lóczy.
- **1881** – pred 140 rokmi sa Dobšinskú ľadovú jaskyňu podarilo osvetliť elektrickým osvetlením, čím sa spolu s Postojnskou jaskyňou stali prvými elektricky osvetlenými jaskyňami sveta (vtedy ležali obe v Rakúsko-Uhorsku, dnes je jedna na Slovensku a tá druhá v Slovinsku). Pred 140 rokmi sa tiež podarilo J. Britzovi a J. Huszovi cez spráchnivenými stromami zatarasený otvor preniknúť do podzemia Kobylieho vrchu, a oficiálne tak svetu objavili Beliansku jaskyňu, ktorú sa najmä zásluhou S. Rotha a A. Kaltsteina podarilo do roka sprístupniť verejnosti.
- **1891** – pred 130 rokmi sa v Prahe narodil akademik Radim Kettner, neskorší predseda Krasovej komisie Klubu československých turistov, geológ, spisovateľ, prieskumník a dokumentátor jaskýň Slovenského krasu.
- **1901** – pred 120 rokmi sa narodil Jaroslav Böhm, archeológ a neskorší riaditeľ Štátneho archeologického ústavu v Prahe, ktorý v medzivojnovom období skúmal Domicu a Ardovskú jaskyňu.
- **1911** – nápis na stene priepasti Brázda svedčí, že už pred 110 rokmi zostúpili do hĺbky 160 metrov amatérski prieskumníci (F. K. M.). V tomto roku skúmal územie Slovenského krasu G. Strömpl poverený Komisiou pre výskum jaskýň pri Uhorskej geologickej spoločnosti a zaregistroval tu 77 jaskýň.
- **1921** – pred 100 rokmi členovia Karpatského spolku sprístupnili verejnosti Poráčsku jaskyňu, kde inštalovali drevené schody, rebríky a chodník. V tomto roku sa v Bratislave narodil neskorší nestor jaskyniarstva na Muránskej planine – Svätopluk Kámen a na Liptove sa odohral prelomový jaskyniarsky objav. 3. augusta 1921 moravský učiteľ Alois Král prenikol cez suchý ponor Demänovky do

obrovskej, nádherne vyzdobenej jaskyne, ktorú prieskumníci nazvali Chrámom slobody.

- **1931** – Chrám slobody sa vzápätí podarilo sprístupniť a pred 90 rokmi už bol definitívne elektricky osvetlený. V tomto roku sa J. Majko s L. Havlíkom na dne Silickej ľadnice prekopali do priestoru nesúceho znaky pravekého osídlenia, ktorý dnes nazývame Archeologický dóm. Koncom roka Vojtech Benický opustil Družstvo demänovských jaskýň, aby sa ujal sprístupňovacích prác na jaskyni Domica.
- **1941** – pred 80 rokmi sa narodil významný slovenský jaskyniar, záchranár, geomorfológ Pavol Mitter. V tomto roku vyšlo prvé jaskyniarsky orientované monočíslo časopisu Krásy Slovenska.
- **1951** – pred 70 rokmi začal Anton Droppa systematicky zameriavať Demänovskú jaskyňu slobody (predtým Chrám slobody), čo tohto roku viedlo k viacerým zaujímavým postupom, o. i. aj k prepojeniu jej priestorov s Pustou jaskyňou. V rovnakom čase A. Droppa zameral aj hlavný ťah Bystrianskej jaskyne. Koncom roka sa jaskyniarom z Rožňavy podarilo preniknúť do podzemia Čiernej vyvieračky spod Silickej planiny, a tak sa definitívne objavila Gombasecká jaskyňa.
- **1961** – pred 60 rokmi sa V. Bukovinskému spolu s obyvateľmi Mojtína podarilo objaviť Májovú priepasť, čerpala sa občasná vyvieračka pri Čachticiach a speleopotápačsky sa skúmala Bezodná ľadnica.
- **1971** – pred 50 rokmi vyšla pri 100. výročí objavenia Dobšinskej ľadovej jaskyne zaujímavá multijazyčná publikácia v rámci edície zborníka Slovenský kras.
- **1981** – pred 40 rokmi sa M. Štécovi, J. Peťkovi a I. Schóberovi podaril prelomový objav v Jaskyni mŕtvych netopierov. Speleopotápačská expedícia v zostave J. Kucharovič, P. Marek, Z. Hochmuth a V. Sláčik zamerala priestory za sifónom Brestovskej jaskyne, kde pôsobili štyri dni. Pri príležitosti 100. výročia objavenia Belianskej jaskyne sa konal Jaskyniarsky týždeň Belianske Tatry. Slovenskí jaskyniari zorganizovali expedíciu na Pyrenejský polostrov, kde dosiahli dno 1077 m hlbokej jaskyne Sima G. E. S. M.
- **1991** – pred 30 rokmi jaskyniari z Rimavskej Soboty K. Ďurčík a P. Pázmány prenikli do takmer kilometer dlhej Jaskyne nad Kadlubom. V masíve Grnice v Inovci sa jaskyniarom z OS Chtelnica (Demovič, Mihálik, Vrábel) podarilo prekopať do 550 m dlhej Modrovskej jaskyne. Tohto roku sa konal Jaskyniarsky týždeň Tisovec – Šťavica pod Muránskou planinou.
- **2001** – pred 20 rokmi, najmä zásluhou M. Hača, došlo k objavu vyše 600 m dlhej Hačovej jaskyne v Malých Karpatoch, pomenovanej na pamiatku otca jej objaviteľa. Postupy zaznamenali jaskyniari zo Strážovských vrchov v jaskyni Četníkova svadba. R. Jastrabík a T. Brziak sa prekopali do 400 m dlhého pokračovania Stanišovskej jaskyne v Jánskej doline. Zameraná dĺžka Demänovského jaskynného systému po objave za Klausovým sifónom v Pustej výrazne vzrástla a presiahla 30 kilometrov. Jaskyniarsky týždeň SSS sa konal v Telgárte a smeroval opäť do jaskýň Muránskej planiny. Slovenským jaskyniarom pod vedením B. Šmídu sa v chorvátskom Velebite podarilo objaviť a zamerať najhlbšiu vnútrojaskynnú vertikálu sveta, ktorú pomenovali Bojim Bojim. Dosahuje hĺbku 450 m, resp. 380 m.
- **2011** – V jaskyni O-3 v Prosieckej doline sa po rokoch usilovných prác jaskyniarov zo Speleoklubu Chočské vrchy pod vedením J. Szunyoga podaril prelomový objav, dostala nový názov Prosiecka jaskyňa. Jaskyňa Javorinka vo Vysokých Tatrách dosiahla po nových objavoch prevýšenie 410 m. V Demänovskej doline sa postupne pod vedením Ľ. Holíka objavuje a dokumentuje jaskyňa Štefanová, ktorá dosahuje dĺžku 13 km a neustále pokračuje ďalej. Jaskyniarsky týždeň SSS sa uskutočnil v Tisovci a exkurzie smerovali opäť do jaskýň Muránskej planiny. Jaskyniari okolo J. Šmolla zorganizovali expedíciu do Kosova, kde v jaskyni Velika Klisura zamerali ďalších 600 m, a do Macedónska, kde v priepasti Slovačka jama na planine Jakupica zmapovali viac než kilometer chodieb a dosiahli hĺbku 598 m.
- **2021** – Nechajme sa prekvapiť!

(-lv-)

Venované pamiatke Ing. Marcela Lalkoviča (1944 – 2016), historiografa slovenského jaskyniarstva, dlhoročného riaditeľa Slovenského múzea ochrany prírody a jaskyniarstva a predsedu Zväzu múzeí Slovenska.

ODIŠIEL SLAVO CHMELA
(18. 8. 1932 – 21. 1. 2021)



Po Jožovi Dingovi, ktorý patril k zakladajúcim členom Jaskyniarskeho klubu Strážovské vrchy a zomrel vlani v júli vo veku nedožitých 63 rokov (1957 – 2020), nás začiatkom tohto roka opustil najstarší člen nášho jaskyniarskeho klubu a čestný člen SSS **Slavomír Chmela**.

Slavo sa narodil na Morave, ale od svojich 22 rokov žil na Slovensku, býval v Žiline. Už predtým sa aktívne venoval športovej gymnastike a neskôr horolezectvu. Ako člen slovenského reprezentačného družstva sa r. 1959 zúčastnil na prvej expedícii na Kaukaz, kde vystúpil na Elbrus (5642 m), r. 1964 aj na vrchol Ušby (4710 m). V r. 1967 na expedícii v Pamíre dosiahol vrchol Pik Lenina (7134 m). V r. 1968 a 1975 viedol expedíciu na Pamír a r. 1974 a 1976 do Afriky (pohorie Hoggar). Doma organizoval Horolezecké dni, ktoré sa každoročne konali v Porúbke pri Žiline, bol spoluzakladateľom čs. Horolezeckej školy JAMES so sídlom vo Vysokých Tatrách (1964) a v r. 1967 – 1975 jej riaditeľom. Za úspešné horolezecké expedície a športové výkony získal titul majstra športu. Pri tom všetkom sa venoval aj fotografovaniu prírody a horolezeckého diania, neskoršie filmovaniu a v mladších rokoch pôsobil spolu s manželkou Oľgou i ako tanečný majster v PKO v Žiline, bol členom folklórneho súboru Považan v Považskej Bystrici a choreografom súborov v Martine a Žiline.

V roku 1979 ho priatelia pozvali na prehliadku jednej nesprístupnenej jaskyne, a to rozhodlo – ešte ten istý rok sa stal členom Slovenskej speleologickej spoločnosti a pod jej hlavičkou zorganizoval expedíciu do jaskýň v Bulharsku, Rumunsku a Maďarsku. Popri skúmaní a mapovaní jaskýň nakrútil niekoľko dokumentárnych snímok. R. 1980 v Žiline založil jaskyniarsku skupinu a uskutočnil výpravy do vtedy druhej najdlhšej jaskyne sveta (vyše 145 km) Optimističeskaja na Ukrajine. Oblastná skupina SSS Žilina, ktorú viedol 18 rokov, pôsobila najmä v krase Lúčanskej Malej Fatry.

Slavo patril k významným reprezentantom neprofesionálneho filmového diania na Slovensku. Bol členom Klubu filmových amatérov v Žiline a členom Poradného zboru pre film a video na Slovensku. Od r. 1978 nakrútil viac ako 400 dokumentárnych, reportážnych a odborných filmov, a to na troch kontinentoch – v Európe, Ázii a Afrike. Počet filmov z nesprístupnených jaskýň, ktoré natáčal sám alebo so svojím bratom Petrom na Slovensku, ale aj v Česku, Poľsku, Maďarsku, Nemecku, Francúzsku, Španielsku a v ZSSR, dosiahol



Účastníci výpravy do jaskyne Optimističeskaja peščera v roku 1980, dolu vľavo Slavo Chmela



S. Chmela na zakladajúcej schôdzi žilinskej OS SSS v Rajeckých Tepliciach (1980)




Slavo pri nakrúcaní filmu Veľká akcia v roku 1986 a v jaskyni Zlá diera (2008)

šesťdesiatku. Jeho filmy uviedli v televízii, premietali sa na speleologických konferenciách v Maďarsku, Česku, Bulharsku, na jaskyniarskych podujatiach v Maďarsku, na Ukrajine a na Slovensku, na medzinárodných festivaloch v Moskve, Odese, Leningrade, Drážďanoch, Barcelone, La Chapelle en Vercors, Ebensee, Berlíne, Leppeerante a Banffe v Kanade. Za svoju tvorbu dostal doma i v zahraničí úctyhodné množstvo ocenení (vyše 160). Jeho dokumenty boli ocenené na medzinárodných festivaloch a celoštátnych súťažiach neprofesionálnej filmovej tvorby. Úspešný film S kamerou a halogénom získal vo Francúzsku jednu z hlavných cien, za filmy Optimističeskaja, Nebojte sa kataraktu a Mám 20 si Slavo z festivalu Moskva 1987 priniesol hneď tri ceny ako trojnásobný laureát festivalu. Z jeho ďalších úspešných a ocenených filmov spomeňme: Elbrus 77, Sahara 1976, S prilbou a zápisníkom, Priatelia s karbidkou, Ortoptika, Lano, Diabáz, Veľká akcia, Opäť akcia, Koralová, Pre kľud duše, Sme super, Hrad Strečno a i., z horských filmov: Tadžické miniatúry, Fanské hory, Pamír, Kaukazské končiare, Cestovanie Saharou. Spolu s bratom Petrom nakrútil viaceré ocenené snímky: Labský traverz (film premietali v televízii v Nemecku, Česku i na Slovensku), Tajomstvo Amatérskej jaskyne (aj v ČT), Výpustek, Liskovská jaskyňa, Jaskyňa nad vyvieračkou, Zlá diera, Kortmanka, Dúpna jaskyňa a iné. Pri realizácii filmov z prostredia jaskýň spolupracoval s jaskyniarmi z niekoľkých oblastných skupín a klubov SSS.



Filmovanie v Amatérskej jaskyni v Moravskom krase (2003)



Pri Pružinskej Dúpnej jaskyni pred nakrúcaním filmu (2005)

Jeden z posledných „jaskynných“ filmov Chmelovcov s názvom Chceš vidieť draka?, ktorý r. 2008 nakrútili v jaskyni Zlá diera, je dôkazom Sla-

vovho fortieľa, vitality a húževnatosti, ako aj schopnosti vo vysokom veku so sebazaprením prekonávať fyzické a zdravotné ťažkosti, vyplývajúce z viacerých zranení, aby iným sprostredkoval nezabudnuteľné zážitky a krásy podzemného sveta a zároveň ukázal náročnosť jaskyniarstva a filmovania v jaskyniach. Práve toto dielo bolo podnetom a inšpiráciou filmu Chceš uvidieť šarkana? s podtitulom Ako som sa stala jaskyniarkou, s ktorým sa JK Strážovské vrchy predstavil na Speleomítingu SSS 2010 vo Svite a Slavo je v ňom autorom strihu.



Slavo pri preberaní zlatého odznaku JAMES-u (2012). Foto: V. Linek

Spoluprácu so Slavom Chmelom sme však začali oveľa skôr, ba ešte predtým, ako sa roku 2006 stal spolu s bratom Petrom členom nášho jaskyniarskeho klubu. Jej výsledkom okrem už spomenutých filmov o jaskyniach pri Pružine bola reportážna snímka Na jaskyniarsku nôtu (1996), film Otcova jaskyňa (1998) alebo účasť na besede s návštevníkmi podujatí Jaskyniarsky večer v Považskej Bystrici (2007) a 12 × jaskyne v žilinskej knižnici (2010). S vlastnými vedomosťami a skúsenosťami s filmovaním v jaskyniach sa rád podelil s účastníkmi Speleologickej školy SSS i čitateľmi Spravodaja SSS (2/1983, 3/2007). Ešte za Slavovho života sa do archívu SMOPaJ v L. Mikuláši dostalo množstvo fotografií a filmových dokumentov, ktoré vytvoril sám alebo so svojím bratom.



S. Chmela preberá dekrét o čestnom členstve SSS. Foto: J. Kasák

V krátkom filmovom medailóne, ktorý v decembri 2017 premietli účastníkom slávnosti pri odovzdávaní ocenení Žilinského samosprávneho kraja, Slavo zaspomínal, ako sa z horolezca stal vďaka filmovaniu jaskyniarom či jaskynným filmárom. Najvyššie ocenenie kraja – Cenu ŽSK mu udelili pri príležitosti životného jubilea 85 rokov práve za celoživotné výsledky v oblasti horolezectva, jaskyniarstva a amatérskej filmovej tvorby. Za zásluhy o rozvoj slovenského jaskyniarstva sa r. 2012 stal čestným členom Slovenskej speleologickej spoločnosti, už predtým nositeľom striebornej a zlatej medaily SSS, zlatého odznaku a pamätnej medaily SHS JAMES za rozvoj slovenského horolezectva, medaily D. G. Licharda za filmovú tvorbu, dvoch zlatých medailí UNICA (Union Internationale du Cinéma) a titulu Genius loci Solnensis.

So Slavom, ktorý sa dožil 88 rokov, sme sa navždy rozlúčili 25. januára v Žiline. Pre protiepidemické opatrenia nás na pohrebe nebolo veľa, ale som presvedčený o tom, že jeho odchod z tohto sveta zarmútil mnohých, ktorí ho poznali ako vynikajúceho horolezca, organizátora, jaskyniara-priekopníka jaskynného filmovania na Slovensku, filmového dokumentaristu, publicistu a fotografa. Ale aj ako dobrého spoločníka, priateľa, kamaráta, spoľahlivého partnera a spolupracovníka, ktorému bola vlastná odvaha i rozvaha, svojský humor, ochota a vysoká profesionalita.

Slavo, ďakujem Ti za všetko, čo si pre nás jaskyniarov a naše jaskyniarstvo urobil. Nech Ti je zem slovenská ľahká!

Bohuš Kortman

BERCI
(* 27. 7. 1965 –
†18. 11. 2020)



S neopísateľnou bolesťou nás zastihla správa, že dňa 18. novembra 2020 nás navždy opustil výnimočný človek, zanietený jaskyniar a skvelý priateľ – **Bartolomej Šturman – Berci**. Jeho vášeň k tajomstvám podzemia vzplanula v roku 1989, keď prvý raz zostúpil do hlbín zeme s priateľom Attilom Bacsom, aby zvečnil krásy Diviačej priepasti svojím fotoaparátom.

Od tohto okamihu sa z neho stáva vášnivý jaskyniar, bádateľ nepoznaných krás podzemia Slovenského krasu. V roku 1991 sa stáva členom jaskyniarskej skupiny Speleo Rožňava, kde získava nové vedomosti a zručnosti, zaobstaráva si lezecký výstroj a všetok svoj voľný čas venuje jaskyniam Slovenského krasu. Nevyhýba sa ani expedíciám v zahraničí, akou boli akcie do priepasti Snežná v Poľsku, Brezno pri Gamsovej Glavici v Slovinsku, množstvu expedícií v Maďarsku a Rumunsku. V roku 1997 sa stáva po boku Ondreja Bolačeka podpredsedom skupiny a začína sa podieľať na chode skupiny zháňaním sponzorov, organizovaním expedícií a jaskyniarskych aktivít. Venuje sa prieskumným prácam v Krásnohorskej jaskyni, ktorá mu prirástla k srdcu, a zanecháva v nej množstvo svojej energie a vykonanej práce. Popri prieskumoch Gombaseckej a Novej Brzotínskej jaskyne sa začína venovať jaskyniarskej záchrane a je účastníkom záchrannej akcie na vyslobodenie chlapca zo starej banskej štôlne nad Rožňavou. V roku 2002 sa zúčastňuje aj záchrany jaskynného potápača v maďarskej jaskyni Rákoczi-Barlang, za čo dostáva ocenenia od primátora mesta Rožňava a od konzula Maďarskej republiky. V roku 2013 je ocenený plaketou Košického samosprávneho kraja v projekte EU-Hunex-Decathlon 2009 a za aktívnu účasť na medzinárodnom cvičení jaskynných záchranných zložiek. V roku 2014 sa stáva predsedom rožňavskej skupiny SSS a pod jeho vedením členovia skupiny objavujú významné nové priestory v Gombaseckej jaskyni. Rozširuje svoje aktivity a spoluorganizuje expedície do Čiernej Hory, kde skupina opäť zaznamenáva významné objavy, akými sú jaskyňa Kamikadze a jaskyňa Dramešina. Okrem prezentácie skupiny a organizovania nezabudnuteľných akcií sa venuje aj publikačnej činnosti. Podieľa sa na zrode dokumentov o jaskyniach Slovenského krasu, akými sú napríklad Svetové prírodné dedičstvo – jaskyne Slovenského krasu, PhMr. Štefan Roda spomína, Gombasecká jaskyňa 50-ročná, Raz vidieť je lepšie ako stokrát počuť, Cevamit v Gombaseckej jaskyni. Jeho posledná knižná publikácia Osud Čiernej vyvieračky zostala zatiaľ nedokončená.

Odišiel veľmi mladý, plný plánov. Bol to výnimočný človek, ktorý svoj život zasvätil jaskyniarstvu. Skupine Speleo Rožňava sa venoval celým srdcom, ctil si jej históriu, chránil jej česť, bola jeho vášňou a pýchou. Bol skvelý organizátor jaskyniarskych akcií; kto sa ich zúčastnil, nikdy na ne nezabudne. Svojou veselou povahou a svojským humorom dokázal vždy spraviť nezabudnuteľnú náladu. Bol to výnimočný priateľ, na ktorého sa vždy dalo spoľahnúť a nikdy nesklamal. Bolo nám cťou byť jeho priateľmi, nikdy naňho nezabudneme.

Odpočívaj v pokoji, kamarát!

Mikuláš Repaszký





OPUSTIL NÁS
JAROSLAV KADLEC
(1961 – 2020)



J. Kadlec (vpravo) pri Štefánikovej chate pod Ďumbierom v roku 2008. Foto: K. Žák

Šokujúcou informáciou bola pre nás v závere roka 2020 správa o odchode nášho priateľa J. Kadleca do večnosti. Jardo bol dlhoročný jaskyniar pôsobiaci v pražskej speleologickej skupine Geospeleos. V podvedomí som ho zaraďoval medzi osobnosti niekedy z 19. storočia. Nepoužíval totiž mobil, neponáhľal sa a vyžarovala z neho akási nedefinovateľná aura človeka, ktorý mal v živote všetko jasné. Mal neuveriteľný prehľad nielen o odbornej problematike, ale aj o okrajových témach. Ako profesionálny geológ pracoval dlhé roky v Geologickom a neskôr v Geofyzikálnom ústave Akadémie vied Českej republiky. Aj z tohto dôvodu dobre rozumel procesom v podzemí a vedel tieto poznatky zrozumiteľne interpretovať bežným jaskyniarom. Jaskyniam na Slovensku venoval ako autor alebo spoluautor okolo 25 odborných článkov, konferenčných abstraktov a nepublikovaných správ. Jardo mal skúsenosti z návštev významných zahraničných lokalít a to mu dávalo nadhľad nad našimi karpatskými lokalitami. Zúčastnil som sa s ním odberov vzoriek sedimentov na paleomagnetické datovanie v lokalitách Jánskej a Demänovskej doliny. Tu, pri týchto manuálnych prácach, som sa naučil pozerať na jaskyne aj iným pohľadom, a začal som mať pred nimi väčšiu úctu, a akosi viac som pochopil ich význam do budúcnosti pri odhaľovaní minulosti Zeme.



V roku 2004 mal v Slovenskom múzeu ochrany prírody a jaskyniarstva prednášku o globálnych zmenách počasia. Tam sa ukázala jeho schopnosť interpretovať vedecké poznatky laickej verejnosti a prezentovať jaskyne ako súčasť globálnych databáz, v ktorých sú skryté odpovede na otázky o minulosti Zeme.

Škoda, že sa už nenaplní jeho túžba, v ktorej plánoval na dôchodok opustiť Prahu a navrátiť sa do rodných Votíc, kde by sa venoval výchove miestnej školskej mládeže ku geológii a jaskyniarstvu. Určite by to malo význam a zmysel, ako všetko, čo Jardo v tejto oblasti za svoj život vykonal.

Jardo, tvoj nadhľad, pokoj, rozvaha, vedomosti, skúsenosti a múdrosť nám budú chýbať...

Pre Spravodaj SSS napísal Peter Holúbek

KAREL MACH – VÝRAZNÁ OSOBNOSŤ SLOVENSKEJ SPELEOLÓGIE

Medzi pozoruhodné postavy speleológie v Nízkych Tatrách patrí aj pán Karel Mach (14. 12. 1922 Praha – 23. 12. 2003 Praha). Je to dlhoročný člen SSS a osobnosť, ktorá výraznou mierou ovplyvňovala speleologické dianie v Jánskej doline v druhej polovici 20. storočia. Dlhé roky spolupracoval so Stanislavom Šrolom (1926 – 1992) najmä pri odkrývaní tajomstiev podzemia v Jánskej doline v Nízkych Tatrách. V roku 1953 sa zúčastnil zostupu do priepasti na Kosienkach na Krakovej holi, kde aj zmapoval priestory, ktoré sa vtedy preskúmali. V rokoch 1949 – 1956 vznikla mapa Jaskynný komplex na ľavom brehu Štiavnice vo Svätojánskej doline, ktorá bola publikovaná ako príloha v prvom čísle zborníka Slovenský kras v roku 1958. Na tvorbe tejto pozoruhodnej mapy, kde sa zobrazilo podzemie štyroch jaskýň (Stará poľana, Medvedia jaskyňa, Jaskyňa zlomísk, Hlbokô) vo vzťahu k povrchu, mal určite významný podiel. V archíve Slovenraní jaskýň kompasom a sklonomerom. Karel Mach bol aj vynikajúci fotograf, ktorý urobil veľa kvalitných čiernobielych fotografií najmä z Jánskej doliny. V Speleoklube Nicolaus sme ho chceli za jeho dlhoročnú prácu oceniť, no bohužiaľ sme sa s ním nevedeli skontaktovať. Preto sme už v roku 2009 začali prostredníctvom tlače v Čechách a internetu hľadať kontakt na neho alebo na jeho príbuzných. Dlhé roky sa nič nedialo, no v závere roku 2020 sa nám ozvala jeho dcéra, pani Helena Vrhelová, ktorá zostavila jeho stručný životopis. Spracováva otcov bohatý archív a digitalizuje jeho filmy, fotografie a diapozitívy, ktoré nám priebežne poskytuje. Patrí jej za to srdečná vďaka. Veríme, že po spracovaní tohto materiálu sa jaskyniarskej verejnosti tieto pozoruhodné dokumenty sprístupnia aj formou výstavy v múzeu. Pre čitateľov nášho Spravodaja prinášame jej zaujímavé spracovanie otcovho životopisu.

Peter Holúbek, Speleoklub Nicolaus



Atmosféra v jaskyniarskej chate v Hlbokom v Jánskej doline, stojaci zľava S. Šrol, K. Mach, sediaci zľava neznámy, O. Horák, M. Fridrich

ského múzea ochrany prírody a jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši sa nachádza jeho mapa z Novej Stanišovskej jaskyne, ktorá však nikdy nebola publikovaná. V pozostalosti po S. Šrolovi sme našli veľa rukopisných materiálov od K. Macha, v ktorých sú napríklad prepočet lanového vrátku na spúšťanie osôb do priepasti alebo praktické metodické pokyny pri me-

Karel Mach se narodil v r. 1922 v Praze jako jediné dítě v rodině švadleny a vojenského hudebníka. Poté, co mu otec v 9 letech zemřel, žili s matkou velice skromně z vdovské penze. Vyučil se jemným mechanikem a optikem u firmy SRB a ŠTYS Praha – Košíře. Po složení tovaryšské zkoušky byl v roce 1942 přijat na Vyšší průmyslovou školu strojnicko-provozní. Ve druhém roce studia, v roce 1943, byl se skupinou spolužáků odtransportován jako „nuceně nasazený“ do Berlína, na záchranné a odklízecí práce po bombardování (tzv. Technische Nothilfe). Po několika dramatických měsících ve velmi těžkých podmínkách, kdy zažili i největší spojenecký nálet na Berlín, byla skupina vyměněna. V březnu 1945 byl odvezen do pracovního tábora v Příkosicích u Rokycan; během amerických náletů na západní Čechy tu bylo třeba odstraňovat škody na železnici. Odtud při náletu začátkem května 1945 uprchl a zapojil se do bojů Pražského povstání. Vymyslel rychlý



K. Mach pri zostupe do priepasti Kosienky v roku 1953



Portrét K. Macha pred zostupom do priepasti

způsob seřizování zbraní, u kterých Němci zničili zaměřovací systém, aby je povstalci nemohli použít. Díky svým výborným orientačním schopnostem dělal spojku mezi barikádami a velitelstvím. Po osvobození mohl pokračovat ve studiu, které v roce 1946 zakončil maturitní zkouškou. Po maturitě pracoval v různých odvětvích průmyslu jako technik a projektant. V roce 1948 absolvoval pětiměsíční základní vojenskou službu v Kežmarku. V průběhu dalších let postupně dosáhl hodnosti kapitána v záloze. Nejdéle byl zaměstnán v pražské Tesle – Hloubětín jako konstruktér rozhlasových vysílačů, a to až do odchodu do penze v roce 1988. Byl zručný a nápaditý, schopný vymýšlet nová řešení. Byl autorem několika zlepšovacích návrhů a získal i ocenění ministra strojírenství. Měl hodně zájmů a koníčků. Amatérsky fotografoval a filmoval 8 mm kamerou Admira. Fotografie si sám zvětšoval, filmy sestříhával. Měl i kulturní zájmy, hrál na klavír. Celoživotně se věnoval sportu, byl členem Sokola Praha – Vinohrady. Zajímal se o horolezectví a divoké řeky, pěstoval turistiku a lyžování. V roce 1951 se oženil se sportovně založenou Mirkou. Ta s ním většinu zájmů sdílela. Společně se věnovali závodně lukostřelbě v oddílu Slavoj Vyšehrad. V roce 1953 se jim narodila dcera Helena. Od dětství trávil Karel Mach prázdniny v rodině svého strýce Václava Vrtáčka v Liptovském Mikuláši. Byl to matčin bratr, původem z Prahy, který do poloviny 20. let působil jako voják z povolání v Košicích, později v Liptovském Mikuláši založil rodinu a vyučoval tu hudbu. Pan Václav Vrtáček byl známou osobností. Za války byl činný v odboji a byl nositelem vyznamenání. Díky svému strýci poznal Karel Mach krajinu Liptova a získal tam i přátele. Mnozí se věnovali „jaskyniarstvu". V 50. až 70. letech 20. století v Jánské dolině s manželkou Miroslavou každoročně trávili dovolenou a se skupinou Stana Šrola prováděli terénní práce a výzkum. Práci si usnadňovali díky technickým schopnostem Karla Macha (měření kompasem a sklonoměrem). Kromě toho Karel Mach využíval svých zkušeností při práci s lanem, které získal za války při nuceném nasazení v Berlíně. Tam se po amerických náletech na město spouštěli do sklepních krytů rozbombardovaných domů a hledali přeživší obyvatele, případně nevybuchlé bomby. Těchto zkušeností využil např. při sestupu do propasti Kosienky v r. 1953. Tím, že Karel Mach ovládal technické kreslení, byl platným členem skupiny i při následném dokumentovaní nově objevených prostor a jejich mapování. Fotografické dokumentování vnitřních prostor nebylo za tehdejších podmínek snadné. První fotoaparáty s bleskem představila americká firma Kodak až v 60. letech 20. století; na československém trhu nebyly. Karel Mach používal ručně zapalované světlice z kovového prášku, které si sám vyráběl. Intenzita záblesku se regulovala množstvím prášku a nebylo to úplně bezpečné. Opakované pokusy vyžadovaly trpělivost. Zdařilé fotografie mu vycházely v časopisech. S přibývajícím věkem v 80. letech manželé Machovi trávili volný čas většinou na své rekreační chatě, kterou si postavili nedaleko Prahy, a věnovali se vnukovi. Po smrti Stana Šrola v roce 1992 kontakt se slovenskými jeskynáři ztratil. Karel Mach zemřel v Praze v roce 2003 ve věku 81 let. Téměř do konce života si zachoval dobrou fyzickou kondici i duševní svěžest.

Helena Vrhelová

PRVÉ LEZENIE

Ági Polláková

Visím na lane už hodinu a pol. Je zima, slnko už pomaly zapadá a ja som vyčerpaná, bez síl a v hlave sa mi vynára jedno slovo. *Prečo?!* Ako som sa sem vlastne dostala?

Z mesta sme vyrazili po jedenástej. Skúsení jaskyniari Miki a Robi nás išli naučiť zlaňovať. K priepasti sme sa dostali asi za polhodinu. Pripevnili sa laná, natiahli sa sedačky, nasadili prilby, skontrolovali sa karabínky, brzdy a blokanty. Nasledovala inštruktáž o tom, ako používať jednotlivé súčasti výstroja. Na zemi sa zdalo ich používanie jednoduché. Nastal čas spustiť sa do priepasti. Pri pohľade na ňu mi stiahlo žalúdok. 55 metrov je pre skúseného jaskyniara nič, avšak pre nás to bola poriadna hĺbka.

Ako prví išli môj snúbenec Sebi a Miki. Bol to zvláštny pocit vidieť Sebiho, ako sa spúšťa do priepasti. Najmä vtedy, keď sa po lane šmykol prudšie, ako pôvodne chcel. Netrvalo dlho, a už sa spúšťal, ako keby to nerobil prvýkrát. Po pár minútach ich nebolo. Celý čas sme napäto sledovali laná. Prešla polhodina a začuli sme hlasy. Ukázali sa Sebi a Miki s úsmevom od ucha k uchu. Trošku zablatení, ale bez problémov sa vyšplhali hore. Srdce mi poskočilo od radosti, ale zároveň od strachu, že nasledujem s Robim. Natiahla som si postroj, naučila som sa používať brzdu a hor sa liezť. Neistými krokmi som sa približovala k priepasti. Nespôsoboval to len sneh, ale aj strach z lezenia a veľkej výšky. Zo začiatku som veľmi nedôverovala postroju. Bála som sa, že ma neudrží. Pohľad na lano ma neupokojoval. Práve naopak, vzbudzoval vo mne ešte väčší strach a neistotu, či ma udrží. Pomaly sme sa začali spúšťať dole. Nešlo to, šmýkala som sa, lano sa zasekávalo a ani som nedočiahla na skalnú stenu. Dostala som sa k medzikotveniu, ktoré sa mi s Robiho pomocou podarilo prekonať. Dole som sa, kvôli Sebiho výstrahe, neodvážila ani pozrieť. Mala som menšie problémy s brzdou, ktorú som nevládala stláčať. Bola novšia a na jej stlačenie bolo treba vynaložiť veľkú silu. Spúšťala som sa neplynulo, skokovito a hlavne veľmi prudko. Prešli sme dlhý úsek lana, kým som sa naučila správne sa spúšťať. Za ten čas som si všímala machovú stenu a ľadovú výzdobu, ktoré mi slúžili ako výborná zámienka na kratšiu pauzu a oddych. Pozrieť sa pod seba som sa odvážila až niekde za polovicou, takmer pred koncom. Postupne sme sa spustili na spodok. Nie však na úplné dno. Visiac na lane som musela vymeniť brzdu za žumar s pedálom a croll. Aj napriek mojej snahe mi s tým napokon musel pomôcť Robi. Po výmene sme ešte chvíľu ostali visieť. Cítila som, že sa mi postroj pomaly šmýkal stále nižšie a nižšie. Nastal čas vyšplhať sa na povrch. Trvalo hodnú chvíľu, kým som si osvojila techniku šplhania. Vedela som síce, ako by som to mala robiť, pretože mi to bolo vysvetlené. Nevedela som to však premietnuť do praxe a nesprávna technika ma preto vyčerpala už takmer na začiatku. Cesta hore sa mi zdala byť nekonečná. Prestávku som potrebovala po každých troch výšľapoch. Potom nasledovala výmena nôh. Ani zámienka obzerania si machu a ľadovej výzdoby už nepomáhala. Krok za krokom sme sa dostali ku medzikotveniu. Zostávalo



Prvé lezenie. Foto: S. Pál-Baláž

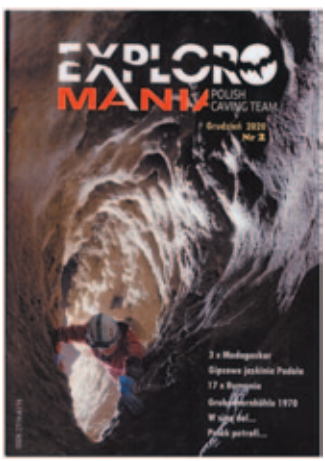
už len prekonať ho, potom pár metrov a boli by sme hore. Ukázalo sa to ako najťažšia časť lezenia, keďže som už bola na pokraji svojich síl. Nevládala som sa nadvihnúť, pritiahnuť sa a uvoľniť si croll.

Visím na lane už hodinu a pol. Je zima, slnko už pomaly zapadá a ja som vyčerpaná, bez síl a v hlave sa mi vynára jedno slovo. *Prečo?!* Začína sa ma zmocňovať zúfalstvo. *Prečo to nejde?!* Postroj sa mi už zošmykol nižšie než má byť, čo tiež zhoršuje situáciu. Robi sa mi snaží pomôcť, avšak bez toho, aby som sa aspoň trošku nadvihla a uvoľnila tak lano, je to nemožné. Skúšame to už asi 20 minút, ale bezúspešne. Jediným riešením je vybrať ďalšie lano. Miki zhadzuje lano a Robi ho pripevňuje na postroj. Sebi s Mikim začínajú ťahať a Robi sa pokúša uvoľniť croll. Podarilo sa! Stále sa však musím vytiahnuť úplne navrch. Nedarí sa mi. Lano je príliš tesne pri kameni, zdola nie je napnuté a žumar sa len veľmi ťažko posúva. Za pomoci Mikiho a Robiho sa mi to však podarilo.

Po dvoch hodinách visenia na lane som konečne na povrchu. Nohy sa mi trasú a nevládzem stáť. Sebi ku mne natešene a s úsmevom pribehne, ale nadšenie mu neopätujem: „Nikdy viac! Jaskyniarom budeš sám!“ Sebi ma objíma a vie, že to nemyslím vážne. Uvoľňujem si postroje, balíme veci a nasadáme do auta.

Napriek môjmu prvotnému zúfalstvu sa už na celú vec pozerám s úsmevom a som veľmi vďačná za úžasný zážitok a za pomoc. Neviem sa dočkať, kedy to skúsime znova!

Exploromania 2 (2020)



Veru, ako sme sa nádejali pred rokom, tak sa aj stalo. Exploromania pokračuje vo forme ročenky svojím ďalším číslom. Partia poľských expedičných jaskyniarov ním pokračuje v začatom diele. Chlapi a dievčatá so srdcom v rumunských jaskyniach, čo naznačuje aj slovná hračka samého názvu (Explo-Romania vs. Exploromania), sa vyznávajú zo svojich pocitov i objavov a prezentujú speleologické výsledky 17-tich expedícií do Rumunska v jednom z nosných článkov čísla. Z obsahu sa niečo dozvieme aj o horizontálnych labyrintoch sadrovcových jaskýň ukrajinského Podolia či o priebehu troch speleologických expedícií do podzemia exotického ostrova Madagaskar. Jaskyne, ktoré sa tu v posledných rokoch skúmali, predstavujú ozajstnú expedičnú lahôdku, veď kto z nás sa ešte nestretol s termínom tsingy? Príspevok o alpskej jaskyni Gruberhornhöhle v rakúskom pohorí Hoher Göll je spomienkou na poľsko-rakúsku expedíciu z roku 1970, ktorá dosiahla deniveláciu 854 m. Jaskyňa tak nielenže vo vtedajšom rebríčku predbehla tatranskú Veľkú Snežnú, ale stala sa šiestou najhlbšou známou jaskyňou sveta. Na 64 stranách nového čísla Exploromanie však čitateľ nájde omnoho, omnoho viac. Vysoká kvalita fotografií a máp, ako aj grafického spracovania a tlače hovorí jasnou rečou. Potešujúce je, že medzi zostavovateľmi ročenky nachádzame aj členov Slovenskej speleologickej spoločnosti a jej priaznivcov. Prajeme im veľa zdaru nielen pri tvorbe nadchádzajúceho čísla, ale aj na ďalších jaskyniarskych výpravách za poznaním! Exploromania sa dá objednať u vydavateľa na adrese speleobrzeszcze@gmail.com.



(-lv-)

SUMMARY

The first issue of the Bulletin of the Slovak Speleological Society (SSS) consists of ten main articles and a few shorter contributions covering caving discoveries at home and abroad, as well as organizational and social news. In the editorial, the Chairman of the SSS Peter Holúbek analyzes the perspectives for Slovak caving, given rapidly changing legislation and the requirements of the state authorities. In the next brief article, the editor of the Bulletin appeals for cooperation regarding the International Year of Caves and Karst (IYCK). As the year 2021 was declared IYCK, the prominent place in this issue is given to the UIS chair G. Veni who introduces IYCK and presents a guideline to the planning of virtual events. L. Vlček gives a summary of the importance and aims of the IYCK initiative, based on UIS materials.

In the next section, Surveying and Research, J. Šupinský and S. Danko present the results of the new terrestrial laser mapping of the Bezodná ľadnica Cave, including a detailed map of the cave. A. Bendík provides a catalogue of new caves in the Vápenná and Žihľavová valleys in the Veľká Fatra Mts.; the caves are not very long but are valuable as archaeological sites. A contribution from Western Slovakia by P. Pospíšil summarizes the past few years' activities at Landrovec, currently the longest klippen belt cave in Slovakia.

Some noteworthy activities of Slovak cavers abroad are presented in the next section. M. Olšavský and J. Grego participated in the Myanmar Cave Documentation Project, South-East Asia, in 2019. Their comprehensive and light-hearted travel story describes the newly-discovered caves and also provides a summary of the scientific results of the expedition – multiple new species of snails and a blind cave fish *Kayahschistura lolayensis*! Next, K. Kýška, M. Manhart and Z. Motyčka inform us about the Slovak-Czech cave diving expedition to the Yucatan Peninsula in early 2020. They succeeded in mapping a few flooded cenotes and one new – mostly dry – cave, Yum Kaax, now more than 7 km long.

The history of the caving content in the Krásy Slovenska journal is analyzed, on the occasion of its 100th anniversary, by Z. Hochmuth, whose name (and especially the name of his father) is closely associated with the journal. The journal occasionally produced monothematic issues focused on Slovak caves and caving. I. Račko, sadly recently deceased, summarizes in his last article how Slovak Cave Rescue was transformed from an amateur to a professional service. The author was the long-time Head of the Cave Rescue Service, a part of the Ministry of the Interior. The history of the Silicko-Gombasecký Cave System, based on older Slovak and Hungarian sources, is given by Z. Jerg. Next, P. Holúbek and H. Vrhelová introduce the readers to the person of Czechoslovak caver K. Mach, who was active after WWII in the Jánska valley.

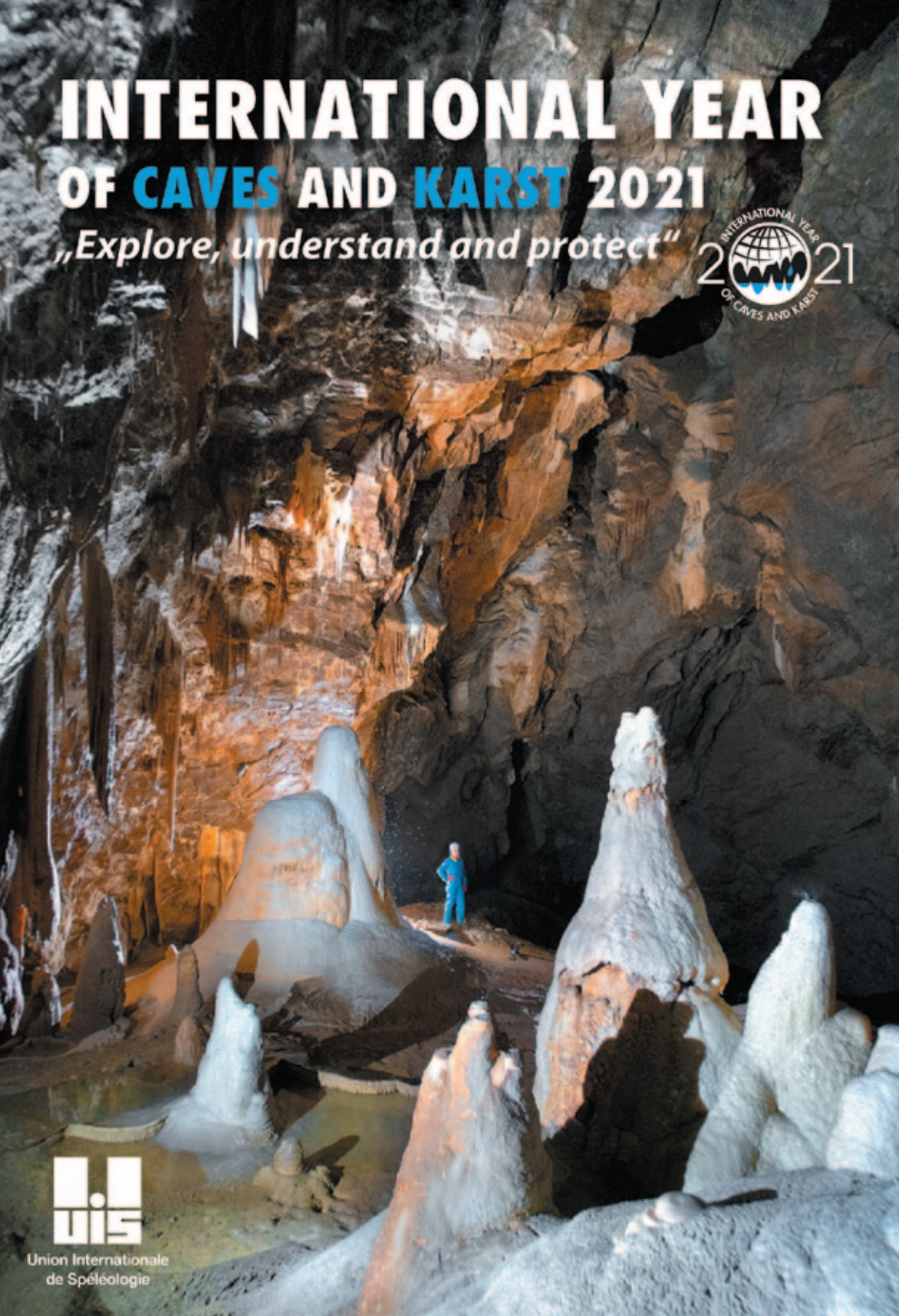
The Bulletin concludes with an overview of anniversaries and social news.

Compiled by: Lukáš Vlček
Translated by: Martin Budaj



INTERNATIONAL YEAR OF CAVES AND KARST 2021

„Explore, understand and protect"



Union Internationale de Spéléologie